Construcción de la electrodinámica cuántica mediante haces fibrados Geometría, dinámica y perturbaciones

Omar Corona Tejeda
omarct1989@ciencias.unam.mx
The Mathematical Physics Project

5 de noviembre de 2026

Resumen

Construimos el lagrangiano mínimo de la electrodinámica cuántica (QED) para entender cómo se acoplan el campo del electrón y el campo electromagnético. Partimos del álgebra de Clifford y del grupo Spin para construir el fibrado de espinores. La libertad de elegir la fase en cada punto motiva la conexión electromagnética, cuyo transporte paralelo permite comparar espinores en puntos distintos. A partir de una misma acción obtenemos las ecuaciones acopladas de Dirac y Maxwell. En el régimen electrostático recuperamos el potencial de Coulomb de una carga puntual y resolvemos el caso de una bola uniformemente cargada. Finalmente, obtenemos los propagadores libres y el vértice de interacción, y calculamos una contribución de segundo orden a la dispersión de dos electrones.

1. Introducción

¿Cómo emite luz un átomo? ¿Qué ocurre cuando se acercan dos electrones? La electrodinámica cuántica, o QED, reúne estas preguntas en una teoría de la interacción entre la luz y la materia cargada. En 1865, James Clerk Maxwell mostró que la luz podía entenderse como una onda de los campos eléctrico y magnético [2]. Quedaba por explicar, entre otras cosas, por qué los átomos emiten luz a ciertas frecuencias.

En 1927, Paul Dirac describió la emisión y la absorción de luz mediante procesos en los que se crean y se absorben cuantos de radiación [3]. Al año siguiente propuso una ecuación para el electrón compatible con la relatividad especial [4]. La ecuación se escribe en términos de un espinor, que en un marco dado se representa como una columna de cuatro números complejos.

Los espinores ya tenían una historia matemática. En 1913, Élie Cartan encontró las representaciones que hoy llamamos espinoriales al estudiar grupos de transformaciones [5]. La ecuación de Dirac les dio un papel en la descripción del electrón.

En 1929, Hermann Weyl buscó escribir la ecuación de Dirac en el espacio-tiempo curvo de la relatividad general. Para ello usó marcos elegidos punto por punto [6]. Si la fase de un espinor es como un ángulo, ¿podemos elegir también en cada punto la referencia desde la que lo medimos? Sí, siempre que el potencial electromagnético cambie junto con esa referencia. El potencial permite comparar espinores vecinos, y la libertad de cambiar la referencia se conoce como simetría *gauge*.

En los años cuarenta, Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger y Richard Feynman desarrollaron métodos para extraer predicciones finitas de cálculos que hasta entonces daban resultados infinitos. En 1949, Freeman Dyson mostró la relación entre sus formulaciones, y los diagramas de Feynman dieron una manera de organizar los términos de la expansión perturbativa [7, 8, 9].

Décadas después, la geometría de los fibrados principales dio un lenguaje para describir los campos gauge de forma global. En 1975, Tai Tsun Wu y Chen Ning Yang retomaron el efecto Aharonov–Bohm. Una partícula cargada puede acumular una fase al recorrer un lazo incluso si los campos eléctrico y magnético se anulan a lo largo del recorrido. Wu y Yang describieron esa fase mediante una conexión y usaron el monopolo para mostrar por qué una sola conexión puede requerir varios potenciales locales [14].

En nuestra construcción, el fibrado principal spin y el fibrado vectorial de espinores cumplen funciones complementarias. El primero organiza los marcos en los que podemos escribir los espinores y sus cambios. El segundo, que construimos a partir del primero, reúne los espacios vectoriales S_x de valores del campo, uno por cada punto x del espacio-tiempo. Un campo de Dirac elige suavemente un espinor en cada S_x. En Minkowski podemos fijar un marco global y leer esas elecciones como una sola función $\psi : M \to \mathbb{C}^4$. Así recuperamos las columnas que aparecen en las ecuaciones de Dirac.

Sobre ese campo actúa también la libertad interna de fase, descrita por el grupo $U(1)$. La conexión electromagnética, que se expresa mediante el potencial A_μ una vez elegida la referencia de fase, permite transportar espinores entre puntos y compararlos allí. Su curvatura contiene los campos eléctrico y magnético.

Primero construimos el espacio donde vive el campo de Dirac y luego incorporamos la regla para comparar sus valores. Al añadir la dinámica del campo electromagnético, una sola acción produce las ecuaciones acopladas de Dirac y Maxwell. Aplicamos las ecuaciones de Maxwell a dos ejemplos electrostáticos y finalmente usamos el lagrangiano para obtener los propagadores libres y calcular una contribución a la dispersión de dos electrones.

Trabajamos en el espacio-tiempo de Minkowski y usamos unidades naturales $\hbar = c = 1$. En los ejemplos electrostáticos expresamos los resultados en unidades del SI.

2. De Clifford al fibrado de espinores

Antes de escribir el campo de Dirac como una función con valores en $\mathbb{C}^4$, construimos el espacio geométrico en el que toma sus valores. El recorrido tiene dos partes: primero trabajamos con el espacio vectorial de Minkowski y su álgebra de Clifford; después trasladamos esa construcción a los espacios tangentes de una variedad mediante fibrados de marcos. Así distinguiremos el punto del espacio-tiempo, el marco elegido y las componentes del espinor.

2.1. El álgebra de Clifford y su unidad

Definición 1 (Álgebra tensorial)**.** Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita y sea

$$\eta : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (u, v) \longmapsto \eta(u, v), \tag{1}$$

una forma bilineal simétrica no degenerada. Es decir, es lineal en cada argumento, satisface $\eta(u, v) = \eta(v, u)$ y, si $\eta(u, v) = 0$ para todo $v \in V$, entonces $u = 0$. No exigimos que sea positiva definida. El álgebra tensorial de V es

$$T(V) \coloneqq \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k} = \mathbb{R} \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus \cdots . \tag{2}$$

El producto concatena tensores: un tensor de grado r multiplicado por uno de grado s da uno de grado $r + s$. La unidad es $1_T = (1, 0, 0, \ldots)$, el número real 1 situado en el grado cero. Por tanto $v \otimes v$ y $\eta(v, v)1_T$ son elementos de la misma álgebra, aunque tengan grados distintos.

Definición 2 (Álgebra de Clifford)**.** El álgebra de Clifford de (V,η) es el cociente

$$\boxed{\mathrm{Cl}(V,\eta) \coloneqq T(V)/I_\eta, \qquad I_\eta \coloneqq \langle v\otimes v - \eta(v,v)1_T : \ v\in V\rangle,} \tag{3}$$

donde I_η es el ideal bilateral generado por las expresiones indicadas. Su unidad es la clase $1=[1_T]$. Identificamos V con su imagen canónica en el cociente y escribimos el producto sin el símbolo tensorial. La relación impuesta es

$$v^2 = \eta(v,v)1, \qquad v\in V. \tag{4}$$

Al desarrollar la misma relación para $u+v$ y restar las de u y v, obtenemos

$$\begin{gathered} u^2+uv+vu+v^2 = [\eta(u,u)+2\eta(u,v)+\eta(v,v)]1, \\ \boxed{uv+vu = 2\eta(u,v)1.} \end{gathered} \tag{5}$$

Así, el producto no es libre: debe respetar estas relaciones. En particular, dos vectores ortogonales anticonmutan.

Ejemplo 1 (Álgebra de Clifford de Minkowski)**.** Para $V=\mathbb{R}^{1,3}$ elegimos la base ordenada $\widehat{e}=(e_0,e_1,e_2,e_3)$ con $\eta=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$. Entonces

$$e_0^2=1, \qquad e_i^2=-1 \ (i=1,2,3), \qquad e_ae_b=-e_be_a \ (a\neq b). \tag{6}$$

Denotamos esta álgebra por $\mathrm{Cl}_{1,3}(\mathbb{R})$. Sus elementos no son solo vectores: también contiene escalares, productos de vectores y sumas de ellos. Los productos ordenados con índices distintos, incluida la unidad, forman una base de dimensión $2^4=16$. La construcción conserva la paridad del número de factores, pero no el grado tensorial completo: por ejemplo, $e_0e_0=1$ identifica grados dos y cero.

□

2.2. La representación de Dirac y las matrices gamma

Definición 3 (Representación de Dirac y matrices gamma)**.** Para trabajar con matrices elegimos una representación real unital del álgebra sobre el espacio vectorial complejo $\mathbb{C}^4$.[1] En símbolos:

$$\boxed{c : \mathrm{Cl}_{1,3}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^4), \qquad c(ab)=c(a)c(b), \quad c(1)=I_4.} \tag{7}$$

El homomorfismo es lineal sobre $\mathbb{R}$ y sus valores son operadores complejos lineales sobre $\mathbb{C}^4$. Denotamos por $e^\mu=\eta^{\mu\nu}e_\nu$ los vectores de la base recíproca de $\widehat{e}$ y definimos

$$\gamma^\mu \coloneqq c(e^\mu), \qquad \gamma^\mu\gamma^\nu+\gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}I_4. \tag{8}$$

Las gamma representan los generadores; no son un dato anterior a la definición abstracta del álgebra. Un producto y un vector se representan, respectivamente, por

$$c(e^\mu e^\nu)=\gamma^\mu\gamma^\nu, \qquad c(v)=v_\mu\gamma^\mu \quad \text{si } v=v_\mu e^\mu. \tag{9}$$

Un vector de Minkowski queda representado por una matriz que actúa sobre $\mathbb{C}^4$; no lo estamos identificando con una columna espinorial.

[1] Para un álgebra real asociativa con unidad A, una representación sobre un espacio vectorial complejo W es un homomorfismo de álgebras reales $c : A \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W)$. Esto significa que $c(ra+sb)=r\,c(a)+s\,c(b)$ para $r,s\in\mathbb{R}$ y $a,b\in A$, y que $c(ab)=c(a)c(b)$, donde a la derecha componemos operadores. Es *unital* si además $c(1_A)=\mathrm{id}_W$. Así, cada elemento del álgebra actúa como un operador sobre W, de manera compatible con las sumas, los productos y la unidad. Aquí $W=\mathbb{C}^4$: los operadores son matrices complejas 4×4. La palabra *real* se refiere a la linealidad respecto de los escalares del álgebra de partida, no a que las entradas de las matrices sean reales. Una representación no tiene por qué ser inyectiva; cuando lo es se llama *fiel*.

Ejemplo 2 (Matrices gamma a partir de las matrices de Pauli)**.** Sean las matrices de Pauli

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{10}$$

Satisfacen $\sigma^i\sigma^j + \sigma^j\sigma^i = 2\delta_{ij}I_2$. Las matrices de bloques

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{11}$$

verifican $(\gamma^0)^2 = I_4$, $(\gamma^i)^2 = -I_4$, $\gamma^0\gamma^i + \gamma^i\gamma^0 = 0$ y las restantes relaciones de Clifford. Por la definición del cociente, la asignación a los generadores se extiende a un homomorfismo c.

□

Al permitir coeficientes complejos obtenemos

$$\mathrm{Cl}_{1,3}(\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathrm{Mat}_4(\mathbb{C}). \tag{12}$$

Esto significa que el álgebra de Clifford de Minkowski, una vez complejificada, es isomorfa al álgebra de todas las matrices complejas 4×4: existe una identificación biyectiva que respeta sumas, productos y unidad. En la representación elegida, los generadores e^μ corresponden a las matrices γ^μ, sus productos corresponden a productos de matrices y la unidad corresponde a I_4. Así, las gamma y sus productos generan, con coeficientes complejos, toda $\mathrm{Mat}_4(\mathbb{C})$.

Para comprobarlo, tomemos los 16 productos ordenados γ_I con índices distintos, incluido $\gamma_\varnothing = I_4$. Cada producto no vacío tiene traza cero. Si el número de factores es par, conjugar por una gamma del producto invierte su signo. Si es impar, lo invierte conjugar por una gamma que no aparece en el producto. Para $I \neq J$, el producto $\gamma_I^{-1}\gamma_J$ se reduce, salvo signo, a un producto no vacío, mientras que para $I = J$ es I_4. Por tanto $\mathrm{tr}(\gamma_I^{-1}\gamma_J) = 4\delta_{IJ}$. Esto prueba que los 16 productos son linealmente independientes y forman una base de $\mathrm{Mat}_4(\mathbb{C})$.

Para continuar la construcción del fibrado espinorial basta disponer de la representación c; este isomorfismo explica su alcance, pero no es una condición adicional que debamos imponer. La identificación usa la complejificación: no estamos afirmando que el álgebra real sea toda $\mathrm{Mat}_4(\mathbb{C})$ como álgebra real. Para construir el grupo Spin seguiremos trabajando dentro del álgebra real.

2.3. Una reflexión escrita con el producto de Clifford

Tomemos $u \in V$ con $\eta(u,u) \neq 0$. Como $u^2 = \eta(u,u)1$, es invertible:

$$u^{-1} = \frac{u}{\eta(u,u)}. \tag{13}$$

Definición 4 (Hiperplano ortogonal)**.** El hiperplano ortogonal a u es $u^\perp := \{w \in V : \eta(u,w) = 0\}$. La ortogonalidad es la de η, que puede ser indefinida.

Para cualquier $v \in V$, definimos

$$a := \frac{\eta(u,v)}{\eta(u,u)}, \qquad v_\parallel := au, \qquad w := v - au. \tag{14}$$

La primera componente pertenece a $\mathrm{span}(u)$. La segunda está en el hiperplano porque

$$\eta(u,w) = \eta(u,v) - a\eta(u,u) = \eta(u,v) - \frac{\eta(u,v)}{\eta(u,u)}\eta(u,u) = 0. \tag{15}$$

Además, si $bu \in u^{\perp}$, entonces $0 = b\eta(u,u)$ obliga a $b = 0$. Esto prueba la descomposición única

$$\boxed{V = \mathrm{span}(u) \oplus u^{\perp}, \qquad v = \underbrace{au}_{\in \mathrm{span}(u)} + \underbrace{(v - au)}_{w \in u^{\perp}}.} \tag{16}$$

El subíndice $\|$ se refiere a la dirección u: respecto del hiperplano, au es la componente normal y w la tangencial. Si reescalamos u por un número no nulo, cambia a, pero la componente au y el vector w permanecen iguales. No podemos sustituir au por el unitario u manteniendo v fijo y $w \in u^{\perp}$, salvo que $a = 1$.

Definición 5 (Reflexión respecto del hiperplano $u^{\perp}$)**.** Definimos la aplicación lineal

$$\boxed{R_u(v) \coloneqq -uvu^{-1}.} \tag{17}$$

Hay que comprobar que esa expresión algebraica vuelve a ser un vector y tiene el significado anunciado. Como $w \in u^{\perp}$, la relación de Clifford da $uw = -wu$. Sustituyendo $v = au + w$,

$$\begin{aligned} -uvu^{-1} &= -u(au + w)u^{-1} \\ &= -au^2u^{-1} - uwu^{-1} \\ &= -au + wu\,u^{-1} = -au + w. \end{aligned} \tag{18}$$

Por tanto,

$$\boxed{R_u(v) = -au + w = v - 2\frac{\eta(u,v)}{\eta(u,u)}u.} \tag{19}$$

La aplicación invierte el signo de la componente en la dirección de u y deja fija la componente en $u^{\perp}$. Para $v = au + w$ y $v' = bu + w'$, la ortogonalidad elimina los términos cruzados:

$$\begin{aligned} \eta(v,v') &= \eta(au + w, bu + w') \\ &= ab\eta(u,u) + a\underbrace{\eta(u,w')}_{0} + b\underbrace{\eta(w,u)}_{0} + \eta(w,w') \\ &= ab\eta(u,u) + \eta(w,w'), \\ \eta(R_u(v), R_u(v')) &= \eta(-au + w, -bu + w') \\ &= ab\eta(u,u) - a\underbrace{\eta(u,w')}_{0} - b\underbrace{\eta(w,u)}_{0} + \eta(w,w') \\ &= ab\eta(u,u) + \eta(w,w') = \eta(v,v'). \end{aligned} \tag{20}$$

En consecuencia, para cualesquiera $v, v' \in V$,

$$\boxed{\eta(R_u(v), R_u(v')) = \eta(v,v').} \tag{21}$$

La identidad anterior expresa que R_u preserva la métrica: conserva el producto métrico de cualesquiera dos vectores. Además, de $R_u(au + w) = -au + w$ obtenemos

$$R_u(au) = -au, \qquad R_u(w) = w \quad (w \in u^{\perp}). \tag{22}$$

Por tanto, -1 es el valor propio sobre $\mathrm{span}(u)$ y $+1$ sobre $u^\perp$. Como $V = \mathrm{span}(u) \oplus u^\perp$, si $n = \dim V$ podemos elegir una base $(u, w_1, \ldots, w_{n-1})$, con los w_i en $u^\perp$. En esa base,

$$[R_u] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{\det R_u = (-1)\underbrace{(1)\cdots(1)}_{n-1} = -1.} \tag{23}$$

Así, la reflexión conserva la métrica e invierte una dirección.

La conjugación sola $uvu^{-1} = -R_u(v)$ no es esta reflexión. Para construir los grupos siguientes normalizaremos los vectores de modo que $u^2 = \pm 1$.

Ejemplo 3 (Reflexión de Minkowski en (t, x, y))**.** Trabajamos con la métrica

$$\eta = \mathrm{diag}(1, -1, -1). \tag{24}$$

Tomamos

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 2, 0), \quad \eta(u, u) = -1, \quad v = (2, 2, 1), \quad u^\perp = \{t = 2x\}. \tag{25}$$

Las componentes se calculan directamente:

$$\begin{aligned} a &= \frac{-2/\sqrt{3}}{-1} = \frac{2}{\sqrt{3}}, & au &= \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0\right), \\ w &= v - au = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 1\right), & R_u(v) &= -au + w = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right). \end{aligned} \tag{26}$$

Se verifica $4/3 - 2(2/3) = 0$, de modo que w está en el plano. El vector unitario u y la componente au tienen la misma dirección, pero distinta longitud en las coordenadas del dibujo. Los paralelogramos de la figura muestran las dos sumas.

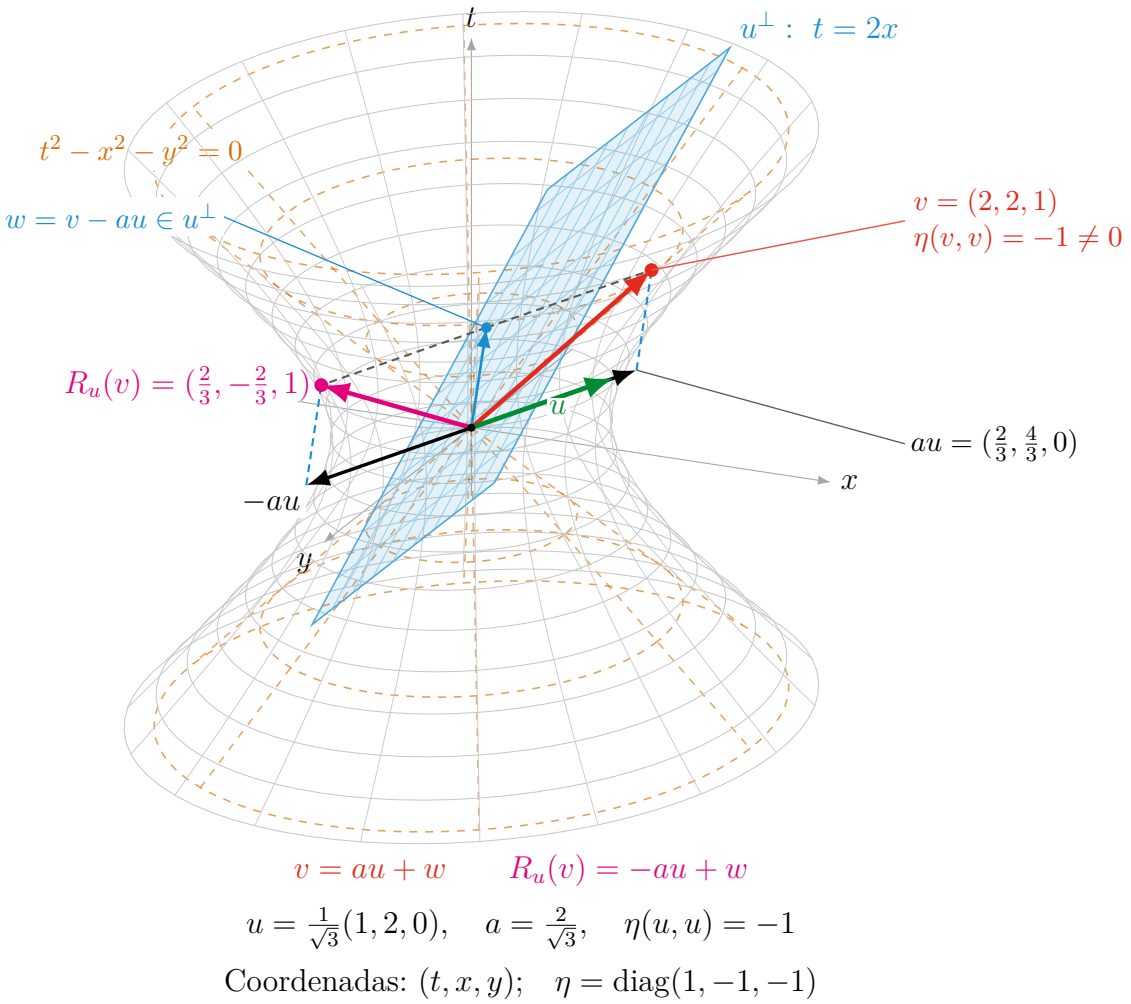


Figura 1. Reflexión de Minkowski: descomposición y conservación de la métrica. El plano azul es $u^\perp$. La reflexión deja fija $w = v - au$ (azul) e invierte la componente au; los paralelogramos punteados muestran $v = au + w$ (rojo) y $R_u(v) = -au + w$ (rosa mexicano). Las puntas de ambos vectores pertenecen al hiperboloide gris $t^2 - x^2 - y^2 = -1$: tienen el mismo cuadrado métrico, aunque sus longitudes visuales sean distintas. La flecha verde representa u. El cono de luz se dibuja en naranja discontinuo y satisface $t^2 - x^2 - y^2 = 0$. La punta roja no está sobre el cono: $\eta(v, v) = -1 \neq 0$; las superposiciones de la proyección no representan intersecciones en el espacio. La ortogonalidad es respecto de la métrica de Minkowski.

□

2.4. Productos pares, el grupo Spin y sus dos representaciones

Definición 6 (Grupo Pin)**.** El grupo $\mathrm{Pin}(1, 3)$ es el subgrupo de los elementos invertibles del álgebra de Clifford generado por los vectores unitarios:

$$\mathrm{Pin}(1, 3) \coloneqq \{u_1 \cdots u_m : \ u_j \in V, \ u_j^2 = \pm 1, \ m \geq 0\}. \tag{27}$$

El producto se toma en el álgebra de Clifford; el producto vacío es su unidad 1.

Definición 7 (Grupo Spin)**.** El grupo $\mathrm{Spin}(1,3)$ es el subgrupo de $\mathrm{Pin}(1,3)$ formado por los productos de un número par de vectores unitarios:

$$\mathrm{Spin}(1,3) \coloneqq \{u_1 \cdots u_{2k} : \ u_j \in V, \ u_j^2 = \pm 1, \ k \geq 0\}. \tag{28}$$

El producto vacío es 1. El producto de dos de estos elementos concatena un número par de factores, y el inverso invierte su orden:

$$(u_1 \cdots u_{2k})^{-1} = u_{2k}^{-1} \cdots u_1^{-1}. \tag{29}$$

Cada $u_j^{-1} = \pm u_j$ sigue siendo unitario, así que el conjunto es un grupo. Distintas expresiones pueden representar el mismo elemento del álgebra: no es un grupo de palabras libres. Tampoco es un espacio vectorial.

Para conectar el producto con la geometría, consideremos primero n factores. Por inducción,

$$(R_{u_1} \circ \cdots \circ R_{u_n})(v) = (-1)^n s_n v s_n^{-1}, \qquad s_n = u_1 \cdots u_n. \tag{30}$$

Para $n = 1$ es la definición de R_u. Si una composición de n reflexiones tiene esa forma, añadir R_u por fuera da

$$\begin{aligned} R_u\big((-1)^n s_n v s_n^{-1}\big) &= -u\big[(-1)^n s_n v s_n^{-1}\big]u^{-1} \\ &= (-1)^{n+1}(u s_n) v (u s_n)^{-1}, \end{aligned} \tag{31}$$

que prueba el paso a $n+1$. Cuando $n = 2k$, los signos se cancelan. Para ver explícitamente qué significa esta afirmación, tomemos dos factores y escribamos $s = u_1 u_2$. Entonces

$$\begin{aligned} R_{u_1}(R_{u_2}(v)) &= -u_1(-u_2 v u_2^{-1})u_1^{-1} \\ &= (u_1 u_2) v (u_2^{-1} u_1^{-1}) = s v s^{-1}. \end{aligned} \tag{32}$$

Los dos signos negativos se cancelan. Llamamos *conjugación ordinaria* a la transformación $v \mapsto svs^{-1}$, sin el signo menos que aparece en una reflexión individual. Esta transformación conserva la métrica porque es composición de dos reflexiones que la conservan; además,

$$\det(R_{u_1} \circ R_{u_2}) = \det R_{u_1} \ \det R_{u_2} = (-1)(-1) = +1. \tag{33}$$

Con $2k$ factores sucede lo mismo: la conjugación por su producto equivale a componer $2k$ reflexiones, y su determinante es $(-1)^{2k} = +1$. Esto no exige que la transformación sea la identidad: puede ser, por ejemplo, una rotación o un boost.

Definición 8 (Grupo Spin conexo y representación vectorial)**.** Definimos $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ como la componente conexa de la identidad de $\mathrm{Spin}(1,3)$. La conjugación de la ecuación (30), para un número par de factores, produce el homomorfismo

$$\boxed{\rho : \mathrm{Spin}^+(1,3) \longrightarrow SO^+(1,3), \qquad \rho(s)(v) = svs^{-1}.} \tag{34}$$

Lema 1 (La identidad y su negativo)**.** *Los elementos* 1 *y* -1 *pertenecen a la misma componente conexa de* $\mathrm{Spin}(1,3)$*. En particular,* $-1 \in \mathrm{Spin}^+(1,3)$*.*

Demostración. El producto vacío representa a 1. Si e_1 es un vector espacial unitario, entonces $e_1 e_1 = -1$, de modo que -1 pertenece a $\mathrm{Spin}(1,3)$ por ser un producto de dos vectores unitarios. Para comprobar que está en la componente de la identidad, tomamos otro vector espacial unitario e_2 ortogonal a e_1 y definimos

$$s(t) = e_1(-\cos t \, e_1 + \sin t \, e_2), \qquad 0 \leq t \leq \pi. \tag{35}$$

Por ortogonalidad, el cuadrado del segundo factor es $-\cos^2 t - \sin^2 t = -1$. Por tanto, $s(t)$ es un camino continuo en $\mathrm{Spin}(1,3)$ cuyos extremos son

$$s(0) = e_1(-e_1) = 1, \qquad s(\pi) = e_1 e_1 = -1. \tag{36}$$

La imagen del camino es conexa y contiene a 1, así que está contenida en la componente de la identidad. En particular, $-1 \in \mathrm{Spin}^+(1,3)$. □

La imagen queda en la componente de la identidad del grupo de Lorentz por continuidad; por tanto conserva también la orientación temporal.[2] El signo + no significa un signo en la norma de los elementos. Para comprobar la propiedad de homomorfismo, calculamos

$$\begin{aligned} \rho(s_1 s_2)(v) &= s_1 s_2 v\, s_2^{-1} s_1^{-1} \\ &= \rho(s_1)\big(\rho(s_2)(v)\big). \end{aligned} \tag{37}$$

Para obtener la matriz de Lorentz $\Lambda = \rho(s)$ en la base $\widehat{e}$, calculamos

$$s e_\nu s^{-1} = \sum_\mu e_\mu \Lambda^\mu{}_\nu. \tag{38}$$

Las componentes del vector transformado son $v'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu v^\nu$. Por tanto, multiplicar por Λ en coordenadas y conjugar por s en Clifford describen la misma transformación.

Una rotación espacial y un *boost* son transformaciones de Lorentz; un boost es una rotación hiperbólica en un plano temporal–espacial. No se obtiene un boost componiendo exclusivamente rotaciones espaciales.

El teorema de Cartan–Dieudonné afirma que toda isometría lineal de un espacio real no degenerado de dimensión n es composición de a lo sumo n reflexiones con normales no nulas en norma. Junto con las propiedades de los grupos Spin, esto conduce al doble recubrimiento sobreyectivo (34), cuyo núcleo es $\{1,-1\}$; una referencia para la construcción algebraica y sus convenciones es Gallier [12]. Como ρ es sobreyectiva y $\ker\rho = \{1,-1\}$, el primer teorema de isomorfismos de grupos da

$$\rho(s) = \rho(-s), \qquad \mathrm{Spin}^+(1,3)/\{1,-1\} \xrightarrow{\sim} SO^+(1,3), \qquad [s] \longmapsto \rho(s). \tag{39}$$

Aquí el cociente aparece al recuperar el grupo de Lorentz; el grupo Spin se construyó antes como subgrupo de los invertibles de Clifford.

Definición 9 (Representación espinorial)**.** La otra representación que necesitamos es simplemente la restricción de c:

$$\boxed{\Delta \coloneqq c|_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} : \mathrm{Spin}^+(1,3) \longrightarrow GL(\mathbb{C}^4).} \tag{40}$$

Sus valores son invertibles porque $c(s)c(s^{-1}) = I_4$. Las dos aplicaciones tienen funciones distintas: $\rho(s)$ transforma vectores de V, mientras que $\Delta(s)$ transforma columnas de $\mathbb{C}^4$. Son compatibles, pues

$$\boxed{\Delta(s)c(v)\Delta(s)^{-1} = c(svs^{-1}) = c(\rho(s)v).} \tag{41}$$

[2] Un vector temporal v apunta al futuro si $\eta(v,v) > 0$ y $v^0 > 0$. Conservar la orientación temporal significa que su imagen sigue siendo temporal y futura:

$$\boxed{v \text{ temporal futuro} \quad \Longrightarrow \quad \rho(s)v \text{ temporal futuro.}} \tag{I}$$

Estas transformaciones se llaman *ortócronas*. Como s pertenece a la componente de la identidad, puede unirse a ella mediante un camino continuo, cuya imagen por ρ es un camino de transformaciones de Lorentz. Durante ese camino se conserva el cuadrado métrico positivo de v. Para pasar del futuro al pasado, la componente temporal tendría que atravesar cero; en ese instante el cuadrado métrico sería $-|\mathbf{v}|^2 \le 0$, una contradicción. No se exige que la coordenada temporal permanezca igual: un boost puede cambiarla sin invertir la orientación temporal.

Aunque $\rho(-1)$ es la identidad sobre V, se tiene $\Delta(-1) = -I_4$. No se deben identificar las dos representaciones. Además, Δ no es en general unitaria para el producto hermítico positivo usual de $\mathbb{C}^4$: los boosts no preservan esa norma. Esta representación spin no es la rotación escalar de fase $U(1)$ que introduciremos para el electromagnetismo.

2.5. Fibrados principales y marcos ortonormales

Ahora pasamos del espacio modelo V a los espacios tangentes de una variedad. Primero precisamos qué estructura conserva un fibrado principal.

Definición 10 (Fibrado principal)**.** Para un grupo de Lie H, un fibrado principal de grupo H sobre M es una variedad suave P, una proyección suave sobreyectiva $\pi_P : P \to M$ y una acción derecha suave

$$P \times H \longrightarrow P, \qquad (p, h) \longmapsto p \cdot h. \tag{42}$$

La acción cumple

$$p \cdot 1_H = p, \qquad (p \cdot h) \cdot k = p \cdot (hk), \qquad \pi_P(p \cdot h) = \pi_P(p). \tag{43}$$

En cada fibra $P_x = \pi_P^{-1}(\{x\})$, la acción de H satisface las siguientes condiciones.

$$\begin{aligned} &\text{Libre} \quad \forall p \in P_x,\ \forall h \in H, \qquad p \cdot h = p \implies h = 1_H, \\ &\text{Transitiva} \quad \forall p, q \in P_x,\ \exists h \in H \quad \text{tal que} \quad q = p \cdot h. \end{aligned} \tag{44}$$

Además, cada punto de M tiene un entorno U con una trivialización suave

$$\Phi_U : \pi_P^{-1}(U) \longrightarrow U \times H, \tag{45}$$

La compatibilidad con la proyección se expresa mediante el triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \pi_P^{-1}(U) & \xrightarrow{\ \Phi_U\ } & U \times H \\ & {\scriptstyle \pi_P} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & \\ & U & \end{array}$$

Es decir,

$$\boxed{\mathrm{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi_P\big|_{\pi_P^{-1}(U)}.} \tag{46}$$

Así, si $\Phi_U(p) = (x, k)$, entonces $x = \pi_P(p)$. La compatibilidad con la acción exige

$$\boxed{\Phi_U(p) = (x, k) \quad \Longrightarrow \quad \Phi_U(p \cdot h) = (x, kh).} \tag{47}$$

En estas coordenadas, la acción conserva x y multiplica k por h a la derecha en H.

Para $p, q \in P_x$, la transitividad garantiza que existe un $h \in H$ con $q = p \cdot h$. Si también $q = p \cdot k$, entonces $p \cdot (hk^{-1}) = p$. Por libertad, $hk^{-1} = 1_H$, de donde $h = k$. La fibra se comporta como el grupo, pero no tiene una identidad elegida. Al escoger un punto $p \in P_x$, la aplicación $h \mapsto p \cdot h$ la identifica con H. No tiene por qué ser un espacio vectorial.

En este trabajo escribimos por la derecha las acciones de grupo sobre los fibrados principales.[3] La construcción general puede consultarse en Klaasse [13], sección 2.1.

[3] Una acción izquierda se escribe $h \cdot p$ y satisface $h \cdot (k \cdot p) = (hk) \cdot p$, además de $1 \cdot p = p$. Una acción derecha se escribe $p \cdot h$ y satisface $(p \cdot h) \cdot k = p \cdot (hk)$, además de $p \cdot 1 = p$. Una convención se convierte en la otra mediante $h \cdot p \coloneqq p \cdot h^{-1}$: el inverso es necesario para conservar la ley de acción con el orden del producto. Nuestra convención por la derecha se aplica a los fibrados principales; las representaciones sobre los espacios vectoriales actúan por la izquierda, como $\Delta(h)z$.

Definición 11 (Fibrado de marcos ortonormales)**.** Sea ahora (M, g) lorentziana de dimensión cuatro, orientada y orientada temporalmente. Un marco ortonormal sobre x es una base ordenada $\widehat{e} = (e_0, e_1, e_2, e_3)$ de T_xM tal que $g_x(e_a, e_b) = \eta_{ab}$. Exigimos además la orientación elegida y que e_0 apunte al futuro. Definimos

$$P_{SO^+(1,3)} \coloneqq \{(x, \widehat{e}) : x \in M,\ \widehat{e} \text{ es un marco con esas propiedades en } T_xM\}, \qquad \pi_{SO^+(1,3)}(x, \widehat{e}) = x. \tag{48}$$

El subíndice indica explícitamente el grupo estructural $SO^+(1,3)$.[4] Dos marcos de una misma fibra se relacionan mediante una única $\Lambda \in SO^+(1,3)$:

$$(\widehat{e} \cdot \Lambda)_a \coloneqq \sum_{b=0}^{3} e_b \Lambda^b{}_a, \qquad (x, \widehat{e}) \cdot \Lambda = (x, \widehat{e} \cdot \Lambda). \tag{49}$$

La multiplicación por la derecha respeta la ley de acción

$$\boxed{(\widehat{e} \cdot \Lambda) \cdot K = \widehat{e} \cdot (\Lambda K), \qquad \Lambda, K \in SO^+(1,3).} \tag{50}$$

En efecto, componente a componente,

$$\big((\widehat{e} \cdot \Lambda) \cdot K\big)_\nu = \sum_{\mu,\alpha} e_\alpha \Lambda^\alpha{}_\mu K^\mu{}_\nu = \sum_{\alpha} e_\alpha (\Lambda K)^\alpha{}_\nu = \big(\widehat{e} \cdot (\Lambda K)\big)_\nu. \tag{51}$$

Esta acción hace de $P_{SO^+(1,3)} \to M$ un fibrado principal. Sus fibras contienen marcos, no vectores individuales: sumar dos marcos no define una suma vectorial de marcos ortonormales. Los campos de marcos locales dan sus trivializaciones.

Teorema 1 (Trivialización del fibrado de marcos en Minkowski)**.** *En el espacio-tiempo de Minkowski $M = \mathbb{R}^{1,3}$, con coordenadas cartesianas (t, x, y, z) y las orientaciones usuales, el fibrado de marcos ortonormales orientados y temporalmente orientados es trivial: existe un isomorfismo de fibrados principales $P_{SO^+(1,3)} \simeq M \times SO^+(1,3)$. La identificación asigna a cada marco la matriz de sus componentes en el marco cartesiano canónico.*

Demostración. En cada punto $x \in M = \mathbb{R}^{1,3}$ tomamos los vectores coordenados, cuyas componentes son

$$\begin{aligned} e_0 &= (1,0,0,0), \quad e_1 = (0,1,0,0), \\ e_2 &= (0,0,1,0), \quad e_3 = (0,0,0,1). \end{aligned} \tag{52}$$

Estos cuatro campos forman el marco ortonormal global $\widehat{e} = (e_0, e_1, e_2, e_3)$, con la orientación espacial elegida y e_0 hacia el futuro. Sea ahora $\widehat{f} = (f_0, f_1, f_2, f_3)$ cualquier marco de la fibra sobre x. Cada

[4] $SO^+(1,3)$ es el grupo de Lorentz propio y ortócrono: contiene las rotaciones espaciales, los boosts y sus composiciones, conservando las orientaciones espacial y temporal. No es el grupo de Poincaré. Este incorpora además las traslaciones del espacio-tiempo; su componente propia y ortócrona es $\mathcal{P}^\uparrow_+ = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes SO^+(1,3)$ y actúa mediante $x \mapsto \Lambda x + a$. El símbolo $\rtimes$ significa *producto semidirecto*: un elemento es un par (a, Λ) y Lorentz también actúa sobre el vector de traslación. Al componer las aplicaciones obtenemos $\Lambda(\Lambda' x + a') + a = \Lambda\Lambda' x + \Lambda a' + a$; por eso la ley de producto es

$$(a, \Lambda)(a', \Lambda') = (a + \Lambda a', \Lambda\Lambda'). \tag{II}$$

Esta ley procede de componer transformaciones, no de una modificación arbitraria para obtener un grupo. Si las traslaciones son cero, recuperamos

$$(0, \Lambda)(0, \Lambda') = (0, \Lambda\Lambda'), \tag{III}$$

es decir, el subgrupo de Lorentz con el producto usual de matrices. Aquí relacionamos marcos ortonormales sobre un mismo punto, sin trasladarlo, por lo que usamos el grupo de Lorentz.

vector tiene componentes únicas en la base anterior:

$$f_\nu = \sum_{\mu=0}^{3} e_\mu \Lambda^\mu{}_\nu, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} f_0^0 & f_1^0 & f_2^0 & f_3^0 \\ f_0^1 & f_1^1 & f_2^1 & f_3^1 \\ f_0^2 & f_1^2 & f_2^2 & f_3^2 \\ f_0^3 & f_1^3 & f_2^3 & f_3^3 \end{pmatrix}. \tag{53}$$

Así, las columnas de Λ son precisamente las componentes de los cuatro vectores del marco $\widehat{f}$. Su ortonormalidad implica

$$\eta_{\mu\nu} = g_x(f_\mu, f_\nu) = \sum_{\alpha,\beta} \Lambda^\alpha{}_\mu \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\beta{}_\nu, \qquad \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{54}$$

Como $\widehat{f}$ tiene las mismas orientaciones espacial y temporal que $\widehat{e}$, $\Lambda \in SO^+(1,3)$. Recíprocamente, las columnas de cualquier $\Lambda \in SO^+(1,3)$ definen un marco con esas propiedades. Esto construye la trivialización y su inversa:

$$\boxed{\begin{aligned} \Phi : P_{SO^+(1,3)} &\longrightarrow M \times SO^+(1,3), \\ (x, \widehat{f}) &\longmapsto (x, \Lambda), \\ \Phi^{-1}(x, \Lambda) &= (x, (\sum_{\mu} e_\mu \Lambda^\mu{}_\nu)_{\nu=0}^3). \end{aligned}} \tag{55}$$

Las dos aplicaciones son suaves: una extrae las componentes cartesianas de los vectores y la otra forma los vectores con esas componentes. Además, conservan el punto base y respetan la acción derecha:

$$\mathrm{pr}_1 \circ \Phi = \pi_{SO^+(1,3)}, \qquad \Phi((x, \widehat{f}) \cdot K) = (x, \Lambda K) = \Phi(x, \widehat{f}) \cdot K. \tag{56}$$

Por tanto, se trata de un isomorfismo de fibrados principales:

$$\boxed{P_{SO^+(1,3)} \simeq M \times SO^+(1,3).} \tag{57}$$

Para un abierto $U \subseteq M$, la restricción $\Phi_U = \Phi|_{\pi^{-1}_{SO^+(1,3)}(U)}$ da exactamente la trivialización local exigida en la definición de fibrado principal. □

Esta identificación usa las coordenadas cartesianas fijadas en Minkowski. En una variedad lorentziana general se elige un marco ortonormal suave sobre cada abierto suficientemente pequeño y se repite la misma construcción localmente; no se garantiza una trivialización global. Un par (x, Λ) representa un marco sobre x, no un vector individual de T_xM.

2.6. Qué significa elegir una estructura spin

Fijamos el homomorfismo ρ de la Definición 8, dado en (34). Buscamos un levantamiento del fibrado de marcos que sea compatible con ese mismo homomorfismo.

Definición 12 (Estructura spin)**.** Una estructura spin sobre (M, g) es un par $(P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}, \lambda)$, donde $\pi_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} : P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \to M$ es un fibrado principal de grupo $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ y $\lambda : P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \to P_{SO^+(1,3)}$ es una aplicación suave que satisface

$$\boxed{\pi_{SO^+(1,3)} \circ \lambda = \pi_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}, \qquad \lambda(p \cdot s) = \lambda(p) \cdot \rho(s).} \tag{58}$$

La aplicación λ restringida a cada fibra es un recubrimiento de dos hojas compatible con ρ.

La aplicación λ es un morfismo de fibrados principales sobre la identidad de M, compatible con el homomorfismo ρ. Aquí los grupos estructurales son distintos: el fibrado de partida tiene grupo $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ y el de llegada tiene grupo $SO^+(1,3)$. Por eso la compatibilidad con las acciones no usa el mismo elemento de grupo a ambos lados, sino s en la partida y $\rho(s)$ en la llegada.

El símbolo $p \cdot s$ denota la acción derecha global del grupo estructural $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ sobre el fibrado principal spin, en el sentido de la Definición 10.

Las dos igualdades de (58) expresan precisamente esas compatibilidades. La primera dice que p y $\lambda(p)$ están sobre el mismo punto de M. La segunda dice que cambiar primero el marco spin mediante s y después aplicar λ da lo mismo que aplicar primero λ y cambiar el marco ortonormal mediante $\rho(s)$. Así, ρ relaciona los grupos y λ relaciona sus fibrados respetando las proyecciones y las acciones. Estas dos condiciones se visualizan en los siguientes cuadrados conmutativos:

$$\begin{array}{ccc} P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} & \xrightarrow{\quad\lambda\quad} & P_{SO^+(1,3)} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \pi_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi_{SO^+(1,3)}} \\ M & \xrightarrow[\mathrm{id}_M]{\quad\quad} & M \end{array}$$

Compatibilidad con la proyección (59)

$$\begin{array}{ccc} P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \times \mathrm{Spin}^+(1,3) & \xrightarrow{\text{acción derecha}} & P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \lambda \times \rho} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \lambda} \\ P_{SO^+(1,3)} \times SO^+(1,3) & \xrightarrow[\text{acción derecha}]{\quad\quad} & P_{SO^+(1,3)} \end{array}$$

Compatibilidad con las acciones (60)

En el segundo cuadrado, las flechas horizontales envían (p, s) a $p \cdot s$ y (q, Λ) a $q \cdot \Lambda$. Los dos caminos desde (p, s) llegan respectivamente a $\lambda(p \cdot s)$ y a $\lambda(p) \cdot \rho(s)$: la conmutatividad afirma que coinciden.

Los puntos de $P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}$ se llaman marcos spin. Sobre un marco ortonormal dado hay dos marcos spin, p y $p \cdot (-1)$. La estructura spin es el par formado por el fibrado principal y el morfismo λ con estas propiedades, no solamente el morfismo ni una correspondencia entre dos marcos individuales. Tampoco estamos escogiendo todavía un campo espinorial.

La existencia de ρ no garantiza que λ exista sobre cualquier M. Para verlo localmente, elegimos sobre cada abierto U_i un marco ortonormal suave $\widehat{e}_i = (e_{i,0}, e_{i,1}, e_{i,2}, e_{i,3})$. El gorro distingue la base ordenada completa de cada uno de sus vectores $e_{i,\mu}$. En $U_i \cap U_j$, la matriz de transición $\Lambda_{ij}(x) \in SO^+(1,3)$ satisface

$$\widehat{e}_j(x) = \widehat{e}_i(x) \cdot \Lambda_{ij}(x), \qquad e_{j,\nu}(x) = \sum_{\mu=0}^{3} e_{i,\mu}(x)\,(\Lambda_{ij}(x))^{\mu}{}_{\nu}. \tag{61}$$

Los índices i, j identifican los abiertos y se mantienen fijos. El índice μ recorre los cuatro vectores del marco $\widehat{e}_i$. En una intersección triple, componer los dos cambios de marco da $\Lambda_{ij}\Lambda_{jk} = \Lambda_{ik}$ en cada punto. Una estructura spin requiere levantamientos suaves $s_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{Spin}^+(1,3)$ con

$$\rho(s_{ij}) = \Lambda_{ij}, \qquad s_{ij}s_{jk} = s_{ik}. \tag{62}$$

Al refinar el recubrimiento para que los solapamientos sean contráctiles, podemos levantar cada transformación por separado. Los signos de los levantamientos deben elegirse de modo que se cumpla la

segunda igualdad en todas las intersecciones triples. Esa compatibilidad global puede fallar; cuando existe, puede admitir elecciones no equivalentes. Es el contenido geométrico de pedir una estructura spin, no una elección independiente de signos en cada punto. Véase Klaasse [13], sección 3.2, para la formulación de este levantamiento y sus obstrucciones en el caso riemanniano; aquí usamos el grupo lorentziano correspondiente.

Ejemplo 4 (Estructura spin en Minkowski)**.** Con las trivializaciones usuales, para $x \in M$ y $h, s \in \mathrm{Spin}^+(1,3)$ ponemos

$$\boxed{P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} = M \times \mathrm{Spin}^+(1,3), \qquad (x,h)\cdot s = (x,hs), \qquad \lambda(x,h) \coloneqq (x,\rho(h)).} \tag{63}$$

Así,

$$\lambda((x,h)\cdot s) = (x,\rho(hs)) = (x,\rho(h)\rho(s)) = \lambda(x,h)\cdot\rho(s). \tag{64}$$

En estas coordenadas, $\pi_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}(x,h) = x$. Los puntos (x,h) y $(x,-h)$ se envían por λ al mismo marco ortonormal. Minkowski es contráctil y su estructura spin es única salvo equivalencia; sus marcos y trivializaciones no son únicos. En un punto fijo, la fibra contiene todos los pares (x,h) con $h \in \mathrm{Spin}^+(1,3)$. Cada h es un elemento del grupo, no toda el álgebra de Clifford ni un vector de $\mathbb{C}^4$.

□

2.7. El cociente que produce el fibrado vectorial de espinores

Recordemos que $\Delta : \mathrm{Spin}^+(1,3) \to GL(\mathbb{C}^4)$ es la representación espinorial de (40). A cada s le asigna la matriz invertible $\Delta(s) = c(s)$, que actúa sobre las columnas de $\mathbb{C}^4$. Usamos esta representación para construir el espacio vectorial sobre cada punto. Definimos la acción derecha diagonal mediante la aplicación

$$\begin{aligned}(P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \times \mathbb{C}^4) \times \mathrm{Spin}^+(1,3) &\longrightarrow P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \times \mathbb{C}^4,\\ ((p,z),s) &\longmapsto (p,z)\cdot s \coloneqq (p\cdot s, \Delta(s)^{-1}z).\end{aligned} \tag{65}$$

Es una acción porque

$$\begin{aligned}((p,z)\cdot s)\cdot r &= (p\cdot(sr), \Delta(r)^{-1}\Delta(s)^{-1}z)\\ &= (p\cdot(sr), \Delta(sr)^{-1}z) = (p,z)\cdot(sr).\end{aligned} \tag{66}$$

El orden de los inversos es importante.

Definición 13 (Fibrado asociado de espinores)**.** Definimos el fibrado asociado como el espacio de órbitas de esta acción.[5] Escribimos

$$\boxed{S \coloneqq P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \times_\Delta \mathbb{C}^4 = (P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \times \mathbb{C}^4)/\,\mathrm{Spin}^+(1,3).} \tag{67}$$

Sus elementos son clases $[p,z]$, con la igualdad definida exactamente por

$$\boxed{[p,z] = [p',z'] \quad \Longleftrightarrow \quad \exists s \in \mathrm{Spin}^+(1,3) :\ p' = p\cdot s, \quad z' = \Delta(s)^{-1}z.} \tag{68}$$

Esto obliga a que los dos marcos estén sobre el mismo punto. Para p, p' fijos de una misma fibra, el elemento s es único. Los pares pueden ser distintos; identificamos sus clases porque el cambio de componentes compensa el cambio de marco. El grupo no actúa sobre puntos de M en este cociente.

[5] Para una acción derecha de un grupo H sobre un conjunto Y, la órbita de $y \in Y$ es el conjunto $[y] = \{y\cdot h : h \in H\}$ de todos los puntos que se obtienen al aplicar elementos del grupo a y. Dos puntos pertenecen a la misma órbita si uno se obtiene del otro mediante la acción. El espacio de órbitas Y/H es el conjunto de estas clases de equivalencia. En nuestro caso, una clase $[p,z]$ reúne los pares que se obtienen a partir de (p,z) mediante la acción diagonal.

Definimos la proyección

$$\begin{aligned} \pi_S : S &\to M, \\ \pi_S([p,z]) &\coloneqq \pi_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}(p). \end{aligned} \tag{69}$$

Aquí $\pi_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}$ es la proyección del fibrado principal de la Definición 12. Como p y $p\cdot s$ tienen el mismo punto base, π_S está bien definida.

Usaremos la acción derecha $p\cdot s$ de $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ en cada fibra $(P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)})_x$. La libertad y la transitividad de esta acción forman parte de la definición de fibrado principal (Definición 10).

Lema 2 (Representante único en un marco fijo)**.** *Fijemos $x \in M$ y un marco $p \in (P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)})_x$. Cada clase de S_x contiene exactamente un par de la forma (p,z), con $z \in \mathbb{C}^4$. En particular, es biyectiva la aplicación*

$$\iota_p : \mathbb{C}^4 \longrightarrow S_x, \qquad z \longmapsto [p,z]. \tag{70}$$

Demostración. Existencia. Sea $[p',z']$ una clase de S_x. Como p y p' están en la misma fibra del fibrado principal spin, por transitividad de la acción derecha en esa fibra existe $s \in \mathrm{Spin}^+(1,3)$ tal que $p' = p\cdot s$. El cambio de marco de p' a p se escribe

$$\boxed{[p',z'] = [p\cdot s, z'] = [p, \Delta(s)z'].} \tag{71}$$

Para comprobar la igualdad, aplicamos s al par del lado derecho y obtenemos

$$(p, \Delta(s)z')\cdot s = (p\cdot s, \underbrace{\Delta(s)^{-1}\Delta(s)}_{I_4} z') = (p', z'). \tag{72}$$

Los dos pares están en la misma órbita. Así, $(p, \Delta(s)z')$ es un representante de la clase con el marco elegido p.

Unicidad. Si $[p,z] = [p,w]$, los pares están en la misma órbita de la acción diagonal. Por tanto, existe $s \in \mathrm{Spin}^+(1,3)$ tal que

$$(p,w) = (p,z)\cdot s = (p\cdot s, \Delta(s)^{-1}z). \tag{73}$$

La primera componente da $p\cdot s = p$. Como $P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)} \to M$ es un fibrado principal, la acción derecha de $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ sobre su fibra en x es libre. Por ello, $s = 1_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}$. Como Δ es un homomorfismo de grupos, $\Delta(1_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}) = I_4$. La segunda componente da entonces

$$w = \Delta(1_{\mathrm{Spin}^+(1,3)})^{-1}z = I_4^{-1}z = I_4 z = z. \tag{74}$$

□

Ejemplo 5 (Dos representantes de un mismo espinor)**.** Fijemos un marco spin p y una columna $z \in \mathbb{C}^4$. Como c es lineal y $c(1) = I_4$, tenemos $\Delta(-1) = c(-1) = -c(1) = -I_4$. La inversa de $-I_4$ es $-I_4$, así que la acción diagonal da

$$(p,z)\cdot(-1) = (p\cdot(-1), \Delta(-1)^{-1}z) = (p\cdot(-1), -z). \tag{75}$$

Los dos pares están en la misma órbita, de modo que $[p,z] = [p\cdot(-1), -z]$. Como la acción sobre los marcos es libre, $p\cdot(-1) \neq p$. Cada par describe el mismo espinor en su propio marco.

□

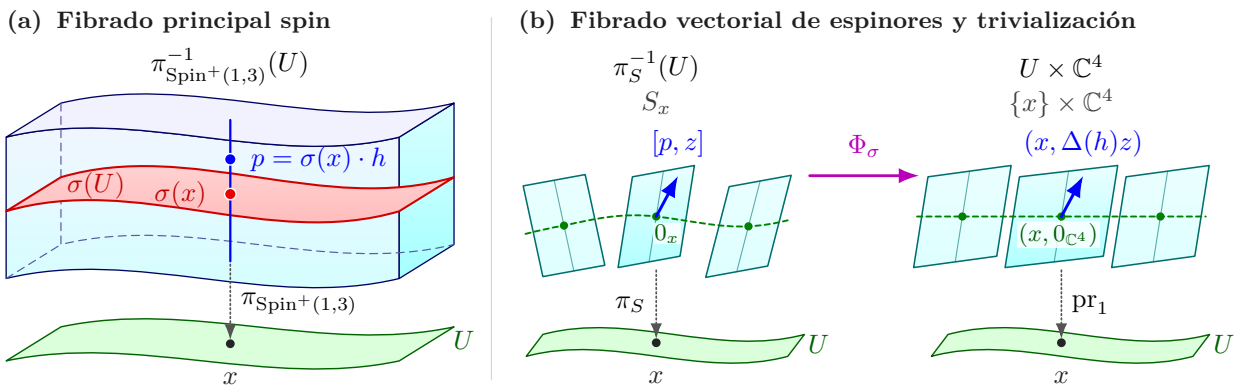


Figura 2. Sección del fibrado principal y trivialización del fibrado vectorial de espinores. (a) La sección roja elige $\sigma(x)$ en la fibra de $p = \sigma(x) \cdot h$. **(b)** Los planos esquematizan las fibras de $S \to M$, de rango complejo cuatro. La línea verde une sus ceros. La trivialización (77) lleva $[p, z]$ a $(x, \Delta(h)z)$ y $0_x = [p, 0_{\mathbb{C}^4}]$ a $(x, 0_{\mathbb{C}^4})$.

Primero damos estructura vectorial a cada fibra. Fijamos un marco p sobre x y usamos la biyección ι_p de (70) para trasladar a S_x la suma y la multiplicación por escalares de $\mathbb{C}^4$:

$$\boxed{[p, z] + [p, w] = [p, z + w], \qquad b[p, z] = [p, bz], \quad b \in \mathbb{C}.} \tag{76}$$

Por linealidad de $\Delta(s)^{-1}$, las operaciones son independientes del marco. Así, ι_p es un isomorfismo y su inversa da las componentes en el marco p. El cero de S_x es $0_x \coloneqq [p, 0_{\mathbb{C}^4}]$. Por (68), $[p, 0_{\mathbb{C}^4}] = [p \cdot s, 0_{\mathbb{C}^4}]$ para cualquier cambio de marco sobre x, pues $\Delta(s)^{-1} 0_{\mathbb{C}^4} = 0_{\mathbb{C}^4}$.

Ahora reunimos las identificaciones de cada fibra. Sobre un abierto $U \subseteq M$ elegimos una sección suave $\sigma : U \longrightarrow \pi^{-1}_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}(U) \subseteq P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}$ con $\pi_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}(\sigma(x)) = x$.

Tomemos un espinor cualquiera $\xi = [p, z] \in \pi_S^{-1}(U)$, con punto base $x = \pi_S(\xi)$. Como p y $\sigma(x)$ están sobre x, hay un único $h \in \mathrm{Spin}^+(1,3)$ con $p = \sigma(x) \cdot h$. Por (71), podemos reescribir $\xi = [\sigma(x), \Delta(h)z]$. La biyección (70) garantiza que esta escritura en el marco $\sigma(x)$ es única. Definimos Φ_σ tomando el punto base x y la columna de este representante.

$$\boxed{\begin{array}{c} \Phi_\sigma : \pi_S^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{C}^4, \\ \Phi_\sigma(\xi) \coloneqq (x, \Delta(h)z). \end{array}} \tag{77}$$

El panel (b) de la figura 2 muestra la proyección al punto base. Si elegimos otro marco $\sigma'(x) = \sigma(x) \cdot s(x)$, el cambio de componentes viene dado por

$$\boxed{[\sigma(x), z(x)] = [\sigma'(x), z'(x)], \qquad z'(x) = \Delta(s(x))^{-1} z(x).} \tag{78}$$

La matriz de cambio $\Delta(s(x))^{-1}$ depende suavemente de x.

Ejemplo 6 (El cociente espinorial en Minkowski)**.** La trivialización global se obtiene de (77) al tomar $\sigma(x) = (x, 1_{\mathrm{Spin}^+(1,3)})$, de modo que $\sigma(x) \cdot h = (x, h)$. Así,

$$\boxed{[(x, h), z] \longmapsto (x, \Delta(h)z).} \tag{79}$$

Si usamos otro representante, obtenemos lo mismo:

$$\Delta(hs)\Delta(s)^{-1} z = \Delta(h)\Delta(s)\Delta(s)^{-1} z = \Delta(h)z. \tag{80}$$

Sobre el mismo x, dos pares representan el mismo espinor si y solo si dan la misma columna $\Delta(h)z = \Delta(h')z'$ en el marco de referencia.

□

La misma construcción da un fibrado vectorial asociado a cualquier fibrado principal con una representación lineal elegida. Un fibrado vectorial complejo de rango n se recupera, por ejemplo, del fibrado de sus marcos mediante la representación estándar de $GL(n, \mathbb{C})$.

Teorema 2 (Fibrado vectorial de espinores)**.** *Sea S el cociente de (67), construido a partir de $P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}$ y Δ. Con la proyección de (69) y las operaciones en las fibras de (76), $\pi_S : S \to M$ es un fibrado vectorial complejo de rango cuatro. Cada sección local suave σ del fibrado principal sobre U induce la trivialización Φ_σ de (77).*

Demostración. Las operaciones de (76) hacen de cada S_x un espacio vectorial complejo. La aplicación Φ_σ de (77) es lineal en cada fibra y tiene inversa $(x, z) \mapsto [\sigma(x), z]$, por el lema 2. Estas cartas cubren S porque el fibrado principal admite secciones locales alrededor de cada punto. En un solapamiento, la trivialización principal inducida por σ escribe la otra sección σ' como $(x, s(x))$, de modo que $s(x)$ es suave. La representación Δ da entonces la transición de (78). **Estas transiciones lineales y suaves hacen de $\pi_S : S \to M$ un fibrado vectorial complejo de rango cuatro.** □

2.8. Del fibrado al campo de Dirac

Un campo de Dirac elige suavemente un espinor en cada punto. Es una sección del fibrado que acabamos de construir.

$$\boxed{s_\psi \in \Gamma^\infty(S), \qquad s_\psi(x) \in S_x, \quad \pi_S(s_\psi(x)) = x.} \tag{81}$$

En Minkowski, usamos (79) para leer la columna $\psi(x)$ de cada $s_\psi(x)$ en el marco global. Así obtenemos la función que usaremos en las cuentas.

$$\boxed{s_\psi(x) = [(x, 1_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}), \psi(x)] \longleftrightarrow (x, \psi(x)), \qquad \psi : M \longrightarrow \mathbb{C}^4.} \tag{82}$$

La construcción completa queda organizada como

$$\boxed{(V, \eta) \;\longrightarrow\; \mathrm{Cl}(V, \eta) \;\longrightarrow\; (\mathrm{Spin}^+(1,3), \rho, \Delta), \qquad (P_{\mathrm{Spin}^+(1,3)}, \lambda) \;\longrightarrow\; S \;\longrightarrow\; s_\psi.} \tag{83}$$

El morfismo λ permite llevar la acción de Clifford a cada fibra. Fijemos un marco spin p sobre x. Su imagen $\lambda(p)$ identifica $\mathbb{R}^{1,3}$ con T_xM. Si $X \in T_xM$ tiene componentes $v = \lambda(p)^{-1}X$ en ese marco, su acción sobre $[p, z]$ da $[p, c(v)z]$. La compatibilidad $\Delta(s)c(v)\Delta(s)^{-1} = c(\rho(s)v)$ garantiza que el espinor resultante sea el mismo al cambiar de marco.

En el marco cartesiano la conexión spin es trivial. En las secciones siguientes trabajaremos con ψ y las matrices gamma en ese marco, e introduciremos la conexión interna $U(1)$ para el acoplamiento electromagnético.

3. Campo de Dirac y convenciones

Definición 14 (Campo de Dirac)**.** Sea (M, g) una variedad lorentziana de dimensión cuatro, orientada y orientada temporalmente, con una estructura spin elegida, en el sentido de la sección 2.6. Usamos el

fibrado asociado construido en la sección 2.7, un fibrado vectorial complejo de rango cuatro:

$$\pi_S : S \longrightarrow M. \tag{84}$$

Un campo de Dirac clásico complejo es una sección suave s_ψ de este fibrado. Es decir,

$$\boxed{s_\psi \in \Gamma^\infty(\pi_S).} \tag{85}$$

Aquí el espacio de secciones suaves está definido por

$$\Gamma^\infty(\pi_S) \coloneqq \{s \in C^\infty(M, S) : \pi_S \circ s = \mathrm{id}_M\}. \tag{86}$$

La condición de sección significa que $s_\psi(x)$ pertenece a la fibra $S_x \coloneqq \pi_S^{-1}(x)$ situada sobre el mismo punto x. También se escribe $\Gamma^\infty(S)$ para este espacio de secciones. En una trivialización local sobre un abierto U, el fibrado se identifica con $U \times \mathbb{C}^4$ y la sección se representa mediante una función $\psi_U : U \to \mathbb{C}^4$.

En este artículo trabajaremos en el espacio-tiempo de Minkowski $M = \mathbb{R}^{1,3}$, con su estructura spin usual y métrica

$$g = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1). \tag{87}$$

Su fibrado espinorial es trivializable. Fijamos una trivialización global y escribimos

$$S \simeq M \times \mathbb{C}^4, \qquad \pi_S(x, v) = x. \tag{88}$$

En esta identificación, toda sección tiene la forma

$$\boxed{s_\psi(x) = (x, \psi(x)), \qquad \psi : M \longrightarrow \mathbb{C}^4.} \tag{89}$$

Así, la sección s_ψ y la función de componentes ψ se determinan mutuamente. Una vez fijada la trivialización, llamaremos también campo de Dirac a esta función, como es habitual en física:

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi^1(x) \\ \psi^2(x) \\ \psi^3(x) \\ \psi^4(x) \end{pmatrix}. \tag{90}$$

Cambiar de variedad no obliga a que el fibrado deje de ser trivial: puede serlo o no. La definición mediante secciones sirve en ambos casos. Las fórmulas que desarrollamos a continuación se refieren al caso de Minkowski con la trivialización fijada.

Definición 15 (Adjunto de Dirac)**.** Para el campo ψ, su adjunto de Dirac es el campo de covectores definido punto a punto por

$$\boxed{\bar{\psi} \coloneqq \psi^\dagger \gamma^0.} \tag{91}$$

El símbolo † representa conjugación hermítica. En la teoría cuantizada, las componentes fermiónicas se describen por operadores; en la integral funcional se emplean variables de Grassmann.

Las matrices gamma satisfacen el álgebra de Clifford y la condición de hermiticidad

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbf{1}_4, \qquad (\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0. \tag{92}$$

En particular, $(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}_4$ y $(\gamma^i)^2 = -\mathbf{1}_4$ para $i = 1, 2, 3$. Sumamos los índices repetidos; los índices griegos recorren $0, 1, 2, 3$ y los latinos las tres coordenadas espaciales.

Definición 16 (Acción y densidad lagrangiana)**.** Para un campo clásico determinado por $s_\psi \in \Gamma^\infty(\pi_S)$, la acción libre de un campo de masa $m > 0$ sobre toda la variedad M es el funcional

$$S_D[\psi] \coloneqq \int_M d^4x\, \bar{\psi}(x)(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x), \qquad \boxed{\mathcal{L}_D \coloneqq \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi.} \tag{93}$$

Aquí $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$ y las matrices gamma son fijas. Por tanto $\bar{\psi}$ no es un dato adicional: la acción depende de ψ, de su conjugado y de sus primeras derivadas. No es un funcional holomorfo de ψ. La densidad se evalúa punto a punto; la acción la integra sobre toda la variedad M. Suponemos condiciones de integrabilidad suficientes para que el funcional esté bien definido.

3.1. Dependencia del adjunto y cálculo variacional

Aunque $\bar{\psi}$ está determinado por ψ, para calcular la variación podemos escribir la acción en términos de ambos y derivar formalmente respecto de cada uno. Esto no introduce un segundo campo físico independiente: es una manera de organizar el cálculo con las partes real e imaginaria de cada componente.[6] El siguiente cálculo muestra por qué funciona.

Para cada componente escribimos $\psi^a = u^a + iv^a$. Las variaciones físicas satisfacen

$$\delta\psi^a = \delta u^a + i\delta v^a, \qquad \delta\bar{\psi} = (\delta\psi)^\dagger \gamma^0. \tag{94}$$

Tomemos una variación suave $\delta\psi$ de soporte compacto en M. La primera variación de la acción es su derivada en la dirección de ese campo:

$$\boxed{\delta S_D[\psi; \delta\psi] \coloneqq \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{S_D[\psi + \varepsilon\delta\psi] - S_D[\psi]}{\varepsilon}.} \tag{95}$$

El parámetro ε es real. Por ello, al cambiar el campo también cambia su adjunto:

$$\overline{\psi + \varepsilon\delta\psi} = \bar{\psi} + \varepsilon\delta\bar{\psi}, \qquad \delta\bar{\psi} = (\delta\psi)^\dagger \gamma^0. \tag{96}$$

Sustituimos directamente en el cociente de la definición anterior:

$$\begin{aligned} \frac{S_D[\psi + \varepsilon\delta\psi] - S_D[\psi]}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon} \int_M d^4x \Big[&(\bar{\psi} + \varepsilon\delta\bar{\psi})(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)(\psi + \varepsilon\delta\psi) \\ &- \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi \Big]. \end{aligned} \tag{97}$$

Aplicamos la linealidad de la derivada y multiplicamos los dos factores. El término que no contiene ε se cancela con la acción que restamos. Después de dividir entre ε quedan tres sumandos. Señalamos el tercero y damos el nombre $I_{\delta\psi}$ a la integral que aparece en él:

$$\begin{aligned} \frac{S_D[\psi + \varepsilon\delta\psi] - S_D[\psi]}{\varepsilon} = &\int_M d^4x\, \delta\bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi \\ &+ \int_M d^4x\, \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\delta\psi \\ &+ \underbrace{\varepsilon \int_M d^4x\, \delta\bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\delta\psi}_{\varepsilon I_{\delta\psi}}. \end{aligned} \tag{98}$$

[6] La idea es la misma que al escribir $f(z, \bar{z}) = z\bar{z}$, con $z = u + iv$. Para derivar formalmente respecto de z, se mantiene $\bar{z}$ fijo y se obtiene $\partial f/\partial z = \bar{z}$; al derivar respecto de $\bar{z}$, se obtiene $\partial f/\partial \bar{z} = z$. Estas derivadas, llamadas de Wirtinger, reorganizan las derivadas respecto de las variables reales u, v. No afirman que z y $\bar{z}$ puedan elegirse libremente por separado. Para ψ se procede componente a componente; la matriz fija e invertible γ^0 permite expresar el conjugado mediante el adjunto de Dirac.

Estudiemos ahora ese tercer sumando, $\varepsilon I_{\delta\psi}$, para comprobar que tiende a cero. La condición que hemos impuesto a la variación se escribe, en nuestra trivialización,

$$\delta\psi \in C_c^\infty(M, \mathbb{C}^4), \qquad K \coloneqq \operatorname{supp}(\delta\psi) \subset M \text{ compacto.} \tag{99}$$

Fuera de K la variación y sus derivadas se anulan. Por tanto,

$$I_{\delta\psi} \coloneqq \int_M d^4x\, \delta\bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\delta\psi = \int_K d^4x\, \delta\bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\delta\psi, \qquad |I_{\delta\psi}| < \infty. \tag{100}$$

El integrando es suave y tiene soporte compacto, de modo que esta integral es finita e independiente de ε. En consecuencia,

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \varepsilon I_{\delta\psi} = 0. \tag{101}$$

Desarrollando los dos términos restantes obtenemos la primera variación, que abreviamos como δS_D:

$$\begin{aligned}\delta S_D = \int_M d^4x\, \big[&i\,\delta\bar{\psi}\,\gamma^\mu\partial_\mu\psi + i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu(\delta\psi) \\ &- m\,\delta\bar{\psi}\,\psi - m\bar{\psi}\,\delta\psi\big].\end{aligned} \tag{102}$$

Ahora queremos escribir la primera variación sin derivadas sobre $\delta\psi$, para poder identificar sus coeficientes. El único término que requiere trabajo es el segundo sumando:

$$T \coloneqq \int_M d^4x\, i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu(\delta\psi). \tag{103}$$

Para integrar T por partes usamos la regla del producto. Como las matrices gamma son constantes,

$$i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu(\delta\psi) = \partial_\mu(i\bar{\psi}\gamma^\mu\delta\psi) - i(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\delta\psi. \tag{104}$$

Integramos esta identidad. El campo $i\bar{\psi}\gamma^\mu\delta\psi$ tiene soporte compacto, por lo que la integral de su divergencia es cero:

$$\int_M d^4x\, \partial_\mu(i\bar{\psi}\gamma^\mu\delta\psi) = 0. \tag{105}$$

Así, la integración por partes deja

$$T = -\int_M d^4x\, i(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\delta\psi. \tag{106}$$

Sustituimos este resultado en la primera variación. Los otros tres sumandos permanecen iguales:

$$\begin{aligned}\delta S_D = \int_M d^4x\, \big[&i\delta\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\delta\bar{\psi}\psi \\ &- i(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\delta\psi - m\bar{\psi}\delta\psi\big].\end{aligned} \tag{107}$$

Los dos primeros contienen $\delta\bar{\psi}$ a la izquierda; los dos últimos contienen $\delta\psi$ a la derecha. Sacamos esos factores comunes y llamamos B y C a sus respectivos coeficientes:

$$\begin{aligned}\delta S_D = \int_M d^4x\, \Big\{\delta\bar{\psi}\ &\underbrace{(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi}_{B} \\ &+ \underbrace{\big[-i(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu - m\bar{\psi}\big]}_{C}\ \delta\psi\Big\}.\end{aligned} \tag{108}$$

Hasta aquí solo hemos calculado la variación: todavía no hemos impuesto ninguna ecuación de movimiento. El principio de acción estacionaria selecciona los campos para los que

$$\delta S_D[\psi;\delta\psi]=0 \qquad \text{para toda } \delta\psi\in C_c^\infty(M,\mathbb{C}^4). \tag{109}$$

Para ver la forma de estos coeficientes, recordemos que ψ y $\delta\psi$ son columnas de tamaño 4×1. Al tomar el adjunto obtenemos un renglón: $\bar\psi=\psi^\dagger\gamma^0$ tiene tamaño 1×4. Las matrices γ^μ tienen tamaño 4×4, y derivar un campo no cambia su tamaño. Por tanto,

$$\begin{aligned} B &\coloneqq i\gamma^\mu(\partial_\mu\psi)-m\psi \qquad \text{es una columna: } (4\times4)(4\times1)=4\times1,\\ C &\coloneqq -i(\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu-m\bar\psi \quad \text{es un renglón: } (1\times4)(4\times4)=1\times4. \end{aligned} \tag{110}$$

Así, los dos productos del integrando son productos renglón-columna y dan escalares:

$$\delta\bar\psi\,B:\ (1\times4)(4\times1)=1\times1, \qquad C\,\delta\psi:\ (1\times4)(4\times1)=1\times1. \tag{111}$$

Queremos demostrar que la condición anterior obliga a $B=0_{4\times1}$ y $C=0_{1\times4}$: la columna B y el renglón C deben tener todas sus componentes nulas. Para comprobar que no hemos supuesto independencia física del adjunto, usamos $\delta\bar\psi=(\delta\psi)^\dagger\gamma^0$. Escribimos ahora los dos productos renglón-columna como sumas de componentes. Para el segundo producto tenemos directamente

$$C\,\delta\psi=\sum_{a=1}^{4}C_a\,\delta\psi^a. \tag{112}$$

Para el primero sustituimos la expresión de $\delta\bar\psi$ y agrupamos las matrices con B:

$$\delta\bar\psi\,B=(\delta\psi)^\dagger\gamma^0B=(\delta\psi)^\dagger(\gamma^0B)=\sum_{a=1}^{4}\overline{\delta\psi^a}\,(\gamma^0B)_a. \tag{113}$$

Aquí $\overline{\delta\psi^a}$ es el conjugado complejo de la componente a de la variación. Sustituyendo ambos productos en la integral obtenemos

$$\delta S_D=\int_M d^4x\,\sum_{a=1}^{4}\big[C_a\,\delta\psi^a+(\gamma^0B)_a\,\overline{\delta\psi^a}\big]. \tag{114}$$

Sustituimos $\delta\psi^a=\delta u^a+i\delta v^a$ y su conjugado.[7] Así obtenemos:

$$\delta S_D=\int_M d^4x\,\sum_{a=1}^{4}\Big[(C_a+(\gamma^0B)_a)\delta u^a+i(C_a-(\gamma^0B)_a)\delta v^a\Big]. \tag{115}$$

[7] También podemos llegar al mismo resultado sin descomponer la variación en partes reales e imaginarias. La idea es aplicar la estacionariedad a dos variaciones permitidas y separar los dos términos.

Primero elegimos cualquier $\eta\in C_c^\infty(M,\mathbb{C}^4)$. La ecuación (108), con $\delta\psi=\eta$, da

$$\int_M d^4x\,(\bar\eta B+C\eta)=0. \tag{IV}$$

Aquí $\bar\eta=\eta^\dagger\gamma^0$ es el adjunto de Dirac de la variación.

Después elegimos $\delta\psi=i\eta$. Esta variación también es suave y de soporte compacto. Al tomar su adjunto, el factor i se conjuga:

$$\overline{i\eta}=(i\eta)^\dagger\gamma^0=-i\eta^\dagger\gamma^0=-i\bar\eta. \tag{V}$$

Por tanto, la estacionariedad para esta segunda variación exige

$$\int_M d^4x\,(-i\bar\eta B+iC\eta)=0. \tag{VI}$$

La estacionariedad exige $\delta S_D = 0$ para todas las variaciones reales $\delta u^a, \delta v^a$. Por el lema fundamental del cálculo de variaciones, sus coeficientes se anulan punto a punto:

$$C_a + (\gamma^0 B)_a = 0, \qquad C_a - (\gamma^0 B)_a = 0. \tag{116}$$

Sumando y restando las ecuaciones de cada componente, obtenemos $C = 0_{1\times 4}$ y $\gamma^0 B = 0_{4\times 1}$. Como γ^0 es invertible, también $B = 0_{4\times 1}$. Esta última igualdad es la ecuación de Dirac:

$$\boxed{(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0.} \tag{117}$$

Por su parte, la ecuación $C = 0_{1\times 4}$, multiplicada por -1, da la ecuación del adjunto:

$$\boxed{i(\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu + m\bar{\psi} = 0.} \tag{118}$$

Así queda justificada la regla abreviada: variar formalmente $\bar{\psi}$ produce la ecuación para ψ; variar ψ produce la del adjunto. Sobre campos relacionados por conjugación, la segunda es el adjunto de la primera y no representa una dinámica física adicional.

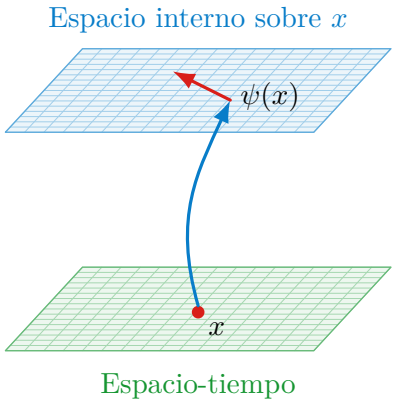


Figura 3. Un valor del campo en cada punto. El plano inferior representa el espacio-tiempo y el superior esquematiza el espacio interno. La flecha azul asocia x con $\psi(x)$; la roja simboliza el valor del campo, sin representar un vector espacial. El plano superior es una representación esquemática de la fibra, no una dimensión adicional del espacio-tiempo.

Dividiendo esta igualdad entre i, tenemos las dos condiciones

$$\begin{aligned} \int_M d^4x\,(\bar{\eta}B + C\eta) &= 0, \\ \int_M d^4x\,(-\bar{\eta}B + C\eta) &= 0. \end{aligned} \tag{VII}$$

Al sumarlas, los términos con B se cancelan y obtenemos $2\int_M C\eta\, d^4x = 0$. Al restar la segunda de la primera, se cancelan los términos con C y obtenemos $2\int_M \bar{\eta}B\, d^4x = 0$. Así,

$$\int_M C\eta\, d^4x = 0, \qquad \int_M \bar{\eta}B\, d^4x = 0 \quad \text{para toda } \eta \in C_c^\infty(M, \mathbb{C}^4). \tag{VIII}$$

No hemos despejado directamente B y C: hemos separado sus integrales contra variaciones arbitrarias. Podemos elegir cada componente de η como una función de prueba independiente. Además, como γ^0 es invertible, sus adjuntos $\bar{\eta}$ recorren todos los renglones suaves de soporte compacto. El lema fundamental del cálculo de variaciones obliga entonces a que todos los componentes de ambos coeficientes se anulen punto a punto:

$$B = 0_{4\times 1}, \qquad C = 0_{1\times 4}. \tag{IX}$$

Una cancelación para una sola variación no bastaría. La conclusión se obtiene porque la estacionariedad vale para todas las variaciones admisibles, incluidas η e $i\eta$, sin suponer independencia entre el campo y su adjunto.

3.2. Relación con la densidad hamiltoniana

Separando la derivada temporal en (93),

$$\mathcal{L}_D = i\psi^\dagger\dot{\psi} + \bar{\psi}i\gamma^i\partial_i\psi - m\bar{\psi}\psi. \tag{119}$$

Con la convención de derivación canónica que escribe el momento a la izquierda de $\dot{\psi}$, obtenemos

$$\pi_\psi = i\psi^\dagger. \tag{120}$$

La densidad hamiltoniana se obtiene restando la densidad lagrangiana del producto del momento con la derivada temporal del campo:

$$\boxed{\mathcal{H}_D \coloneqq \pi_\psi\dot{\psi} - \mathcal{L}_D = \bar{\psi}(-i\gamma^i\partial_i + m)\psi.} \tag{121}$$

Esta relación no constituye una transformación de Legendre regular: el lagrangiano es de primer orden y el momento de $\psi^\dagger$ es nulo, lo que introduce restricciones canónicas.

4. Transformaciones internas y simetría global

Antes de introducir la transformación, recordemos qué significa que una matriz sea unitaria.

Definición 17 (Matriz unitaria)**.** Una matriz compleja cuadrada U de tamaño $n \times n$ es unitaria si su adjunto es su inversa:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbf{1}_n, \qquad \text{equivalentemente, } U^{-1} = U^\dagger. \tag{122}$$

Aquí $U^\dagger = \overline{U}^T$ es la matriz conjugada y transpuesta, y $\mathbf{1}_n$ es la identidad de tamaño $n \times n$. En esta sección usaremos matrices de tamaño 4×4.

Una transformación interna modifica el campo a coordenadas fijas. No cambia el punto x ni realiza una transformación de Lorentz. Consideremos inicialmente una matriz constante y unitaria M que actúa sobre los índices espinoriales:

$$\psi' = M\psi, \qquad \bar{\psi}' = \psi^\dagger M^\dagger\gamma^0. \tag{123}$$

Veamos qué condiciones hacen que esta transformación preserve la densidad lagrangiana. Primero escribimos el adjunto de Dirac explícitamente:

$$\mathcal{L}_D = i\psi^\dagger\gamma^0\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\psi^\dagger\gamma^0\psi. \tag{124}$$

Como M es constante, la derivada no actúa sobre ella. Además, el adjunto de un producto invierte el orden de sus factores:

$$\partial_\mu\psi' = M\partial_\mu\psi, \qquad (\psi')^\dagger = \psi^\dagger M^\dagger. \tag{125}$$

Sustituimos estas dos expresiones en la densidad transformada:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}'_D &= i(\psi')^\dagger\gamma^0\gamma^\mu\partial_\mu\psi' - m(\psi')^\dagger\gamma^0\psi' \\ &= i\psi^\dagger M^\dagger\gamma^0\gamma^\mu M\partial_\mu\psi - m\psi^\dagger M^\dagger\gamma^0 M\psi.\end{aligned} \tag{126}$$

Al restar la expresión original, queda

$$\begin{aligned}\mathcal{L}'_D - \mathcal{L}_D = i\psi^\dagger(M^\dagger\gamma^0\gamma^\mu M - \gamma^0\gamma^\mu)\partial_\mu\psi \\ - m\psi^\dagger(M^\dagger\gamma^0 M - \gamma^0)\psi.\end{aligned} \tag{127}$$

Queremos que esta diferencia sea cero para campos arbitrarios, sin imponer las ecuaciones de movimiento. En un punto podemos elegir libremente el valor de ψ y sus primeras derivadas: por eso el término que contiene derivadas no puede compensarse siempre con el término de masa. Las matrices que multiplican esos productos deben anularse por separado. Para $m \neq 0$, obtenemos así las condiciones

$$M^\dagger \gamma^0 M = \gamma^0, \qquad M^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu M = \gamma^0 \gamma^\mu. \tag{128}$$

La unitariedad significa que $M^\dagger = M^{-1}$; por tanto, además de $M^\dagger M = \mathbf{1}_4$, tenemos $MM^\dagger = \mathbf{1}_4$. Multiplicamos la primera identidad por M a la izquierda:

$$M^\dagger \gamma^0 M = \gamma^0 \quad \Longrightarrow \quad MM^\dagger \gamma^0 M = M\gamma^0 \quad \Longrightarrow \quad \gamma^0 M = M\gamma^0. \tag{129}$$

Así, el producto de M con γ^0 no cambia al invertir el orden. Esto se expresa mediante el conmutador, definido por

$$[M, A] \coloneqq MA - AM. \tag{130}$$

Hacemos la misma operación con la segunda identidad, para cada índice μ:

$$\begin{aligned} & M^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu M = \gamma^0 \gamma^\mu \\ \Longrightarrow \quad & MM^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu M = M\gamma^0 \gamma^\mu \\ \Longrightarrow \quad & \gamma^0 \gamma^\mu M = M\gamma^0 \gamma^\mu. \end{aligned} \tag{131}$$

Por tanto, las dos condiciones se escriben como

$$[M, \gamma^0] = 0, \qquad [M, \gamma^0 \gamma^\mu] = 0. \tag{132}$$

Todavía debemos justificar que estas dos conmutaciones implican la conmutación con γ^μ por separado. La primera permite intercambiar M con γ^0; usando después la segunda, tenemos

$$\gamma^0 M \gamma^\mu = M\gamma^0 \gamma^\mu = \gamma^0 \gamma^\mu M. \tag{133}$$

Multiplicamos ambos extremos por γ^0 a la izquierda. Como $(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}_4$, obtenemos

$$(\gamma^0)^2 M \gamma^\mu = (\gamma^0)^2 \gamma^\mu M \quad \Longrightarrow \quad M\gamma^\mu = \gamma^\mu M. \tag{134}$$

Así queda demostrado, para cada μ, que

$$\boxed{[M, \gamma^\mu] = 0.} \tag{135}$$

Ejemplo 7 (Rotación de fase global)**.** Una matriz que cumple esta condición es la identidad multiplicada por una fase compleja constante:

$$\boxed{M = e^{i\theta} \mathbf{1}_4, \qquad \theta \in \mathbb{R}.} \tag{136}$$

Esta matriz conmuta con todas las matrices gamma porque es un múltiplo de la identidad. También es unitaria:

$$M^\dagger M = (e^{-i\theta} \mathbf{1}_4)(e^{i\theta} \mathbf{1}_4) = \mathbf{1}_4. \tag{137}$$

La transformación multiplica cada componente del vector complejo por la misma fase:

$$\psi' = e^{i\theta} \psi, \qquad \psi'^a = e^{i\theta} \psi^a, \qquad a = 1, \ldots, 4. \tag{138}$$

Multiplicar un número complejo por $e^{i\theta}$ conserva su módulo y gira su fase un ángulo θ. Por ello, esta matriz representa una misma rotación de fase para las cuatro componentes de $\psi \in \mathbb{C}^4$. Como θ es constante, la rotación es también la misma en todos los puntos del espacio-tiempo. No basta con que una matriz sea constante y unitaria: también debe cumplir la conmutación con las matrices gamma que hemos demostrado.

□

Para continuar nos centraremos en estas rotaciones de fase.[8]

Teorema 3 (Clasificación de las transformaciones internas constantes)**.** *Sean γ^μ las matrices de Dirac sobre $\mathbb{C}^4$. Una matriz compleja constante M de tamaño 4×4 es unitaria y conmuta con todas las matrices gamma si y solo si existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que*

$$\boxed{M = e^{i\theta}\mathbf{1}_4.} \tag{139}$$

Por tanto, bajo estas hipótesis, las únicas transformaciones internas son las rotaciones de fase comunes a las cuatro componentes. Para un campo de Dirac masivo, estas son precisamente las transformaciones constantes y unitarias que preservan la densidad lagrangiana para campos arbitrarios.

Demostración. Si M conmuta con todas las gamma, conmuta con el álgebra de matrices que generan. Su acción sobre $\mathbb{C}^4$ es irreducible, como se explicó en la nota anterior. El lema de Schur implica $M = z\mathbf{1}_4$. La unitariedad exige $|z| = 1$, por lo que $z = e^{i\theta}$ para algún $\theta \in \mathbb{R}$.

Recíprocamente, $M = e^{i\theta}\mathbf{1}_4$ conmuta con todas las matrices gamma y es unitaria, como comprobamos arriba. Las condiciones de invariancia ya obtenidas muestran entonces que preserva la densidad lagrangiana. Esto demuestra ambas direcciones y excluye otras matrices dentro de las hipótesis del teorema. □

Observación 1 (Alcance del teorema)**.** El teorema anterior se refiere a un único campo de Dirac con masa, y a matrices que actúan sobre sus cuatro componentes. La conclusión de que solo hay rotaciones de fase se entiende dentro de esas hipótesis. Hay dos cambios de situación que conviene distinguir:

[8] Podemos explicar el argumento general trabajando directamente con las matrices gamma, sin introducir generadores abstractos. Consideremos el álgebra $\mathcal{A}$ formada por todas las combinaciones lineales complejas de la identidad y de productos de matrices gamma. Actúa sobre $V = \mathbb{C}^4$ mediante la multiplicación usual de matrices. Esta realización matricial es lo que aquí llamamos una representación del álgebra de Clifford sobre V; no se trata de una representación "del espacio V".

Decir que esa acción es irreducible significa que no existe un subespacio W distinto de $\{0\}$ y de todo V que sea preservado por todas las matrices gamma:

$$\gamma^\mu W \subseteq W \quad \text{para todas las } \mu. \tag{X}$$

Para las matrices gamma de Dirac de cuatro componentes, los productos de las gamma generan toda el álgebra de matrices complejas 4×4. Conviene distinguir los generadores algebraicos de una base vectorial: las cuatro matrices $\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$ generan el álgebra mediante productos y combinaciones lineales; no hay dieciséis generadores algebraicos. En cambio, una base como espacio vectorial complejo consta de la identidad, las cuatro gamma, los seis productos $\gamma^\mu\gamma^\nu$ con $\mu < \nu$, los cuatro productos de tres gamma con índices distintos y el producto de las cuatro: en total, $1+4+6+4+1 = 16$ matrices linealmente independientes, la dimensión del espacio de matrices 4×4. Los índices de cada producto se toman en orden creciente; cualquier otro producto se reduce a una combinación de estos mediante las relaciones de anticonmutación. Así, el álgebra tiene dimensión vectorial compleja dieciséis y cuatro generadores algebraicos. Esto justifica la irreducibilidad: si W contiene un vector no nulo y es preservado por todas las matrices, debe contener cualquier vector de V, pues una matriz puede enviar aquel vector a cualquier otro.

El lema de Schur, en la forma que necesitamos, dice: si un álgebra actúa irreduciblemente sobre un espacio vectorial complejo de dimensión finita, todo operador lineal que conmuta con todos los operadores de esa acción es un múltiplo de la identidad. La unitariedad no es una hipótesis de este lema.

Como M conmuta con cada gamma, también conmuta con sus productos y combinaciones lineales, es decir, con toda $\mathcal{A}$. Schur da entonces

$$M = z\mathbf{1}_4, \qquad z \in \mathbb{C}. \tag{XI}$$

Después usamos que M es unitaria:

$$\mathbf{1}_4 = M^\dagger M = |z|^2\mathbf{1}_4 \quad \Longrightarrow \quad |z| = 1. \tag{XII}$$

Por tanto $z = e^{i\theta}$. Schur justifica la proporcionalidad a la identidad; la unitariedad fija el módulo del factor en uno. Esta discusión clasifica todas las posibilidades bajo nuestras hipótesis. La comprobación directa del ejemplo de rotación de fase en el texto principal no necesita esta clasificación.

- Si tenemos varios campos de Dirac, podrían existir transformaciones que mezclen unos campos con otros, además de transformar las componentes de cada uno. Esas mezclas actúan sobre un espacio mayor que el $\mathbb{C}^4$ considerado aquí; que sean simetrías dependerá también de sus masas y de los demás términos de la teoría.
- Si el campo no tiene masa, desaparece el término $-m\bar{\psi}\psi$ de la densidad lagrangiana. Por eso ya no podemos exigir la condición que dedujimos al preservar ese término. El término cinético sigue imponiendo su propia condición, pero por sí solo permite otras simetrías. No se trata de otras soluciones del teorema: hemos cambiado una de las hipótesis usadas para clasificar las transformaciones que preservan la densidad lagrangiana.

Estos casos no contradicen el resultado demostrado. Para la discusión actual seguimos considerando un solo campo con masa y transformaciones sobre sus cuatro componentes.

Definición 18 (Grupo de fases)**.** El grupo $U(1)$ está formado por los números complejos de módulo uno, con la multiplicación como operación:

$$U(1) \coloneqq \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\}, \qquad e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}. \tag{140}$$

La fase está definida módulo 2π. Una transformación es global cuando se utiliza el mismo parámetro en todo el espacio-tiempo.

Para θ constante,

$$\psi' = e^{i\theta}\psi, \qquad \bar{\psi}' = e^{-i\theta}\bar{\psi}, \qquad \partial_\mu \psi' = e^{i\theta}\partial_\mu \psi. \tag{141}$$

Comprobemos explícitamente que esta rotación global no cambia la densidad lagrangiana ni la acción.

Prueba de la invariancia global. Como θ es constante, su fase sale de la derivada. Sustituyendo las expresiones anteriores, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_D[\psi'] &= i\bar{\psi}'\gamma^\mu \partial_\mu \psi' - m\bar{\psi}'\psi' \\ &= i(e^{-i\theta}\bar{\psi})\gamma^\mu (e^{i\theta}\partial_\mu \psi) - m(e^{-i\theta}\bar{\psi})(e^{i\theta}\psi) \\ &= i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\bar{\psi}\psi = \mathcal{L}_D[\psi]. \end{aligned} \tag{142}$$

En ambos términos, las fases son escalares y se cancelan porque $e^{-i\theta}e^{i\theta} = 1$. La igualdad vale punto a punto. **La transformación interna mantiene fijas las coordenadas**, de modo que el dominio M y la medida de integración tampoco cambian. Integrando, resulta

$$\boxed{S_D[\psi'] = \int_M d^4x\, \mathcal{L}_D[\psi'] = \int_M d^4x\, \mathcal{L}_D[\psi] = S_D[\psi].} \tag{143}$$

Así quedan verificadas la invariancia de la densidad lagrangiana y la de la acción para cualquier campo admisible, sin usar las ecuaciones de movimiento. □

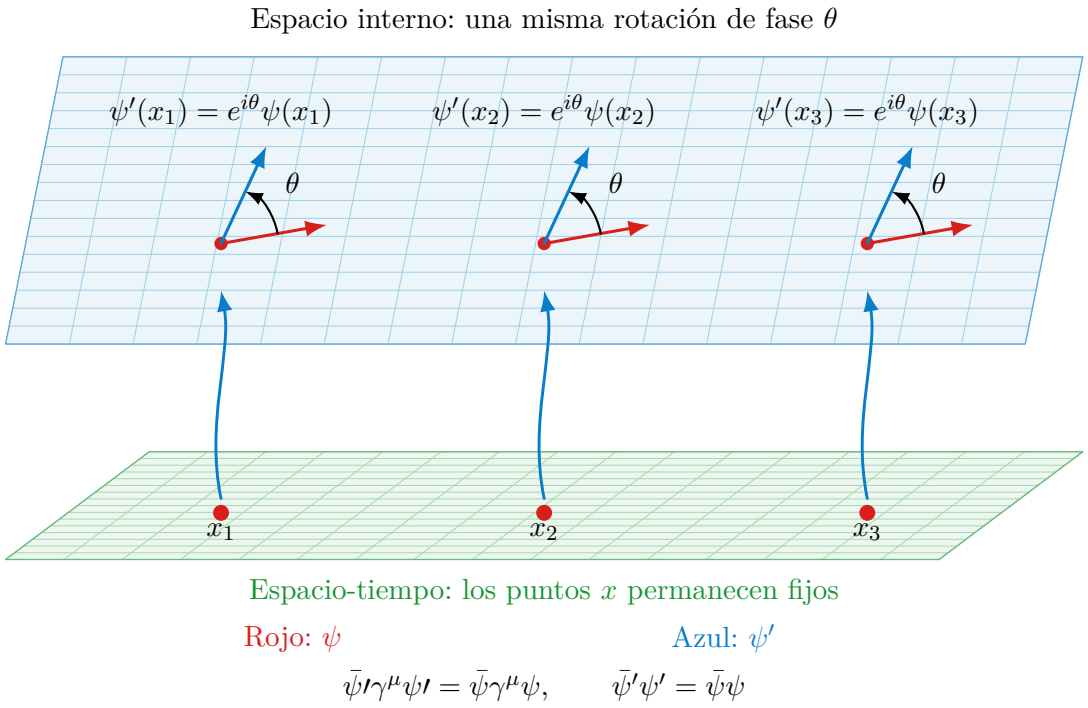


Figura 4. Rotación global de fase. Las flechas rojas y azules esquematizan ψ y ψ' en un plano de fase; todas giran el mismo ángulo θ. La transformación actúa sobre los valores internos y mantiene fijas las coordenadas. Los bilineales indicados permanecen invariantes.

5. La fase local y el fallo de la derivada ordinaria

Permitamos ahora que $\theta = \theta(x)$ sea una función real suave. La regla del producto implica

$$\partial_\mu \psi' = e^{i\theta(x)} \left[\partial_\mu \psi + i(\partial_\mu \theta)\psi\right]. \tag{144}$$

Para abreviar los productos de campos que aparecen a continuación, escribimos

$$j^\mu := \bar{\psi}\gamma^\mu\psi. \tag{145}$$

Hagamos explícita la sustitución en la densidad libre. El adjunto se transforma con la fase opuesta:

$$\bar{\psi}' = \bar{\psi}e^{-i\theta(x)}. \tag{146}$$

Escribiendo los términos cinético y de masa por separado, tenemos

$$\mathcal{L}'_D = i\bar{\psi}'\gamma^\mu\partial_\mu\psi' - m\bar{\psi}'\psi'. \tag{147}$$

Sustituimos el adjunto y la derivada del campo transformado:

$$\mathcal{L}'_D = i\bar{\psi}e^{-i\theta}\gamma^\mu e^{i\theta}\left[\partial_\mu\psi + i(\partial_\mu\theta)\psi\right] - m\bar{\psi}e^{-i\theta}e^{i\theta}\psi. \tag{148}$$

Las fases son escalares, conmutan con las matrices gamma y su producto es uno. Por tanto,

$$\mathcal{L}'_D = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi + i^2(\partial_\mu\theta)\bar{\psi}\gamma^\mu\psi - m\bar{\psi}\psi. \tag{149}$$

Como $i^2 = -1$, el término adicional tiene signo negativo. Los términos cinético y de masa restantes forman la densidad original:

$$\mathcal{L}'_D = \underbrace{i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi}_{\mathcal{L}_D} - (\partial_\mu\theta)\underbrace{\bar{\psi}\gamma^\mu\psi}_{j^\mu}. \tag{150}$$

Así obtenemos

$$\boxed{\mathcal{L}'_D = \mathcal{L}_D - (\partial_\mu\theta)j^\mu.} \tag{151}$$

El término adicional impide la invariancia para configuraciones arbitrarias. También se ve al aplicar el operador de Dirac al campo transformado. Primero sustituimos $\psi' = e^{i\theta(x)}\psi$:

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi' = i\gamma^\mu\partial_\mu(e^{i\theta}\psi) - me^{i\theta}\psi. \tag{152}$$

Por la regla del producto, la derivada actúa tanto sobre la fase como sobre el campo:

$$\partial_\mu(e^{i\theta}\psi) = ie^{i\theta}(\partial_\mu\theta)\psi + e^{i\theta}\partial_\mu\psi. \tag{153}$$

Al sustituir, el factor i del operador multiplica al i que proviene de derivar la fase. Como $i^2 = -1$, obtenemos

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi' = -e^{i\theta}\gamma^\mu(\partial_\mu\theta)\psi + e^{i\theta}i\gamma^\mu\partial_\mu\psi - me^{i\theta}\psi. \tag{154}$$

La fase es escalar y podemos sacarla como factor común. Así queda comprobada la identidad

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi' = e^{i\theta}\left[(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi - \gamma^\mu(\partial_\mu\theta)\psi\right]. \tag{155}$$

Si ψ satisface la ecuación libre, el primer término dentro del corchete se anula, pero permanece

$$\boxed{(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi' = -e^{i\theta}\gamma^\mu(\partial_\mu\theta)\psi.} \tag{156}$$

Una solución libre no se transforma, en general, en otra solución libre.

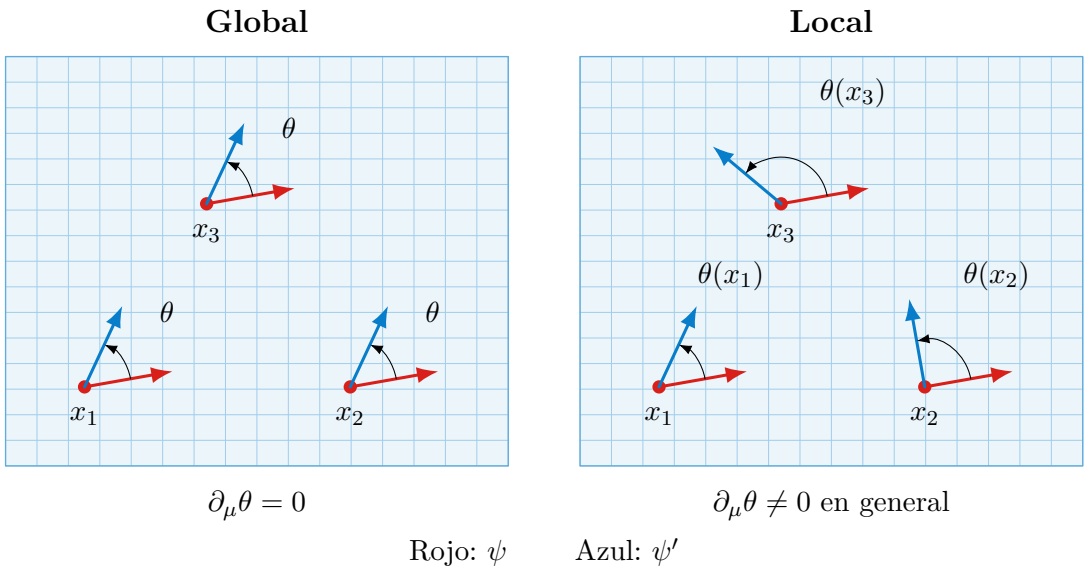


Figura 5. Transformaciones de fase globales y locales. La misma fase en todas partes frente a fases elegidas punto a punto. En el panel local, las rotaciones tienen ángulos distintos: comparar valores vecinos mediante ∂_μ detecta esa variación. La conexión A_μ, introducida en la sección siguiente, compensa este efecto. Los ángulos dibujados son ilustrativos.

5.1. Por qué integrar por partes no resuelve el problema

La ecuación (151) ya expresa la diferencia de **densidades lagrangianas**. Para pasar a la diferencia de **acciones**, integramos esa identidad sobre toda la variedad M:

$$S'_D[\psi'] - S_D[\psi] = \int_M d^4x\,(\mathcal{L}'_D - \mathcal{L}_D) = -\int_M d^4x\,(\partial_\mu\theta)j^\mu. \tag{157}$$

Ahora hacemos integración por partes. La regla del producto nos da

$$\partial_\mu(\theta j^\mu) = (\partial_\mu\theta)j^\mu + \theta\partial_\mu j^\mu, \tag{158}$$

y, despejando el término que aparece en la integral,

$$-(\partial_\mu\theta)j^\mu = -\partial_\mu(\theta j^\mu) + \theta\partial_\mu j^\mu. \tag{159}$$

Sustituir esta igualdad en la integral anterior permite escribir la misma diferencia de acciones como

$$S'_D - S_D = -\int_M d^4x\,\partial_\mu(\theta j^\mu) + \int_M d^4x\,\theta\partial_\mu j^\mu. \tag{160}$$

Examinemos por separado las dos integrales. La primera es la integral de una **4-divergencia**. Por el teorema de la divergencia se convierte en un término de borde. En Minkowski, tomamos dominios acotados que agotan M y exigimos que el flujo de θj^μ por sus fronteras tienda a cero. Esto se cumple, por ejemplo, si θj^μ tiene soporte compacto. Bajo esta condición,

$$\int_M d^4x\,\partial_\mu(\theta j^\mu) = 0. \tag{161}$$

Para la segunda integral necesitamos que ψ sea una **solución de la ecuación de Dirac libre**, con su adjunto $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$. Las ecuaciones del campo y de su adjunto son

$$i\gamma^\mu\partial_\mu\psi = m\psi, \qquad i(\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu = -m\bar\psi. \tag{162}$$

Dividiendo entre i, obtenemos las expresiones que vamos a sustituir:

$$\gamma^\mu\partial_\mu\psi = -im\psi, \qquad (\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu = im\bar\psi. \tag{163}$$

Como las matrices gamma son constantes en la trivialización fijada de Minkowski, la regla del producto da

$$\partial_\mu j^\mu = \partial_\mu(\bar\psi\gamma^\mu\psi) = (\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu\psi + \bar\psi\gamma^\mu\partial_\mu\psi. \tag{164}$$

Ahora sustituimos ambas ecuaciones. Los términos de masa se cancelan:

$$\boxed{\partial_\mu j^\mu = im\bar\psi\psi - im\bar\psi\psi = 0.} \tag{165}$$

En consecuencia, también se anula la segunda integral:

$$\int_M d^4x\,\theta\partial_\mu j^\mu = 0. \tag{166}$$

Si el término de borde desaparece y los campos satisfacen las ecuaciones libres, la diferencia de acciones es cero:

$$\boxed{S_D[\psi'] = S_D[\psi], \qquad \psi' = e^{i\theta(x)}\psi.} \tag{167}$$

Suponemos que las acciones y las integrales anteriores están bien definidas; si solo está definida su diferencia, la conclusión se expresa como diferencia nula.

En el cálculo variacional, una *configuración del campo* es simplemente un campo espinorial ψ con la regularidad y las condiciones de integración requeridas para evaluar $S_D[\psi]$. No exigimos de antemano que satisfaga la ecuación de Dirac: esta se obtiene al imponer que la acción sea estacionaria. Llamamos *soluciones libres* a los campos que sí la satisfacen. La cuenta anterior demuestra igualdad de acciones sobre soluciones libres con las condiciones de borde indicadas. **No demuestra invariancia local de la acción para configuraciones arbitrarias**, porque para ellas no podemos sustituir la divergencia por cero. En particular, aunque ψ sea solución libre y se cumpla $S_D[\psi'] = S_D[\psi]$ bajo las condiciones de borde indicadas, $\psi' = e^{i\theta(x)}\psi$ **generalmente no es otra solución libre.** En efecto, sobre esa solución inicial tenemos

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi' = -e^{i\theta(x)}\gamma^\mu(\partial_\mu\theta)\psi, \tag{168}$$

y el miembro derecho no tiene por qué anularse. **Tener el mismo valor de la acción no implica ser también un punto estacionario de ella.** Si la fase es constante, su derivada se anula y el campo transformado sí sigue siendo solución libre.

Ejemplo 8 (Una fase con gradiente constante)**.** En una región tomemos $\theta(x) = k_\nu x^\nu$, con k_ν constante. Derivamos respecto de x^μ:

$$\partial_\mu\theta = \partial_\mu(k_\nu x^\nu) = k_\nu\partial_\mu x^\nu = k_\nu\delta^\nu_\mu = k_\mu. \tag{169}$$

Aquí $\partial_\mu x^\nu = \delta^\nu_\mu$ y la delta selecciona la componente k_μ. Sustituimos este resultado en la diferencia de densidades:

$$\mathcal{L}'_D - \mathcal{L}_D = -(\partial_\mu\theta)j^\mu = -k_\mu j^\mu. \tag{170}$$

Si además ψ es solución libre, la identidad anterior para el operador de Dirac da

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi' = -e^{i\theta}\gamma^\mu(\partial_\mu\theta)\psi = -e^{i\theta}\gamma^\mu k_\mu\psi. \tag{171}$$

Para un k_μ genérico, el último miembro no es cero. El ejemplo es local y no presupone que esa fase tenga soporte compacto ni que elimine el término de borde global.

□

6. Derivada covariante y conexión electromagnética

Definición 19 (Derivada covariante electromagnética)**.** Sea $q \neq 0$ la carga eléctrica del campo. Para el electrón elegimos $q = -e$, con $e > 0$. Parametrizamos la fase como $\theta(x) = q\alpha(x)$ e introducimos

$$\boxed{D_\mu \coloneqq \partial_\mu + iqA_\mu.} \tag{172}$$

Escribimos el factor local de $U(1)$ como

$$U(x) \coloneqq e^{iq\alpha(x)}, \qquad \psi' = U\psi. \tag{173}$$

La derivada ordinaria del campo no conserva su ley de transformación bajo una fase local, porque también deriva $U(x)$. Buscamos una derivada que sí la conserve: si ψ se transforma mediante U, queremos que $D_\mu\psi$ se transforme mediante el mismo U. Esta propiedad se llama **covariancia bajo transformaciones gauge**. En términos del cálculo, queremos que **el factor de fase salga completo**, sin términos adicionales:

$$\boxed{D'_\mu(U\psi) = UD_\mu\psi.} \tag{174}$$

El índice μ es un índice de espacio-tiempo; aquí estamos especificando la transformación en el espacio interno, no una transformación de coordenadas. En un grupo gauge más general, $U(x)$ puede ser una matriz que actúa sobre los componentes internos. En nuestro caso es la fase $e^{iq\alpha(x)}$ multiplicada por la identidad.

La finalidad es construir un término cinético invariante. Si se cumple la condición anterior y el adjunto transforma con la fase inversa,

$$\bar{\psi}' = \bar{\psi}U^{-1}, \tag{175}$$

entonces las fases se cancelan:

$$\boxed{\bar{\psi}' i\gamma^\mu D'_\mu \psi' = \bar{\psi}U^{-1} i\gamma^\mu U D_\mu \psi = \bar{\psi} i\gamma^\mu D_\mu \psi.} \tag{176}$$

La última igualdad usa que la fase escalar conmuta con las matrices gamma. **Esta cuenta muestra que el término cinético completo es invariante cuando usamos la derivada covariante y transformamos también el potencial.** Conviene distinguir las dos propiedades: $D_\mu\psi$ es *covariante*, pues adquiere el factor U; al multiplicarlo por el adjunto, que adquiere U^{-1}, ambos factores se cancelan y $\bar{\psi} i\gamma^\mu D_\mu \psi$ es *invariante*. Aquí hemos supuesto la condición de covariancia; a continuación deducimos cómo debe cambiar A_μ para que se cumpla.

Para deducir esa transformación, dejamos A'_μ sin especificar y desarrollamos el lado izquierdo:

$$D'_\mu(U\psi) = (\partial_\mu + iqA'_\mu)(U\psi) \tag{177}$$

$$= (\partial_\mu U)\psi + U\partial_\mu\psi + iqA'_\mu U\psi. \tag{178}$$

La derivada de la fase es

$$\partial_\mu U = iq(\partial_\mu\alpha)U. \tag{179}$$

Como U es escalar, podemos sacarlo como factor común:

$$D'_\mu(U\psi) = U\big[\partial_\mu\psi + iq(\partial_\mu\alpha + A'_\mu)\psi\big]. \tag{180}$$

El lado derecho de la condición que buscamos es

$$UD_\mu\psi = U\big[\partial_\mu\psi + iqA_\mu\psi\big]. \tag{181}$$

Para que ambas expresiones coincidan para cualquier campo ψ, con $q \neq 0$, sus coeficientes deben satisfacer

$$\boxed{\partial_\mu\alpha + A'_\mu = A_\mu.} \tag{182}$$

Despejando obtenemos la transformación del potencial, junto con la del campo:

$$\boxed{\psi' = e^{iq\alpha}\psi, \qquad A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\alpha.} \tag{183}$$

Así, el cambio del potencial cancela exactamente el término que produce la derivada de la fase y se cumple la condición de covariancia que planteamos al principio.

6.1. Qué cambia al transformar la conexión

En estas cuentas mantenemos fijas las coordenadas y la trivialización del fibrado. Son elecciones distintas: las coordenadas x^μ describen los puntos de M, mientras que la trivialización identifica la fibra sobre cada punto con $\mathbb{C}^4$ y permite escribir el espinor como una columna de cuatro componentes.

Mantener fija esa identificación permite comparar los campos antes y después de la transformación. Cambiar la trivialización no requiere cambiar las coordenadas del espacio-tiempo.

Usamos la interpretación *activa*: $\psi' = U\psi$ es un campo transformado, generalmente distinto de ψ como sección, y D' es una conexión transformada sobre el mismo fibrado. La condición de covariancia equivale a la igualdad de operadores

$$\boxed{D'_\mu = UD_\mu U^{-1}.} \tag{184}$$

El lado derecho significa composición de operadores: la derivada actúa también sobre $U^{-1}(x)$. Para verlo, apliquémoslo a una sección arbitraria η:

$$UD_\mu(U^{-1}\eta) = \partial_\mu\eta + iq(A_\mu - \partial_\mu\alpha)\eta = D'_\mu\eta. \tag{185}$$

Las conexiones D y D' son generalmente distintas, pero gauge equivalentes. No afirmamos que actúen igual sobre una misma sección. La comparación compatible con gauge transforma conjuntamente el campo y la conexión:

$$(\psi, D) \longmapsto (U\psi, UDU^{-1}), \qquad D'_\mu\psi' = UD_\mu\psi. \tag{186}$$

Estos pares representan la misma situación física en la teoría gauge: las cantidades gauge invariantes coinciden. En la interpretación *pasiva*, en cambio, elegimos una nueva base o *marco* en cada fibra. Las coordenadas de Minkowski y el espacio $\mathbb{C}^4$ se mantienen fijos. La sección se escribe en el marco $\widehat{e}(x) = (e_1(x), \ldots, e_4(x))$ como

$$s(x) = \sum_{a=1}^{4} \psi^a(x) e_a(x). \tag{187}$$

Al aplicar la fase inversa obtenemos el marco $\widehat{e}'(x) = (e'_1(x), e'_2(x), e'_3(x), e'_4(x))$, cuyos vectores satisfacen

$$e'_a(x) \coloneqq e^{-iq\alpha(x)} e_a(x), \tag{188}$$

las componentes de esa misma sección cambian como

$$\psi'^a(x) = e^{iq\alpha(x)}\psi^a(x). \tag{189}$$

Ambos cambios se compensan: los vectores del marco y las componentes son distintos, pero la sección es la misma,

$$\sum_{a=1}^{4} \psi'^a(x) e'_a(x) = \sum_{a=1}^{4} \psi^a(x) e_a(x) = s(x). \tag{190}$$

También mantenemos fija la conexión geométrica, que denotamos aquí por ∇. Sus operadores sobre las componentes en los dos marcos satisfacen

$$\nabla_\mu s = \sum_{a=1}^{4} (D_\mu\psi)^a e_a = \sum_{a=1}^{4} (D'_\mu\psi')^a e'_a. \tag{191}$$

Por eso $D'_\mu\psi' = UD_\mu\psi$ y las expresiones de la misma conexión se relacionan mediante $D'_\mu = UD_\mu U^{-1}$. El término adicional aparece porque el nuevo marco depende de x: al derivar, también derivamos sus vectores. **En la interpretación pasiva cambia el marco; en la activa se mantiene el marco y se transforman la sección y la conexión.** En el desarrollo principal seguimos la interpretación activa. La relación entre el cambio de trivialización y la acción del grupo gauge sobre las conexiones se desarrolla en las notas de Haydys [10].

Ejemplo 9 (Transformación gauge de una conexión plana)**.** En la trivialización fijada, partimos de la conexión interna trivial y la transformamos:

$$A_\mu = 0, \qquad D_\mu = \partial_\mu, \qquad A'_\mu = -\partial_\mu \alpha, \qquad D'_\mu = \partial_\mu - iq\partial_\mu \alpha. \tag{192}$$

Si $d\alpha \neq 0$, los operadores son distintos. Sin embargo, ambas conexiones son planas: para α suave, las derivadas parciales conmutan y la curvatura transformada es

$$\boxed{F'_{\mu\nu} \coloneqq \partial_\mu A'_\nu - \partial_\nu A'_\mu = -\partial_\mu \partial_\nu \alpha + \partial_\nu \partial_\mu \alpha = 0.} \tag{193}$$

□

Esta es la **conexión interna** $U(1)$ del campo espinorial; la conexión de Levi-Civita del espacio-tiempo de Minkowski permanece igual.

6.2. Acoplamiento mínimo

La densidad de materia gauge invariante es

$$\mathcal{L}_{\text{mat}} \coloneqq \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = \mathcal{L}_D - qA_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi. \tag{194}$$

Definición 20 (Corriente eléctrica y término de interacción)**.** Definimos la corriente eléctrica $J^\mu \coloneqq qj^\mu$. Así,

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{int}} \coloneqq -J^\mu A_\mu = -q\bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu.} \tag{195}$$

El término de masa es invariante porque $\bar{\psi}'\psi' = \bar{\psi}\psi$. La interacción compensa exactamente la variación (151), sin usar ecuaciones de movimiento.

7. Órbitas gauge del campo y la conexión

7.1. Órbitas gauge y composición

Ejemplo 10 (Dos pares en la misma órbita gauge)**.** Partimos del campo ψ y de la conexión trivial $A_\mu = 0$, $D_\mu = \partial_\mu$. Para una función real suave θ, la transformación gauge del par da

$$\psi' = e^{i\theta}\psi, \qquad A'_\mu = -\frac{1}{q}\partial_\mu \theta, \qquad D'_\mu = \partial_\mu - i\partial_\mu \theta. \tag{196}$$

Al aplicar esta derivada al campo transformado, los términos que contienen la derivada de la fase se cancelan:

$$\begin{aligned} D'_\mu \psi' &= (\partial_\mu - i\partial_\mu \theta)(e^{i\theta}\psi) \\ &= e^{i\theta}\left[\partial_\mu \psi + i(\partial_\mu \theta)\psi - i(\partial_\mu \theta)\psi\right] \\ &= e^{i\theta}\partial_\mu \psi. \end{aligned} \tag{197}$$

Usando $\bar{\psi}' = \bar{\psi}e^{-i\theta}$, obtenemos

$$\boxed{\bar{\psi}'(i\gamma^\mu D'_\mu - m)\psi' = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = \mathcal{L}_D[\psi].} \tag{198}$$

El par transformado sigue describiendo la teoría libre. Como vimos en (193), A'_μ tiene curvatura nula. La igualdad anterior compara el lagrangiano del par transformado (ψ', D') con el del par inicial

(ψ, ∂): transformamos tanto el campo como la conexión. Los dos pares pertenecen a la misma órbita gauge.

□

En la convención de fase directa, la transformación general es

$$\psi' = e^{i\theta}\psi, \qquad A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{q}\partial_\mu\theta. \tag{199}$$

Definición 21 (Grupo gauge y espacio de configuraciones)**.** Para precisar qué identificamos mediante gauge, consideremos el espacio de configuraciones $\mathcal{C}$: sus elementos son pares (ψ, D) de un campo espinorial suave y una conexión interna suave sobre el fibrado fijado. Denotamos por $\mathcal{A}$ el espacio de estas conexiones y definimos el grupo gauge por

$$C^\infty(M, U(1)) = \{U : M \to U(1) \mid U \text{ es suave}\}. \tag{200}$$

Sus elementos son funciones suaves $U : M \to U(1)$; en nuestro espacio de Minkowski podemos escribirlas como $U(x) = e^{i\theta(x)}$, con θ real y suave. La operación del grupo es la multiplicación punto a punto:

$$(U_1U_2)(x) \coloneqq U_1(x)U_2(x). \tag{201}$$

La identidad es la función constante 1 y el inverso se obtiene tomando $U(x)^{-1}$ en cada punto.

Con estas elecciones, el espacio de configuraciones y la acción del grupo son

$$\mathcal{C} \coloneqq \Gamma^\infty(S) \times \mathcal{A}. \tag{202}$$

$$U \cdot (\psi, D) \coloneqq (U\psi, UDU^{-1}), \qquad U \in C^\infty(M, U(1)). \tag{203}$$

La transformación actúa sobre ambos miembros del par: el campo y la conexión.

Definición 22 (Equivalencia gauge)**.** Definimos la relación de equivalencia gauge por

$$(\psi, D) \sim (\psi', D') \quad \Longleftrightarrow \quad \exists U \in C^\infty(M, U(1)) : \ \psi' = U\psi, \ D' = UDU^{-1}. \tag{204}$$

Esta relación es reflexiva porque podemos usar la identidad; es simétrica porque toda transformación tiene inversa; y es transitiva porque podemos componer transformaciones. En particular, dos fases sucesivas de parámetros θ y η equivalen a una de parámetro $\theta + \eta$.

Definición 23 (Órbita gauge y espacio cociente)**.** La clase de equivalencia reúne todos los pares relacionados de esta manera con un representante. También se llama **órbita gauge**:

$$\boxed{[(\psi, D)] \coloneqq \{(U\psi, UDU^{-1}) : U \in C^\infty(M, U(1))\}.} \tag{205}$$

El espacio de todas esas clases es el **cociente por el grupo gauge**:

$$\boxed{\mathcal{C}/C^\infty(M, U(1)) \coloneqq \{[(\psi, D)] : (\psi, D) \in \mathcal{C}\}.} \tag{206}$$

En el Ejemplo 10, si escribimos $\theta = q\alpha$, los representantes de la misma clase son

$$(\psi, \partial) \sim (e^{iq\alpha}\psi, \partial - iq\,\mathrm{d}\alpha). \tag{207}$$

Aquí ∂ denota la conexión trivial y $\mathrm{d}\alpha$ la 1-forma de componentes $\partial_\mu \alpha$. Los campos y las conexiones pueden ser distintos, pero las cantidades gauge invariantes coinciden. **Tener el mismo valor del lagrangiano no basta para ser gauge equivalentes**: debe existir una transformación en $C^\infty(M, U(1))$ que relacione los pares.

Esta construcción corresponde a la interpretación activa: agrupamos configuraciones distintas en clases. La interpretación pasiva mantiene una sección y una conexión geométricas y cambia el marco en que se escriben. Las leyes de transformación coinciden, pero lo que mantenemos fijo es distinto, como vimos en la sección anterior [10].

En la trivialización fijada, $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$ permite representar cada conexión mediante su potencial A. Por eso los pares (ψ, A) representan los mismos datos que los pares (ψ, D). Conservando la notación $[(\psi, D)]$ para la órbita, su expresión en términos de potenciales es

$$[(\psi, D)] \longleftrightarrow \left\{ \left(e^{i\theta}\psi, A - \frac{1}{q}\mathrm{d}\theta \right) : \theta \in C^\infty(M, \mathbb{R}) \right\}. \tag{208}$$

La flecha indica la correspondencia entre las dos maneras de escribir los pares de la misma órbita; no introduce una nueva órbita.

Aquí la conexión interna no tiene por qué ser plana: el potencial A es general. En notación de formas diferenciales, su curvatura es $F = \mathrm{d}A$. Como $\mathrm{d}^2\theta = 0$, la transformación gauge conserva esa curvatura:

$$\boxed{F' = \mathrm{d}A' = \mathrm{d}\left(A - \frac{1}{q}\mathrm{d}\theta \right) = \mathrm{d}A - \frac{1}{q}\mathrm{d}^2\theta = F.} \tag{209}$$

Si la conexión inicial es plana, todos los representantes de su órbita tienen $F = 0$; si tiene curvatura no nula, todos conservan ese mismo F. Todos sus representantes tienen la misma densidad de materia de la sección 6.2. El término de Maxwell, que añadiremos más adelante, también será invariante porque depende de F.

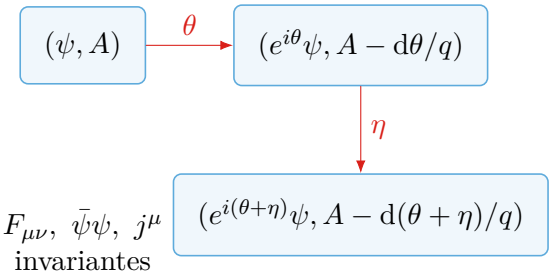


Figura 6. Representantes de una misma órbita gauge. Las flechas cambian simultáneamente la fase y la conexión; la familia representa una redundancia de descripción.

Ejemplo 11 (Dos potenciales con campo electromagnético nulo)**.** Para evitar sumar magnitudes de dimensiones diferentes, fijemos una longitud ℓ y tomemos

$$\beta_1 := \frac{x^2 + y^2 - tx}{\ell^2}, \qquad \beta_2 := \frac{x}{\ell} - \frac{y^2}{\ell^2}. \tag{210}$$

Los potenciales $A^{(a)} = q^{-1}\mathrm{d}\beta_a$ tienen componentes covariantes en el orden (t, x, y, z)

$$A^{(1)}_\mu = \frac{1}{q}\left(-\frac{x}{\ell^2}, \frac{2x - t}{\ell^2}, \frac{2y}{\ell^2}, 0 \right), \tag{211}$$

$$A^{(2)}_\mu = \frac{1}{q}\left(0, \frac{1}{\ell}, -\frac{2y}{\ell^2}, 0 \right). \tag{212}$$

Por ejemplo, $F_{0x}^{(1)} = q^{-1}[-1/\ell^2 - (-1/\ell^2)] = 0$; las demás componentes también se anulan. Elegir $\theta = \beta_1 - \beta_2$ transforma $A^{(1)}$ en $A^{(2)}$, junto con el correspondiente cambio de fase del espinor.

□

8. Curvatura y holonomía de la conexión electromagnética

Definición 24 (Tensor de campo)**.** El tensor electromagnético $F_{\mu\nu}$ determina la curvatura de la conexión mediante

$$[D_\mu, D_\nu]\psi = iqF_{\mu\nu}\psi, \qquad F_{\mu\nu} \coloneqq \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{213}$$

El tensor es antisimétrico: $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$. En sentido operatorial, la curvatura es la 2-forma $iqF\,\mathbf{1}_4$, donde $F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu = \mathrm{d}A$. Cuando hablamos de F como curvatura electromagnética omitimos ese factor fijo de la representación.

Como las derivadas parciales conmutan,

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu\alpha + \partial_\nu\partial_\mu\alpha = F_{\mu\nu}. \tag{214}$$

El potencial A_μ puede cambiar al escoger otro representante de la misma órbita gauge, mientras que la curvatura $F_{\mu\nu}$ permanece igual.

8.1. Qué significa la curvatura del dibujo

La malla ondulada ilustra que una conexión general puede tener $F_{\mu\nu} \neq 0$. No representa una curvatura gravitatoria del espacio-tiempo: seguimos trabajando en Minkowski. Las fibras de fase y su conexión son estructuras internas.

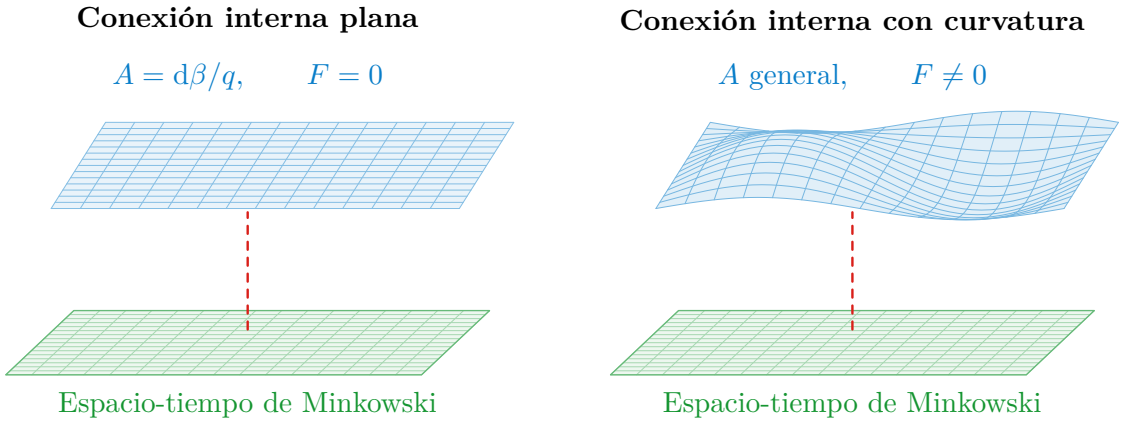


Figura 7. Conexión interna plana y conexión con curvatura. La base de Minkowski permanece plana en ambos casos. La malla superior representa esquemáticamente la conexión interna: plana a la izquierda y con curvatura no nula a la derecha. Su ondulación es una metáfora visual de $F = \mathrm{d}A$, no una deformación del espacio-tiempo ni de las fibras $\mathbb{C}^4$.

Para entender el efecto de la conexión, transportemos un vector interno alrededor de un lazo cerrado C en Minkowski. Parametrizamos el recorrido mediante $x(s)$, con $0 \leq s \leq 1$ y $x(0) = x(1) = x$. El vector transportado $v(s)$ pertenece a la fibra sobre $x(s)$. Para obtener la derivada covariante a lo largo del recorrido, recordemos primero la regla de la cadena: para una función suave f,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} f(x(s)) = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}\,\partial_\mu f(x(s)). \tag{215}$$

La derivada a lo largo de la curva es, por tanto, la derivada en la dirección de su vector tangente. Evaluamos la conexión en esa misma dirección:

$$\dot{x}^\mu(s) \coloneqq \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}, \qquad D_{\dot{x}} \coloneqq \dot{x}^\mu D_\mu. \tag{216}$$

Calculemos la derivada covariante de v a lo largo de la curva $x(s)$. Todavía no imponemos que sea cero. En un tramo regular sin autointersecciones podemos extender localmente $v(s)$ a un campo en un entorno del recorrido y evaluar sus componentes en $x(s)$. Usamos el mismo símbolo v; sobre el recorrido, $v(s) = v(x(s))$. Sustituimos la expresión de D_μ, distribuimos $\dot{x}^\mu$ y aplicamos la regla de la cadena, componente a componente:

$$\begin{aligned} D_{\dot{x}} v &= \dot{x}^\mu D_\mu v\big|_{x(s)} \\ &= \dot{x}^\mu(\partial_\mu + iqA_\mu)v\big|_{x(s)} \\ &= \dot{x}^\mu \partial_\mu v(x(s)) + iqA_\mu(x(s))\dot{x}^\mu v(s) \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} v(x(s)) + iqA_\mu(x(s))\dot{x}^\mu v(s) \\ &= \frac{\mathrm{d}v(s)}{\mathrm{d}s} + iqA_\mu(x(s))\dot{x}^\mu(s)\, v(s). \end{aligned} \tag{217}$$

En el paso de la tercera a la cuarta línea usamos exactamente la regla de la cadena anterior. El resultado solo contiene los valores $v(s)$ y su derivada sobre el recorrido. Esta cuenta expresa la derivada covariante en la dirección tangente a la curva; no es todavía la condición de transporte paralelo. Así obtenemos

$$\boxed{\frac{Dv}{\mathrm{d}s} \coloneqq D_{\dot{x}} v = \underbrace{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}}_{\text{cambio de componentes}} + \underbrace{iqA_\mu(x(s))\dot{x}^\mu(s)\, v(s)}_{\text{término de la conexión}}.} \tag{218}$$

La regla de la cadena explica el primer término. En el segundo, $A_\mu(x(s))\dot{x}^\mu(s)$ es el potencial evaluado en la dirección del recorrido. Ambos términos actúan sobre el vector $v(s)$ definido a lo largo de la curva. La fórmula final define la conexión inducida sobre el fibrado sobre el intervalo, x^*S, sin exigir que v provenga de una sección global de S; sigue siendo válida al pasar por autointersecciones o puntos donde $\dot{x} = 0$.

Transportar paralelamente significa exigir que esta derivada covariante sea cero. La derivada ordinaria puede ser distinta de cero; el término de la conexión compensa el cambio de fase. Por tanto, la condición de transporte paralelo es

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} + iqA_\mu(x(s))\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}\, v(s) = 0. \tag{219}$$

Despejando la derivada, la ecuación de transporte toma la forma

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} = -iqA_\mu(x(s))\dot{x}^\mu(s)\, v(s). \tag{220}$$

El coeficiente es escalar y multiplica por igual las cuatro componentes. Para resolver la ecuación con valor inicial $v(0)$, proponemos

$$v(s) = \exp\left[-iq\int_0^s \mathrm{d}t_1\, A_\mu(x(t_1))\dot{x}^\mu(t_1)\right] v(0). \tag{221}$$

Comprobemos la expresión: por la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} &= \left[-iq\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_0^s \mathrm{d}t_1\, A_\mu(x(t_1))\dot{x}^\mu(t_1)\right]\exp\left[-iq\int_0^s \mathrm{d}t_1\, A_\mu(x(t_1))\dot{x}^\mu(t_1)\right]v(0)\\ &= -iqA_\mu(x(s))\dot{x}^\mu(s)\exp\left[-iq\int_0^s \mathrm{d}t_1\, A_\mu(x(t_1))\dot{x}^\mu(t_1)\right]v(0)\\ &= -iqA_\mu(x(s))\dot{x}^\mu(s)\,v(s).\end{aligned} \tag{222}$$

La expresión satisface, por tanto, la ecuación de transporte. También satisface el valor inicial, porque en $s=0$ la integral es cero:

$$v(s)\big|_{s=0} = e^0 v(0) = v(0). \tag{223}$$

La misma solución describe el transporte entre puntos vecinos. Para un desplazamiento infinitesimal de x a $x+dx$, el factor de transporte es

$$U(x+dx,x) = 1 - iqA_\mu(x)dx^\mu + O(dx^2). \tag{224}$$

El valor $U(x+dx,x)\psi(x)$ pertenece a la fibra sobre $x+dx$, por lo que podemos compararlo con $\psi(x+dx)$. Expandiendo también el campo al primer orden, obtenemos

$$\begin{aligned}\delta\psi &\coloneqq \psi(x+dx) - U(x+dx,x)\psi(x)\\ &= dx^\mu\partial_\mu\psi(x) + iqA_\mu(x)dx^\mu\psi(x) + O(dx^2)\\ &= dx^\mu D_\mu\psi(x) + O(dx^2).\end{aligned} \tag{225}$$

Así, la derivada covariante mide el cambio del campo después de comparar sus valores mediante el transporte de la conexión. Esto no exige que ψ sea transportado paralelamente: precisamente, $D_{\dot{x}}\psi$ mide su desviación respecto de ese transporte.

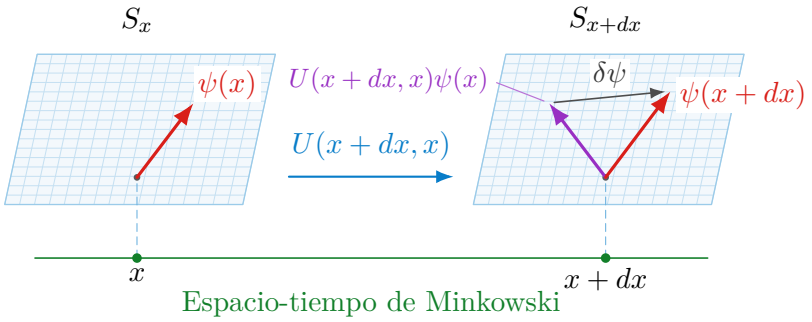


Figura 8. Transporte entre fibras vecinas y derivada covariante. El transporte lleva $\psi(x)$ desde S_x hasta S_{x+dx}. Allí comparamos $U(x+dx,x)\psi(x)$ con $\psi(x+dx)$: ambos pertenecen a la misma fibra. La flecha gris une la punta del vector transportado con la del campo en la fibra de llegada. Representa su diferencia $\delta\psi = \psi(x+dx) - U(x+dx,x)\psi(x)$, que al primer orden es $dx^\mu D_\mu\psi(x)$. Los planos translúcidos son ventanas esquemáticas de las fibras $S_x \simeq \mathbb{C}^4$ y $S_{x+dx} \simeq \mathbb{C}^4$, no planos tangentes de Minkowski. Las flechas no representan todas las componentes del espinor; dibujarlas en un plano no supone que el campo general y su valor transportado difieran únicamente por una fase.

Al terminar el recorrido, $s=1$, la integral sobre el parámetro es la integral de línea sobre C:

$$v(1) = \exp\left[-iq\int_0^1 \mathrm{d}t_1\, A_\mu(x(t_1))\dot{x}^\mu(t_1)\right]v(0) = \exp\left(-iq\oint_C \mathrm{d}x^\mu\, A_\mu\right)v(0). \tag{226}$$

El factor de transporte sale de resolver la ecuación diferencial; no lo elegimos de manera independiente. Damos a ese factor el nombre $U(C)$.

Definición 25 (Factor de transporte y holonomía)**.** Para un lazo cerrado y orientado C, definimos el factor de transporte de la conexión interna $U(1)$ por

$$\boxed{U(C) \coloneqq \exp\left(-iq \oint_C \mathrm{d}x^\mu \, A_\mu\right).} \tag{227}$$

Se llama **holonomía de la conexión alrededor de** C y relaciona el vector inicial con el vector al completar el recorrido:

$$v(1) = U(C)v(0). \tag{228}$$

La integral que aparece es una integral de línea de la 1-forma $A = A_\mu \, \mathrm{d}x^\mu$:

$$\oint_C \mathrm{d}x^\mu \, A_\mu = \int_0^1 \mathrm{d}t_1 \, A_\mu(x(t_1)) \frac{\mathrm{d}x^\mu(t_1)}{\mathrm{d}t_1}. \tag{229}$$

En cada punto contraemos el potencial con el vector tangente al recorrido. Para A_μ y q reales, esta integral es real y $U(C)$ tiene módulo uno. Definimos el ángulo acumulado por

$$\Theta_C \coloneqq -q \oint_C A, \qquad U(C) = e^{i\Theta_C}, \qquad |U(C)| = 1. \tag{230}$$

El ángulo Θ_C determina la fase final; ángulos que difieren en $2\pi n$, con $n \in \mathbb{Z}$, producen el mismo factor. No es una variación del campo.

$$\boxed{v_{\text{final}} = U(C)v_{\text{inicial}} = e^{i\Theta_C} v_{\text{inicial}}.} \tag{231}$$

Esta es una multiplicación de las cuatro componentes por la misma fase; como operador sobre la fibra, el transporte es $U(C)\mathbf{1}_4$. Conserva la norma del vector y registra el efecto acumulado de la conexión en todo el recorrido, no la curvatura en un solo punto.

Transporte paralelo: esquema

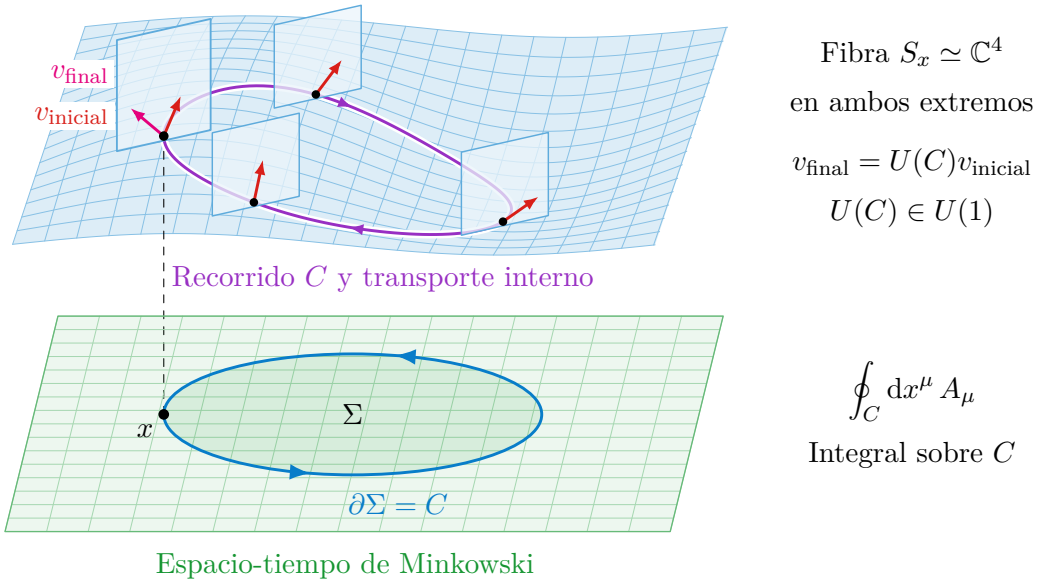


Figura 9. Holonomía alrededor de un lazo cerrado. El lazo C bordea Σ en Minkowski. El panel superior esquematiza el transporte a lo largo de ese mismo lazo, con ventanas que representan planos de fase de las fibras. En la fibra S_x, las flechas inicial (roja) y final (rosa mexicano) comparten el mismo origen y tienen igual longitud: $v_{\text{final}} = e^{i\Theta_C} v_{\text{inicial}}$. La curva superior representa el recorrido de la base, no el levantamiento horizontal en el espacio total, que puede no cerrar. La malla es una metáfora de la conexión y las fases intermedias son ilustrativas.

La superficie Σ está en Minkowski y su borde es el lazo cerrado C, no su levantamiento al fibrado. Si A es suave y está definido en una región que contiene esa superficie, Stokes da, con orientaciones compatibles,

$$\partial\Sigma = C, \qquad \oint_C A = \int_\Sigma \mathrm{d}A = \int_\Sigma F = \frac{1}{2}\int_\Sigma F_{\mu\nu}\,\mathrm{d}\Sigma^{\mu\nu}. \tag{232}$$

Por eso podemos calcular la holonomía a partir del flujo de curvatura:

$$U(C) = \exp\left(-iq\int_\Sigma F\right) = \exp\left(-\frac{iq}{2}\int_\Sigma F_{\mu\nu}\,\mathrm{d}\Sigma^{\mu\nu}\right). \tag{233}$$

La posible falta de cierre del levantamiento no impide aplicar Stokes: el lazo de la base sí cierra.

¿Cuándo regresa exactamente el mismo vector? Una exponencial $e^{i\Theta_C}$ vale 1 precisamente cuando el ángulo es un múltiplo entero de 2π:

$$\boxed{U(C) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \Theta_C = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z}.} \tag{234}$$

Cuando se cumplen las condiciones de Stokes anteriores, esto equivale a

$$-q\int_\Sigma F = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{235}$$

Si $U(C) = 1$, cada componente se multiplica por 1 y, por tanto,

$$v_{\text{final}} = 1\, v_{\text{inicial}} = v_{\text{inicial}}. \tag{236}$$

Esto se refiere al resultado final: el vector puede haber cambiado durante el recorrido. Para un vector inicial no nulo, $U(C) \neq 1$ implica un vector final distinto en la misma fibra, con la misma norma y otra fase. El vector cero, en cambio, permanece cero para cualquier holonomía.

Si $F = 0$ sobre Σ, el flujo es cero y $U(C) = 1$. También puede ocurrir con curvatura no nula: las contribuciones al flujo pueden cancelarse o el flujo total puede producir un ángulo de $2\pi n$. Por tanto, $U(C) = 1$ **para un lazo particular no implica que la conexión sea plana**. Para un potencial global de la forma $A = \mathrm{d}\beta/q$, toda integral sobre un lazo cerrado es cero y la holonomía es 1. En una conexión plana más general, la conclusión se aplica a los lazos que bordean una superficie en la región considerada; la topología puede impedir esa condición.

Ejemplo 12 (El plano euclídeo en coordenadas polares)**.** Cambiar coordenadas tampoco crea curvatura. En coordenadas polares $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\phi^2$ aparecen coeficientes de conexión geométrica no nulos, aunque el tensor de Riemann del plano euclídeo sea nulo.[9] Esa conexión geométrica y la conexión interna $U(1)$ son objetos distintos.

□

[9] Aquí nos referimos al tensor de Riemann completo, no únicamente a la curvatura escalar. El tensor de Ricci y el escalar de curvatura se obtienen por contracción:

$$R_{\mu\nu} \coloneqq R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}, \qquad R \coloneqq g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}. \tag{XIII}$$

Por tanto, si el tensor de Riemann es nulo, también lo son Ricci y el escalar. La implicación inversa no vale en general: $R = 0$ no obliga a que el tensor de Riemann sea cero. Incluso puede anularse el tensor de Ricci y quedar curvatura de Riemann no nula, como ocurre en el espacio-tiempo de Schwarzschild fuera de la fuente. En el plano euclídeo del ejemplo se anulan los tres; los coeficientes de conexión no nulos en coordenadas polares provienen de la elección de coordenadas.

9. Lagrangiano completo y ecuaciones de movimiento

La conexión y su curvatura ya están definidas. Para dar dinámica al campo electromagnético, introducimos ahora su densidad lagrangiana.

La densidad de Maxwell se elige como

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{EM}} \coloneqq -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.} \tag{237}$$

Definición 26 (Potenciales y campos electromagnéticos)**.** Escribimos el cuadripotencial como $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$, con $\varphi \coloneqq A^0$ y $\mathbf{A} \coloneqq (A^1, A^2, A^3)$, donde φ es el **potencial escalar eléctrico** y $\mathbf{A}$ el **potencial vector magnético**. En términos de estos potenciales, definimos los campos eléctrico y magnético por

$$\boxed{\mathbf{E} \coloneqq -\boldsymbol{\nabla}\varphi - \partial_t \mathbf{A}, \qquad \mathbf{B} \coloneqq \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}.} \tag{238}$$

Comprobemos cómo aparecen estos campos en la curvatura. Bajando índices con la métrica fijada, tenemos $A_0 = \varphi$ y $A_i = -A^i$. Al sustituirlos en la definición de $F_{\mu\nu}$, obtenemos

$$F_{0i} = \partial_t(-A^i) - \partial_i \varphi = -\partial_t A^i - \partial_i \varphi = E^i, \tag{239}$$

$$F_{ij} = \partial_i(-A^j) - \partial_j(-A^i) = -\partial_i A^j + \partial_j A^i = -\epsilon_{ijk} B^k. \tag{240}$$

Aquí $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ y ϵ_{ijk} es el símbolo totalmente antisimétrico, con $\epsilon_{123} = 1$ y $(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A})^k = \epsilon_{kij} \partial_i A^j$. Así, las componentes mixtas temporal–espaciales de F contienen el campo eléctrico y las componentes espaciales contienen el magnético.

Por tanto $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2(\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2)$ y $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}} = (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2)/2$. La densidad de energía electromagnética es $(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)/2$.

Observación 2 (Por qué elegimos el término de Maxwell)**.** La invariancia gauge nos permitió introducir el potencial A_μ en la derivada covariante y determinar cómo debe transformarse. Pero eso todavía no establece cómo evoluciona el propio campo electromagnético: necesitamos añadir un término que describa su dinámica.

El término de Maxwell es invariante porque está construido con $F_{\mu\nu}$, que no cambia bajo las transformaciones gauge. Sin embargo, **la invariancia gauge, por sí sola, no obliga a elegir únicamente ese término**. Por ejemplo, una expresión proporcional al cuadrado de $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ también sería gauge invariante.

Aquí elegimos el término de Maxwell porque buscamos la dinámica electromagnética usual: un lagrangiano local, invariante bajo Lorentz y cuadrático en $F_{\mu\nu}$, que produzca las ecuaciones de Maxwell. Esta elección añade un criterio físico a la condición de simetría.

Sumamos el término de Maxwell a la densidad de materia de la sección 6.2 y obtenemos

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathrm{QED}} &\coloneqq -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi \\ &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - q\bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu. \end{aligned}} \tag{241}$$

En el término de interacción hemos escrito explícitamente la corriente previamente definida por $j^\mu \coloneqq \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$. La parte que contiene ψ y $\bar{\psi}$ se denomina *fermiónica*.[10] La descomposición también puede leerse

[10] Aquí hablamos del campo de Dirac ψ. El nombre «fermiónico» alude a las partículas que describe al cuantizarlo: fermiones de espín 1/2, como el electrón, y sus antipartículas, como el positrón. Los fermiones son partículas de espín semientero que obedecen la estadística de Fermi–Dirac. Conviene distinguir el campo ψ de las partículas que describe: «término fermiónico» significa, en este artículo, el término asociado al campo de Dirac.

término a término:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{QED}} = \underbrace{i\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi}_{\text{cinética fermiónica}} \underbrace{-m\bar{\psi}\psi}_{\text{masa}} \underbrace{-q\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi A_{\mu}}_{\text{interacción}} \underbrace{-\tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}}_{\text{cinética electromagnética}} . \tag{242}$$

Cada término es un escalar de Lorentz. La forma con D_μ hace manifiesta la invariancia gauge de la densidad. La expresión expandida separa materia libre, interacción y dinámica electromagnética. La acción completa es $S_{\mathrm{QED}}[\psi, A] \coloneqq \int_M \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}_{\mathrm{QED}}$.

Ahora variamos los potenciales electromagnéticos A_μ en la **acción completa de QED**, manteniendo fijo el campo ψ y, por tanto, su adjunto $\bar{\psi}$. Tomamos una variación real, suave y de soporte compacto δA:

$$A_\mu \longmapsto A_\mu + \varepsilon\delta A_\mu, \qquad \psi \longmapsto \psi, \qquad \bar{\psi} \longmapsto \bar{\psi}. \tag{243}$$

El subíndice A indica qué variable estamos variando:

$$\delta_A S_{\mathrm{QED}}[\psi, A; \delta A] \coloneqq \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} S_{\mathrm{QED}}[\psi, A + \varepsilon\delta A]\Big|_{\varepsilon=0}. \tag{244}$$

Usamos el lagrangiano completo, no únicamente el de Maxwell. El término libre de Dirac no depende de A_μ y su variación es cero. Los otros dos términos sí contribuyen; con $J^\nu = q\bar{\psi}\gamma^\nu\psi$ fijo en esta variación,

$$\delta_A F_{\mu\nu} = \partial_\mu \delta A_\nu - \partial_\nu \delta A_\mu, \tag{245}$$

$$\delta_A \mathcal{L}_{\mathrm{QED}} = -\frac{1}{2} F^{\mu\nu}\delta_A F_{\mu\nu} - J^\nu \delta A_\nu \tag{246}$$

$$= -F^{\mu\nu}\partial_\mu \delta A_\nu - J^\nu \delta A_\nu. \tag{247}$$

Integramos sobre toda la variedad y aplicamos integración por partes al primer término. El término de borde se anula por el soporte compacto de δA, de modo que

$$\delta_A S_{\mathrm{QED}}[\psi, A; \delta A] = \int_M \mathrm{d}^4x\, [\partial_\mu F^{\mu\nu} - J^\nu]\delta A_\nu. \tag{248}$$

La estacionariedad de la acción completa respecto de los potenciales A_ν, manteniendo ψ y $\bar{\psi}$ fijos, exige

$$\boxed{\frac{\delta S_{\mathrm{QED}}}{\delta A_\nu(x)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_\mu F^{\mu\nu}(x) = J^\nu(x).} \tag{249}$$

Variar los potenciales en la acción completa produce las ecuaciones de Maxwell con la corriente del campo de Dirac como fuente. Esa fuente no se añade ahora: $J^\nu = q\bar{\psi}\gamma^\nu\psi$ proviene del término de interacción que ya está incluido en el lagrangiano.

La variación respecto de A_μ da su ecuación con fuente; la variación respecto del campo de Dirac, que veremos a continuación, da su ecuación acoplada a A_μ. **Una misma acción describe ambos campos y su interacción**: el potencial interviene en la ecuación de Dirac, y el campo de Dirac aporta la carga y la corriente en las ecuaciones de Maxwell. Mantener ψ fijo durante esta variación solo permite calcular la ecuación de A_μ; al resolver el sistema completo, ambos campos deben satisfacer sus respectivas ecuaciones.

Al aplicar ∂_ν a esta ecuación, la simetría de $\partial_\nu\partial_\mu$ y la antisimetría de $F^{\mu\nu}$ hacen que su contracción se anule. Obtenemos la condición de compatibilidad

$$\partial_\nu J^\nu = \partial_\nu\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0. \tag{250}$$

Por otra parte, la definición $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ implica una identidad distinta de la conservación de la corriente. Para obtenerla, calculamos

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} = \partial_\lambda \partial_\mu A_\nu - \partial_\lambda \partial_\nu A_\mu, \tag{251}$$
$$\partial_\mu F_{\nu\lambda} = \partial_\mu \partial_\nu A_\lambda - \partial_\mu \partial_\lambda A_\nu, \tag{252}$$
$$\partial_\nu F_{\lambda\mu} = \partial_\nu \partial_\lambda A_\mu - \partial_\nu \partial_\mu A_\lambda. \tag{253}$$

Sumamos estas expresiones y agrupamos por el componente del potencial sobre el que actúan las derivadas:

$$\begin{aligned}&\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} \\ &\quad = \underbrace{(\partial_\lambda \partial_\mu - \partial_\mu \partial_\lambda) A_\nu}_{0} + \underbrace{(\partial_\mu \partial_\nu - \partial_\nu \partial_\mu) A_\lambda}_{0} + \underbrace{(\partial_\nu \partial_\lambda - \partial_\lambda \partial_\nu) A_\mu}_{0}.\end{aligned} \tag{254}$$

Para potenciales suaves las derivadas parciales conmutan, de modo que obtenemos la **identidad de Bianchi**:

$$\boxed{\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0.} \tag{255}$$

La corriente eléctrica $J^\mu = q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ ya fue definida en la sección 6.2 y aparece aquí como fuente en Maxwell. Ahora identificamos sus componentes temporal y espaciales con la densidad de carga y la densidad de corriente eléctrica:

$$\rho \coloneqq J^0 = q\bar{\psi}\gamma^0\psi = q\psi^\dagger\psi, \qquad \mathbf{J} \coloneqq (J^1, J^2, J^3), \qquad J^i \coloneqq q\bar{\psi}\gamma^i\psi. \tag{256}$$

La función ρ es la densidad de carga eléctrica y $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente eléctrica. Esta última no es el campo magnético $\mathbf{B}$: aparece como fuente en la ley de Ampère–Maxwell. La igualdad temporal usa $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$ y $(\gamma^0)^2 = 1$. Estas expresiones, al igual que las ecuaciones de esta sección, están escritas en nuestras unidades naturales.

Partimos de la ecuación de movimiento obtenida al variar la acción completa. Primero trabajamos únicamente con los potenciales, sin sustituir todavía los nombres de los campos eléctrico y magnético:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu, \qquad F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu. \tag{257}$$

Con $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$ y $g = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$, tenemos $\partial^0 = \partial_t$ y $\partial^i = -\partial_i$. Por tanto,

$$F^{i0} = -\partial_i\varphi - \partial_t A^i, \quad F^{0i} = \partial_t A^i + \partial_i\varphi, \quad F^{ji} = -\partial_j A^i + \partial_i A^j. \tag{258}$$

Para $\nu = 0$, sustituimos directamente y sumamos los índices espaciales:

$$\rho = J^0 = \partial_\mu F^{\mu 0} = \sum_{i=1}^{3} \partial_i(-\partial_i\varphi - \partial_t A^i) \tag{259}$$
$$= -\boldsymbol{\nabla}^2\varphi - \partial_t(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}) \tag{260}$$
$$= \boldsymbol{\nabla}\cdot\underbrace{\left(-\boldsymbol{\nabla}\varphi - \partial_t\mathbf{A}\right)}_{\mathbf{E}}. \tag{261}$$

El grupo señalado es $\mathbf{E}$; obtenemos la **ley de Gauss eléctrica**:

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} = \rho.} \tag{262}$$

Para $\nu = i$, la misma sustitución da, componente por componente,

$$J^i = \partial_t F^{0i} + \sum_{j=1}^{3} \partial_j F^{ji} \tag{263}$$

$$= \partial_t(\partial_t A^i + \partial_i \varphi) + \sum_{j=1}^{3} \partial_j(-\partial_j A^i + \partial_i A^j) \tag{264}$$

$$= \partial_t^2 A^i + \partial_i \partial_t \varphi - \boldsymbol{\nabla}^2 A^i + \partial_i(\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{A}). \tag{265}$$

Reunimos las tres componentes en una ecuación vectorial y usamos la identidad $\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}) = \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{A}) - \boldsymbol{\nabla}^2 \mathbf{A}$:

$$\mathbf{J} = \partial_t^2 \mathbf{A} + \boldsymbol{\nabla} \partial_t \varphi - \boldsymbol{\nabla}^2 \mathbf{A} + \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{A}) \tag{266}$$

$$= \boldsymbol{\nabla} \times \underbrace{(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A})}_{\mathbf{B}} - \partial_t \underbrace{(-\boldsymbol{\nabla}\varphi - \partial_t \mathbf{A})}_{\mathbf{E}}. \tag{267}$$

Reconociendo los grupos señalados como $\mathbf{B}$ y $\mathbf{E}$, obtenemos la **ley de Ampère–Maxwell**:

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} - \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J}.} \tag{268}$$

En estas cuentas no hemos impuesto que J^μ se anule: la fuente sigue siendo $J^\mu = q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$. Tampoco hemos fijado un gauge; solo sustituimos la definición de F y conmutamos derivadas de potenciales suaves.

La fuente $J^\mu = q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ es, por tanto, la misma corriente eléctrica que aparece en Maxwell: sus componentes ρ y $\mathbf{J}$ satisfacen las leyes de Gauss y de Ampère–Maxwell que acabamos de obtener.

Las otras dos leyes salen de la identidad de Bianchi, que recordamos antes de desarrollar sus componentes:

$$\boxed{\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0.} \tag{269}$$

Para los índices $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$, sustituimos únicamente la definición $F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i$, con $A_i = -A^i$:

$$0 = \partial_1 F_{23} + \partial_2 F_{31} + \partial_3 F_{12} \tag{270}$$

$$= \partial_1(-\partial_2 A^3 + \partial_3 A^2) + \partial_2(-\partial_3 A^1 + \partial_1 A^3) + \partial_3(-\partial_1 A^2 + \partial_2 A^1) \tag{271}$$

$$= -\partial_1\partial_2 A^3 + \partial_1\partial_3 A^2 - \partial_2\partial_3 A^1 + \partial_2\partial_1 A^3 - \partial_3\partial_1 A^2 + \partial_3\partial_2 A^1. \tag{272}$$

Las seis derivadas se cancelan por pares. Solo al final reconocemos las componentes del rotacional $\mathbf{B} \coloneqq \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}$:

$$\partial_2 A^3 - \partial_3 A^2 = B^1, \qquad \partial_3 A^1 - \partial_1 A^3 = B^2, \qquad \partial_1 A^2 - \partial_2 A^1 = B^3. \tag{273}$$

Por tanto, la misma identidad se escribe

$$0 = -\partial_1 B^1 - \partial_2 B^2 - \partial_3 B^3 = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B}. \tag{274}$$

Así obtenemos la **ley de Gauss magnética**, que expresa la ausencia de cargas magnéticas:

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0.} \tag{275}$$

Para obtener la ley de Faraday, tomamos los índices $(0,1,2)$ y volvemos a sustituir F en términos de los potenciales:

$$0 = \partial_t F_{12} + \partial_1 F_{20} + \partial_2 F_{01} \tag{276}$$
$$= \partial_t(-\partial_1 A^2 + \partial_2 A^1) + \partial_1(\partial_2\varphi + \partial_t A^2) + \partial_2(-\partial_t A^1 - \partial_1\varphi) \tag{277}$$
$$= -\partial_t\partial_1 A^2 + \partial_t\partial_2 A^1 + \partial_1\partial_2\varphi + \partial_1\partial_t A^2 - \partial_2\partial_t A^1 - \partial_2\partial_1\varphi. \tag{278}$$

Las derivadas se cancelan por pares porque conmutan para potenciales suaves. Reagrupando la misma expresión y usando las definiciones anteriores, las sustituciones quedan visibles bajo cada término:

$$0 = \partial_t \underbrace{(-\partial_1 A^2 + \partial_2 A^1)}_{-B^3} + \partial_1 \underbrace{(\partial_2\varphi + \partial_t A^2)}_{-E^2} + \partial_2 \underbrace{(-\partial_t A^1 - \partial_1\varphi)}_{E^1}. \tag{279}$$

Por tanto, la misma cuenta se escribe

$$0 = -\partial_t B^3 - \partial_1 E^2 + \partial_2 E^1 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_t B^3 + (\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E})^3 = 0. \tag{280}$$

Los pares $(2,3)$ y $(3,1)$ dan las otras dos componentes. Reuniéndolas, obtenemos

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} + \partial_t\mathbf{B} = 0.} \tag{281}$$

Esta es la **ley de Faraday**. Las dos leyes con fuente proceden de la variación de la acción y las dos homogéneas de Bianchi. Reunimos las cuatro ecuaciones de Maxwell en nuestras convenciones:

$$\boxed{\begin{aligned} &\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} = \rho, \quad \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} - \partial_t\mathbf{E} = \mathbf{J}, \\ &\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B} = 0, \quad \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} + \partial_t\mathbf{B} = 0, \end{aligned}} \tag{282}$$

con $J^\mu = (\rho, \mathbf{J})$.

9.1. Ecuaciones de Dirac acopladas

La variación respecto de $\bar\psi$ y ψ produce

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = 0, \qquad i(\bar\psi\overleftarrow{D}_\mu)\gamma^\mu + m\bar\psi = 0, \tag{283}$$

con $\bar\psi\overleftarrow{D}_\mu \coloneqq \partial_\mu\bar\psi - iqA_\mu\bar\psi$. Multiplicando estas ecuaciones por los campos correspondientes, los términos de masa y de potencial se cancelan en $\partial_\mu j^\mu$. Se conserva la corriente ordinaria j^μ, que es gauge invariante.

10. Campo de fondo frente a campo dinámico

10.1. Forma hamiltoniana de la ecuación de Dirac

Partimos de la ecuación de Dirac acoplada que obtuvimos en la sección 9.1:

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = 0. \tag{284}$$

Queremos aislar la derivada temporal para identificar el operador que determina la evolución de ψ. Primero reescribimos el operador que actúa sobre el campo: sustituimos $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$ y distribuimos el factor $i\gamma^\mu$. Como $i^2 = -1$, resulta

$$i\gamma^\mu D_\mu - m = i\gamma^\mu(\partial_\mu + iqA_\mu) - m = i\gamma^\mu\partial_\mu - q\gamma^\mu A_\mu - m. \tag{285}$$

Ahora separamos el índice temporal $\mu = 0$ de los índices espaciales $i = 1, 2, 3$. Usamos $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$, de modo que $A_0 = \varphi$ y $A_i = -A^i$:

$$i\gamma^\mu \partial_\mu - q\gamma^\mu A_\mu - m = i\gamma^0 \partial_t + i\gamma^i \partial_i - q\gamma^0 \varphi + q\gamma^i A^i - m. \tag{286}$$

Sustituimos este operador expandido en la ecuación de Dirac:

$$[i\gamma^0 \partial_t + i\gamma^i \partial_i - q\gamma^0 \varphi + q\gamma^i A^i - m]\psi = 0. \tag{287}$$

Definimos $\alpha^i \coloneqq \gamma^0 \gamma^i$ para abreviar los términos espaciales. Multiplicamos por γ^0, usamos $(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}_4$ y despejamos la derivada temporal:

$$i\partial_t \psi = [\boldsymbol{\alpha} \cdot (-i\boldsymbol{\nabla} - q\mathbf{A}) + \gamma^0 m + q\varphi]\psi. \tag{288}$$

Definimos el operador hamiltoniano de Dirac en el potencial A por

$$\boxed{h[A] \coloneqq \boldsymbol{\alpha} \cdot (-i\boldsymbol{\nabla} - q\mathbf{A}) + \gamma^0 m + q\varphi, \qquad i\partial_t \psi = h[A]\psi.} \tag{289}$$

La densidad hamiltoniana de materia es $\psi^\dagger h[A]\psi$. Esta expresión incluye tanto el potencial vector como el escalar y se reduce al operador libre cuando $A = 0$. Es válida también en el sistema acoplado: en ese caso A debe satisfacer además Maxwell y no constituye un dato independiente.

10.2. Potencial externo, retroacción y radiación

En el sistema completo, ψ y A_μ son incógnitas que satisfacen conjuntamente Dirac y Maxwell: el potencial interviene en la ecuación de Dirac, y la corriente $J^\mu = q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ actúa como fuente del campo electromagnético. Llamamos **retroacción** al efecto de la corriente del campo de Dirac sobre el campo electromagnético $F_{\mu\nu}$, que reúne $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. La corriente actúa como fuente en la ecuación del potencial A_μ; el potencial resultante interviene, a su vez, en la evolución de ψ.

Si el potencial se proporciona como dato $A_\mu^{\text{ext}}(x)$, resolvemos únicamente la ecuación de Dirac en ese potencial, o equivalentemente $i\partial_t\psi = h[A^{\text{ext}}]\psi$, con los datos iniciales correspondientes. No exigimos que ese potencial satisfaga Maxwell con la corriente de la misma ψ: omitimos calcular la retroacción. Esta aproximación puede describir, por ejemplo, la respuesta a un campo producido por fuentes externas cuando su modificación por el sistema estudiado es despreciable. El potencial dado puede depender del tiempo.

Mantener A fijo durante la variación de ψ es un paso que ya usamos para obtener la ecuación de Dirac. La elección adicional de esta aproximación es **no resolver también la ecuación de** A.



Fondo prescrito
$A_\mu^{\text{ext}}(x)$: dato
ψ: respuesta que calculamos

Sistema acoplado
A_μ y ψ: incógnitas
respuesta y retroacción

Figura 10. Potencial externo prescrito y sistema acoplado. En el panel izquierdo se prescribe el potencial externo y se calcula la respuesta del campo de Dirac, sin resolver la modificación del potencial por su corriente. Que el potencial sea un dato no significa que sea constante: puede depender del espacio y del tiempo. En el panel derecho se resuelven ambos campos conjuntamente; la onda saliente representa esquemáticamente el campo electromagnético producido por la fuente. El modelo de fondo omite el cálculo de esa retroacción; no demuestra que una carga acelerada sea incapaz de radiar.

Observación 3 (Interpretación de las ondas)**.** El dibujo es una interpretación clásica del acoplamiento. La emisión de fotones en la teoría cuántica exige estados, condiciones iniciales y un cálculo de amplitudes; no se deduce de una trayectoria dibujada. La aproximación de fondo resulta útil cuando el cambio del campo externo producido por el sistema estudiado es despreciable.

11. Ejemplos y lectura física

Ejemplo 13 (Un potencial puro gauge)**.** Partimos del representante con $A_\mu = 0$. Entonces $F_{\mu\nu} = 0$: no hay campo eléctrico ni magnético, y $D_\mu = \partial_\mu$. Una transformación gauge local cambia simultáneamente el campo y el potencial:

$$\psi' = e^{iq\alpha}\psi, \qquad A'_\mu = -\partial_\mu\alpha, \qquad D'_\mu = \partial_\mu - iq\partial_\mu\alpha. \tag{290}$$

El potencial transformado puede ser distinto de cero, pero es **puro gauge**: para α suave,

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu A'_\nu - \partial_\nu A'_\mu = -\partial_\mu\partial_\nu\alpha + \partial_\nu\partial_\mu\alpha = 0. \tag{291}$$

Por tanto, tampoco en este representante hay campos eléctricos ni magnéticos. La prima distingue los representantes; ψ' está determinado por ψ y α, y no es una incógnita adicional. Podemos escribir el transporte gauge de la derivada enteramente en términos de ψ:

$$\begin{aligned} D'_\mu\psi' &= (\partial_\mu - iq\partial_\mu\alpha)(e^{iq\alpha}\psi) \\ &= iq(\partial_\mu\alpha)e^{iq\alpha}\psi + e^{iq\alpha}\partial_\mu\psi - iq(\partial_\mu\alpha)e^{iq\alpha}\psi \\ &= e^{iq\alpha}\partial_\mu\psi. \end{aligned} \tag{292}$$

El término que aparece al derivar la fase se cancela exactamente con el término de la conexión. En particular,

$$(i\gamma^\mu D'_\mu - m)(e^{iq\alpha}\psi) = e^{iq\alpha}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi. \tag{293}$$

Si ψ satisface Dirac libre, el campo $e^{iq\alpha}\psi$ satisface Dirac con el potencial puro gauge A'. Describen la misma situación física cuando α es suave y univaluada en la región considerada. Aquí resolvemos la ecuación de Dirac en un fondo prescrito puro gauge. No afirmamos que el par sea una solución del sistema completo de Dirac–Maxwell: $F = 0$ exigiría además $J^\mu = 0$ por la ecuación de Maxwell, lo que para un campo clásico complejo de carga no nula obliga a $\psi = 0$, pues $J^0 = q\psi^\dagger\psi$. Esto no afirma que el campo transformado satisfaga Dirac libre usando la derivada ordinaria: debemos transformar también la conexión.

□

Observación 4 (Carga del electrón y signo de la interacción)**.** Aquí q representa la carga eléctrica asociada al acoplamiento del campo de Dirac.[11] Para el electrón tomamos $q = -e$. Nuestras convenciones dan

$$D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu, \qquad \mathcal{L}_{\text{int}} = +e\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu, \qquad J^\mu = -e\bar\psi\gamma^\mu\psi. \tag{294}$$

En particular, la densidad de carga del campo de Dirac es $\rho = -e\psi^\dagger\psi$. En el ejemplo siguiente conservaremos la carga $-e$, pero prescribiremos una fuente puntual clásica en lugar de resolver el campo ψ.

[11] La carga eléctrica es una propiedad física que determina cómo una partícula produce y responde al campo electromagnético. Tiene signo: el electrón tiene carga $-e$ y el positrón $+e$, con $e > 0$. En el Sistema Internacional se mide en culombios, símbolo C; un culombio es la carga transportada por una corriente de un amperio durante un segundo, $1\,\text{C} = 1\,\text{A}\,\text{s}$. La carga elemental tiene el valor exacto $e = 1{,}602176634 \times 10^{-19}$ C; véase BIPM, definición del amperio. En las unidades naturales y la normalización electromagnética de este texto, q es un acoplamiento adimensional: el valor en culombios no se sustituye directamente en nuestras fórmulas. La simetría gauge determina la forma del acoplamiento, pero no fija el valor de la carga.

Ejemplo 14 (Carga puntual en reposo y campo de Coulomb)**.** Queremos modelar una carga puntual $-e$ en reposo en el origen y encontrar el potencial eléctrico que produce. Para representarla, consideramos la densidad de carga

$$\boxed{\rho(\mathbf{x}) \coloneqq -e\delta^{(3)}(\mathbf{x}).} \tag{295}$$

Aquí $\delta^{(3)}$ es la delta de Dirac tridimensional. **Esta elección modela toda la carga $-e$ concentrada en el origen**: es la fuente que imponemos para determinar el potencial. Como la carga está en reposo, no hay corriente espacial.

Buscamos una solución electrostática, sin campo magnético externo, con potencial nulo en el infinito. En la notación de los potenciales de la teoría, tomamos

$$A^0 = \varphi(\mathbf{x}), \qquad A^1 = A^2 = A^3 = 0, \qquad \mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi, \qquad \mathbf{B} = 0. \tag{296}$$

Los componentes A^1, A^2, A^3 forman el **potencial vector electromagnético $\mathbf{A}$**, también llamado potencial vector magnético, pues $\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}$. En este caso electrostático sin campo magnético lo dejamos "apagado", eligiendo $\mathbf{A} = 0$. Es una elección de gauge compatible con el problema: $\mathbf{B} = 0$ no obliga por sí solo a que todos los representantes tengan $\mathbf{A} = 0$. Así, φ es el componente temporal del potencial electromagnético y la función potencial del campo eléctrico. La fuente está prescrita: resolvemos el sector de Maxwell, sin sustituir el campo de Dirac ψ por una delta.

Usamos la componente temporal de Maxwell obtenida al variar los potenciales en la acción de QED: la ley de Gauss. En este ejemplo escribimos las unidades del SI, con e en culombios, distancias en metros y la permitividad del vacío ε_0 en faradios por metro. Traducimos la ecuación electrostática a esas unidades; no sustituimos valores en culombios directamente en el lagrangiano normalizado en unidades naturales. La identificación $A^0 = \varphi$ usada arriba corresponde a $c = 1$; con coordenada temporal $x^0 = ct$, el cuadripotencial usual del SI se escribe $A^\mu_{\mathrm{SI}} = (\varphi/c, \mathbf{A}_{\mathrm{SI}})$. Sustituyendo la fuente y los potenciales anteriores, obtenemos

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad -\nabla^2\varphi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = -\frac{e}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{x}). \tag{297}$$

Resolvamos esta ecuación explícitamente. La fuente puntual y las condiciones del problema son esféricamente simétricas, por lo que buscamos $\varphi = \varphi(r)$, con $r \coloneqq |\mathbf{x}|$. Fuera del origen, $\rho = 0$; el laplaciano de una función radial permite escribir Poisson como

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}\right) = 0, \qquad r > 0. \tag{298}$$

Multiplicamos por r^2 e integramos una vez. Después despejamos la derivada e integramos de nuevo:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\varphi') = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^2\varphi' = C \quad \Longrightarrow \quad \varphi' = \frac{C}{r^2} \quad \Longrightarrow \quad \varphi(r) = -\frac{C}{r} + B. \tag{299}$$

Aquí C y B son constantes de integración. La condición $\varphi(r) \to 0$ cuando $r \to \infty$ fija $B = 0$, de modo que $\varphi(r) = -C/r$. Para determinar C, **volvemos a la ecuación de Poisson completa, incluida la fuente puntual en el origen**:

$$-\nabla^2\varphi = -\frac{e}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{x}). \tag{300}$$

Sustituimos directamente $\varphi = -C/r$ en esa ecuación. Por linealidad del laplaciano, obtenemos

$$-\nabla^2\left(-\frac{C}{r}\right) = C\nabla^2\frac{1}{r} = -\frac{e}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{x}). \tag{301}$$

Para despejar C, integramos esta igualdad sobre una bola $B_R \coloneqq \{\mathbf{x} : |\mathbf{x}| < R\}$ que contiene el origen, con $R > 0$. La integral de la delta sobre esa bola es uno, por lo que

$$C\int_{B_R} \mathrm{d}^3x\, \nabla^2\frac{1}{r} = -\frac{e}{\varepsilon_0}\int_{B_R} \mathrm{d}^3x\, \delta^{(3)}(\mathbf{x}) = -\frac{e}{\varepsilon_0}. \tag{302}$$

Continuamos el cálculo pasando a la frontera de la bola mediante el teorema de Gauss.[12] En la esfera $r = R$, usamos las coordenadas esféricas

$$\begin{cases} x = R\sin\theta\cos\beta, \\ y = R\sin\theta\sin\beta, \\ z = R\cos\theta, \end{cases} \qquad 0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \beta < 2\pi. \tag{303}$$

Aquí β es el ángulo azimutal, distinto del potencial φ. Para calcular el gradiente, observamos que $1/r$ solo depende de la coordenada radial: sus derivadas respecto de los ángulos son cero. En coordenadas esféricas queda únicamente el término radial,

$$\boldsymbol{\nabla}\frac{1}{r} = \mathbf{e}_r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\mathbf{e}_r}{r^2}, \qquad r > 0. \tag{304}$$

En la esfera $r = R$, la normal exterior es $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$ y tiene longitud uno; por tanto $\boldsymbol{\nabla}(1/r)\cdot\mathbf{n} = -1/R^2$. Usamos también el elemento de área $\mathrm{d}S = R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\beta$ y sustituimos estos valores directamente en la integral:

$$\begin{aligned} -\frac{e}{\varepsilon_0} &= C\int_{B_R} \mathrm{d}^3x\,\nabla^2\frac{1}{r} \\ &= C\int_{\partial B_R} \mathrm{d}S\,\boldsymbol{\nabla}\frac{1}{r}\cdot\mathbf{n} \\ &= C\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\beta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\,R^2\sin\theta\left(-\frac{1}{R^2}\right) \\ &= -C\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\beta\right)\left(\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\,\sin\theta\right) = -C(2\pi)(2) = -4\pi C. \end{aligned} \tag{305}$$

De esta misma igualdad despejamos directamente

$$\boxed{C = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}.} \tag{306}$$

[12] El **teorema de Gauss**, también llamado teorema de la divergencia, establece que, para un dominio acotado $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ con frontera suave por partes y un campo vectorial $\mathbf{F}$ de clase C^1 en un entorno de $\overline{\Omega}$,

$$\int_\Omega \mathrm{d}V\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{F} = \int_{\partial\Omega}\mathrm{d}S\,\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}. \tag{XIV}$$

Aquí $\mathbf{n}$ es la normal unitaria exterior: tiene longitud uno y es perpendicular al plano tangente a la frontera en sus puntos regulares. La integral de superficie representa el flujo neto del campo hacia fuera: el producto $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}$ selecciona su componente perpendicular a la superficie, positiva si apunta hacia fuera y negativa si apunta hacia dentro. En nuestra cuenta $\mathbf{F} = \boldsymbol{\nabla}(1/r)$ apunta hacia dentro, por lo que su flujo es -4π. Este campo es singular en el origen, por lo que la igualdad requiere la interpretación distribucional indicada en el texto.

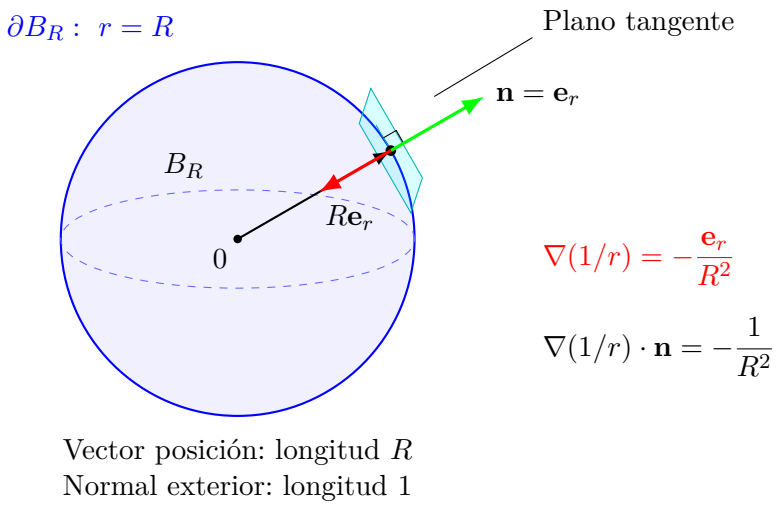


Figura 11. Normal exterior y flujo sobre una esfera. Bola B_R y esfera frontera ∂B_R, representadas esquemáticamente. En el punto señalado, el vector posición es $R\mathbf{e}_r$, mientras que la normal exterior unitaria es $\mathbf{e}_r$. El plano cian representa el plano tangente a la esfera: la normal verde es perpendicular a él y apunta hacia fuera. El gradiente de $1/r$ apunta hacia dentro, por lo que su flujo exterior es negativo. Las longitudes de las flechas son ilustrativas; el área se incorpora mediante $\mathrm{d}S$, no multiplicando la normal por R.

La primera igualdad se entiende en sentido distribucional: $1/r$ es singular en el origen. Puede justificarse usando funciones suaves que aproximen el indicador de la bola; el gradiente es regular cerca de su frontera. No aplicamos el teorema de la divergencia clásico a una función suave en toda la bola.

La condición en el infinito fija B y la fuente puntual de Poisson fija C. Para esta última cuenta sirve cualquier $R > 0$: toda la carga está en el origen y los factores R^2 se cancelan. El factor ε_0 ya estaba en Poisson por trabajar en el SI; no es una constante de integración.

Por tanto, en unidades del SI, la solución es

$$\boxed{\varphi(\mathbf{x}) = -\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{B} = 0 \quad (r > 0).} \tag{307}$$

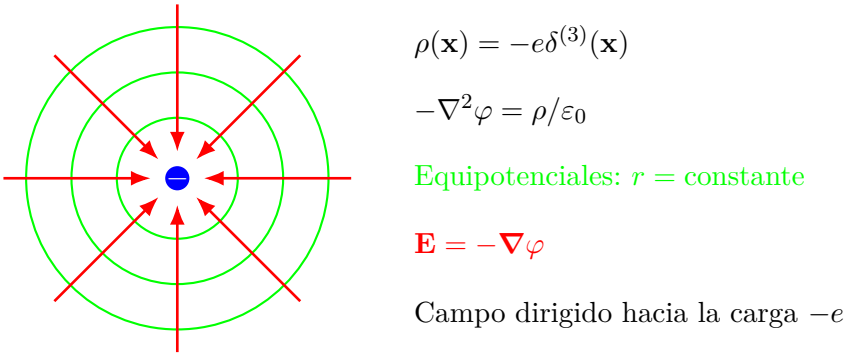


Figura 12. Solución de Poisson para una carga puntual negativa. El dibujo es un corte espacial: los círculos verdes son cortes de las esferas donde la función potencial φ tiene un mismo valor; no representan carga distribuida. Las flechas rojas indican el sentido del campo eléctrico $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi$, perpendicular a esas superficies. Las flechas muestran la dirección; su longitud no representa la magnitud, que disminuye como $1/r^2$.

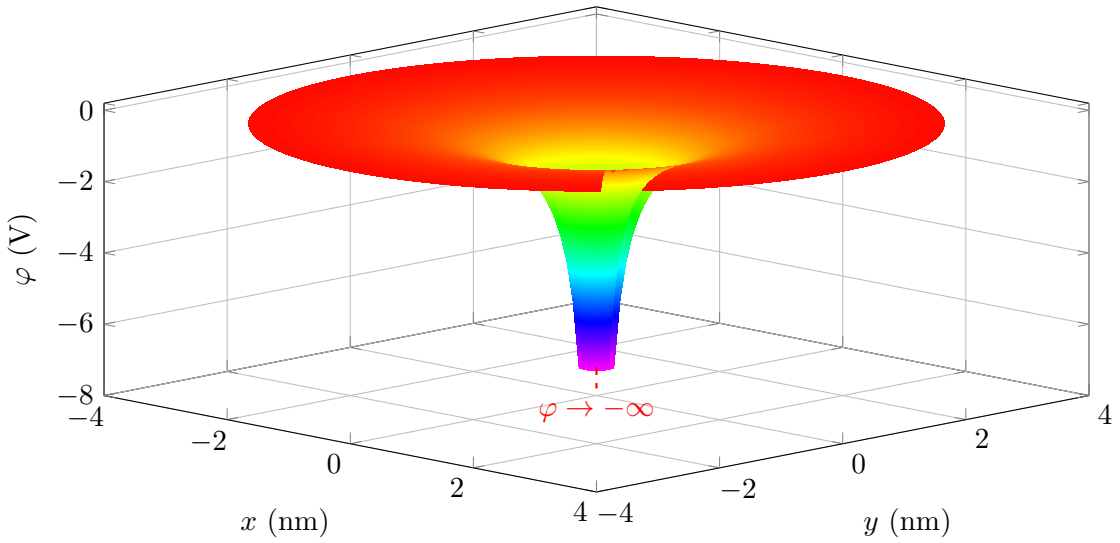


Figura 13. Potencial de Coulomb en un corte espacial. Potencial en unidades del SI: $\varphi(x, y, 0) = -e/(4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+y^2})$. Los ejes horizontales indican distancias en nanómetros ($1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m}$) y la altura es el potencial en voltios. A 1 nm del origen, $\varphi \simeq -1{,}44\,\text{V}$. Es un corte $z = 0$ del potencial tridimensional, no la solución de Poisson en dos dimensiones. Se omite $r < 0{,}20\,\text{nm}$ para mostrar la superficie: en el origen el potencial tiende a $-\infty$, sin un mínimo finito. Al alejarnos se aproxima a cero desde valores negativos.

El campo eléctrico apunta hacia la carga negativa. Es independiente del tiempo, pero no es constante en el espacio: su magnitud disminuye como $1/r^2$. Es singular en el origen, donde Maxwell se interpreta en sentido distribucional. Las fórmulas anteriores ya incluyen ε_0: al introducir e en culombios y r en metros, obtenemos φ en voltios y $\mathbf{E}$ en voltios por metro.

Con $C = e/(4\pi\varepsilon_0)$ y $B = 0$, la función potencial queda determinada explícitamente: $\varphi(r) = -e/(4\pi\varepsilon_0 r)$, el potencial de Coulomb de la carga del electrón en el modelo clásico puntual. La gráfica muestra sus valores en el corte espacial $z = 0$, con el potencial en voltios como altura.

El recorrido queda cerrado: partimos de la acción de QED, cuya variación respecto de A_μ produce Maxwell; en electrostática, la ley de Gauss da Poisson; para la fuente $\rho = -e\delta^{(3)}$, sus condiciones determinan el potencial de Coulomb. **Recuperamos así el resultado clásico dentro del sector electromagnético de la teoría**. Hemos resuelto Maxwell con una fuente puntual prescrita, sin obtener un estado cuántico del electrón ni una solución conjunta del sistema Dirac–Maxwell.

□

Ejemplo 15 (Bola uniformemente cargada)**.** Ahora distribuimos una carga total Q uniformemente en una bola de radio $R > 0$, en reposo. La densidad ρ_0 es la carga por unidad de volumen; como es constante dentro de la bola,

$$Q = \rho_0\,\mathrm{Vol}(B_R) = \rho_0\frac{4\pi R^3}{3} \quad\Longrightarrow\quad \rho_0 = \frac{3Q}{4\pi R^3}. \tag{308}$$

En el SI, Q se mide en culombios y ρ_0 en C/m^3. A diferencia de la carga puntual, la carga ocupa todo el volumen. Definimos la distribución por

$$\rho(r) \coloneqq \begin{cases} \rho_0, & 0 \le r \le R, \\ 0, & r > R, \end{cases} \qquad \rho_0 \coloneqq \frac{3Q}{4\pi R^3}, \qquad \mathbf{J} = 0. \tag{309}$$

El valor asignado a ρ exactamente en $r = R$ no afecta las integrales de volumen. No añadimos una carga superficial. Trabajamos en el SI y buscamos una solución electrostática esféricamente simétrica, regular en el origen y con $\varphi \to 0$ en el infinito. Elegimos $\mathbf{A} = 0$, de modo que $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi$ y $\mathbf{B} = 0$.

Usamos la misma ley de Gauss obtenida al variar la acción. Al sustituir el campo electrostático, recuperamos Poisson:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi \quad \Longrightarrow \quad \nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{310}$$

Para resolver Poisson aprovechamos la simetría esférica: buscamos $\varphi = \varphi(r)$, con $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. El paso que necesitamos es expresar $\nabla^2\varphi$ mediante derivadas respecto de r. Para $r > 0$, la regla de la cadena da

$$\partial_i r = \frac{x_i}{r}, \qquad \partial_i \varphi(r) = \varphi'(r)\frac{x_i}{r}, \qquad \varphi'(r) \coloneqq \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}. \tag{311}$$

Por tanto, el laplaciano que aparece en Poisson es

$$\nabla^2\varphi = \sum_{i=1}^{3} \partial_i^2 \varphi = \sum_{i=1}^{3} \partial_i \left(\varphi'(r)\frac{x_i}{r} \right). \tag{312}$$

Para desarrollar esta suma calculamos las derivadas de sus dos factores. Aquí x_i denota la coordenada cartesiana correspondiente, con $i \in \{1, 2, 3\}$; en este cálculo tridimensional usamos la métrica euclídea espacial, no el descenso de índices con la métrica de Minkowski. Para cada i fijo (sin sumar), calculamos primero la derivada de $x_i/r = x_i(1/r)$. Como r depende de x_i, la regla de la cadena da

$$\partial_i \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2}\partial_i r = -\frac{1}{r^2}\frac{x_i}{r} = -\frac{x_i}{r^3}. \tag{313}$$

Aplicamos ahora la regla del producto y sustituimos ese resultado:

$$\partial_i \left(\frac{x_i}{r} \right) = \underbrace{(\partial_i x_i)}_{1}\frac{1}{r} + x_i\, \partial_i \left(\frac{1}{r} \right) \tag{314}$$

$$= \frac{1}{r} + x_i \left(-\frac{x_i}{r^3} \right) = \frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3}. \tag{315}$$

El otro factor se deriva mediante la misma regla de la cadena:

$$\partial_i \varphi'(r) = \varphi''(r)\partial_i r = \varphi''(r)\frac{x_i}{r}. \tag{316}$$

Con ambas derivadas ya calculadas, obtenemos la segunda derivada del potencial:

$$\partial_i \left(\varphi'(r)\frac{x_i}{r} \right) = \varphi''(r)\frac{x_i^2}{r^2} + \varphi'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right). \tag{317}$$

Sustituimos este resultado en la suma del laplaciano. Como $\sum_{i=1}^{3} x_i^2 = r^2$, obtenemos

$$\nabla^2\varphi = \varphi''(r) \underbrace{\sum_{i=1}^{3} \frac{x_i^2}{r^2}}_{1} + \varphi'(r) \underbrace{\sum_{i=1}^{3} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right)}_{3/r - 1/r = 2/r} \tag{318}$$

$$= \varphi''(r) + \frac{2}{r}\varphi'(r). \tag{319}$$

Ya tenemos el laplaciano radial que necesitamos en Poisson. Para integrar la ecuación, escribimos $\varphi'' + 2\varphi'/r$ como una sola derivada; la regla del producto verifica la igualdad:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(r^2\varphi'(r)\big) = \frac{1}{r^2}\big(2r\varphi'(r) + r^2\varphi''(r)\big) = \frac{2}{r}\varphi'(r) + \varphi''(r) = \nabla^2\varphi. \tag{320}$$

Volvemos ahora a Poisson y sustituimos la expresión que acabamos de calcular:

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(r^2\varphi'(r)\big) = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}, \qquad r > 0.} \tag{321}$$

La densidad toma valores distintos dentro y fuera, de modo que resolvemos esta misma ecuación en dos regiones:

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\varphi'_{\mathrm{int}}) = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}, \quad 0 < r < R, \\ &\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\varphi'_{\mathrm{ext}}) = 0, \qquad r > R. \end{aligned}} \tag{322}$$

Los subíndices int y ext distinguen las expresiones interior y exterior de un mismo potencial. Resolvemos cada caso y después unimos las soluciones en $r = R$.

Caso 1: interior de la bola ($0 < r < R$). Aquí $\rho = \rho_0$. Multiplicamos la primera ecuación por r^2 e integramos dos veces:

$$r^2\varphi'_{\mathrm{int}} = -\frac{\rho_0 r^3}{3\varepsilon_0} + C_1, \qquad \varphi_{\mathrm{int}} = -\frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} - \frac{C_1}{r} + C_2. \tag{323}$$

El término $-C_1/r$ diverge en el origen si $C_1 \neq 0$ y añadiría una carga puntual en el centro, además de la densidad uniforme. Su carga total sería finita, aunque su densidad sería singular. Como nuestro modelo no contiene esa carga puntual y buscamos un potencial finito en $r = 0$, exigimos $C_1 = 0$.

Con $C_1 = 0$, el potencial interior queda, por ahora,

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{int}}(r) = -\frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} + C_2.} \tag{324}$$

La constante C_2 no se anula por la regularidad: el valor del potencial en el centro es $\varphi_{\mathrm{int}}(0) = C_2$. La determinaremos al unir esta solución con la exterior en $r = R$.

Caso 2: exterior de la bola ($r > R$). Aquí $\rho = 0$. Multiplicamos la segunda ecuación por r^2 e integramos dos veces:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\varphi'_{\mathrm{ext}}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^2\varphi'_{\mathrm{ext}} = -K \quad \Longrightarrow \quad \varphi'_{\mathrm{ext}} = -\frac{K}{r^2}. \tag{325}$$

La segunda integración da

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{ext}}(r) = \frac{K}{r} + C_3.} \tag{326}$$

La condición $\varphi(r) \to 0$ cuando $r \to \infty$ fija $C_3 = 0$, de modo que

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{ext}}(r) = \frac{K}{r}.} \tag{327}$$

Quedan por determinar K en la solución exterior y C_2 en la interior.

Unión de las soluciones en $r = R$. Como no hay carga superficial, el componente normal del campo eléctrico es continuo; por simetría, esto equivale a igualar las derivadas radiales del potencial. También igualamos el potencial:

$$\varphi'_{\text{int}}(R) = \varphi'_{\text{ext}}(R) \quad \Longrightarrow \quad -\frac{\rho_0 R}{3\varepsilon_0} = -\frac{K}{R^2} \quad \Longrightarrow \quad K = \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}, \tag{328}$$

$$\varphi_{\text{int}}(R) = \varphi_{\text{ext}}(R) \quad \Longrightarrow \quad -\frac{\rho_0 R^2}{6\varepsilon_0} + C_2 = \frac{\rho_0 R^2}{3\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad C_2 = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0}. \tag{329}$$

Así queda determinado el potencial:

$$\boxed{\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}\left(3 - \dfrac{r^2}{R^2}\right), & 0 \le r \le R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \ge R. \end{cases}} \tag{330}$$

La función φ es el **potencial escalar eléctrico**; el campo eléctrico se obtiene calculando su gradiente. Para un potencial radial, la regla de la cadena que usamos antes da

$$\boldsymbol{\nabla}\varphi = \varphi'(r)\left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right) = \varphi'(r)\hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{E} = -\varphi'(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (r > 0). \tag{331}$$

Dentro de la bola, derivamos la expresión del potencial que acabamos de determinar:

$$\varphi'_{\text{int}}(r) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right) = -\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}, \tag{332}$$

$$\mathbf{E}_{\text{int}}(\mathbf{x}) = -\varphi'_{\text{int}}(r)\hat{\mathbf{r}} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\hat{\mathbf{r}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\mathbf{x}. \tag{333}$$

La última expresión también está definida en el origen y da $\mathbf{E}(0) = 0$. Fuera de la bola,

$$\varphi'_{\text{ext}}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \tag{334}$$

$$\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) = -\varphi'_{\text{ext}}(r)\hat{\mathbf{r}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}. \tag{335}$$

El potencial vector sigue siendo $\mathbf{A} = 0$, por lo que $\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A} = 0$. Reunimos los campos obtenidos:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\mathbf{x}, & r \le R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}, & r \ge R, \end{cases} \qquad \mathbf{B} = 0.} \tag{336}$$

En el centro $\mathbf{E} = 0$ y el potencial es finito. Dentro, la magnitud del campo crece linealmente con r; fuera, decrece como $1/r^2$. Ambas expresiones coinciden en la frontera. La segunda derivada del potencial puede saltar, como corresponde al salto de la densidad de carga.

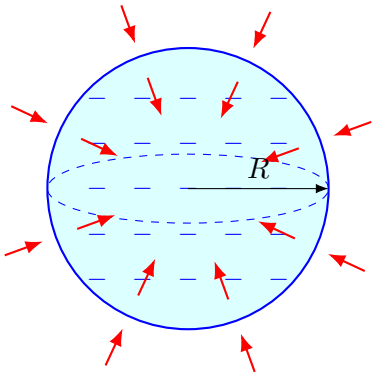
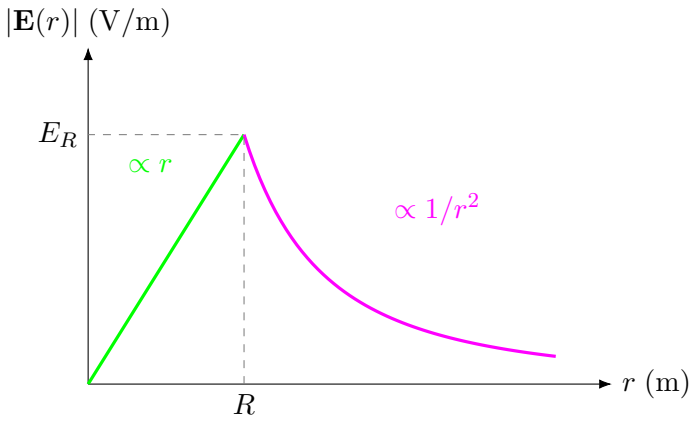


Figura 14. Bola uniformemente cargada con $Q = -e$. Los signos menos indican carga distribuida en todo el volumen, no partículas individuales ni carga solo en la superficie. Las flechas rojas señalan el sentido del campo hacia el centro; sus longitudes son esquemáticas.

La siguiente gráfica muestra la **magnitud del campo eléctrico**, no el potencial ni la densidad de carga. El eje horizontal representa la distancia al centro r, en metros; el vertical representa $|\mathbf{E}(r)|$, en V/m. Marcamos el radio R y la magnitud E_R del campo en la frontera. A partir de las expresiones anteriores,

$$E_R \coloneqq \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 R^2}, \qquad |\mathbf{E}(r)| = \begin{cases} \dfrac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\, r, & 0 \le r \le R, \\ \dfrac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r \ge R. \end{cases} \tag{337}$$

La escala es simbólica: no fijamos valores numéricos de Q ni de R. Dentro de la bola el campo crece linealmente con r; fuera decae como el inverso del cuadrado de la distancia.



$$E_R \coloneqq |Q|/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$$

Figura 15. Magnitud del campo eléctrico de la bola cargada. Dentro ($0 \le r < R$), aumenta linealmente desde cero (verde); alcanza E_R en la frontera ($r = R$) y fuera disminuye como $1/r^2$ (magenta). La curva es continua aunque su pendiente cambia en la frontera.

Para $Q = -e$, el potencial es negativo y el campo apunta hacia el centro. **Fuera de la bola recuperamos exactamente el potencial de Coulomb de la carga puntual** $-e$; dentro desaparece la singularidad porque la carga está repartida. Esta bola es un modelo clásico de carga extendida, no una descripción de la estructura del electrón. Como en el ejemplo anterior, prescribimos la fuente y resolvemos Maxwell, sin calcular ψ.

□

12. Del lagrangiano a la teoría cuántica

Hasta aquí construimos el lagrangiano de QED y obtuvimos sus ecuaciones de movimiento. Los ejemplos electrostáticos usan el sector electromagnético clásico con fuentes prescritas. Para desarrollar la teoría cuántica necesitamos además especificar cómo cuantizamos los campos y cómo calculamos sus correlaciones. Esta sección presenta el camino hacia los cálculos perturbativos, sin desarrollar todavía la cuantización completa.

El punto de partida es separar la parte libre y la interacción:

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \underbrace{\bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}}_{\mathcal{L}_0} + \underbrace{(-q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu)}_{\mathcal{L}_{\text{int}}}. \tag{338}$$

Primero estudiamos la propagación libre y después incorporamos la interacción mediante una expansión en el acoplamiento q. En esa expansión, los propagadores y los vértices serán los elementos con los que construimos los diagramas de Feynman.

Del operador de Dirac al propagador. La ecuación libre contiene el operador $i\gamma^\mu\partial_\mu - m$. Buscamos una función de Green matricial que actúe como su inversa, con la convención

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)S_F(x-y) = i\delta^{(4)}(x-y)I_4. \tag{339}$$

En la teoría cuántica, S_F es el propagador de Feynman: una correlación de dos campos de Dirac ordenada temporalmente. La ecuación anterior explica su relación con el operador libre; la condición de Feynman especifica cuál de sus posibles inversas usamos. No estamos calculando aquí un campo ψ particular, sino un objeto que interviene en el cálculo de correlaciones y amplitudes.

Para construir esa inversa usamos la transformada de Fourier. $S_F(p)$ es la transformada de Fourier de $S_F(x-y)$: son dos representaciones del mismo propagador, una en posiciones y otra en momentos. La diferencia $z = x - y$ es un desplazamiento entre dos puntos del espacio-tiempo. Las integrales en posiciones recorren $M = \mathbb{R}^{1,3}$. Denotamos por $\mathcal{P} \coloneqq (\mathbb{R}^{1,3})^*$ el espacio de cuadrimomentos covariantes, identificado con $\mathbb{R}^4$ mediante las coordenadas p_μ; la pareja $p \cdot z = p_\mu z^\mu$ aparece en la exponencial. Las variables p, k, ℓ pertenecen a ese mismo espacio $\mathcal{P}$. Con nuestra convención, la transformada directa es

$$S_F(p) = \int_M \mathrm{d}^4 z\, e^{ip\cdot z} S_F(z). \tag{340}$$

La transformada inversa recupera el propagador en posiciones:

$$S_F(x-y) = \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4}\, e^{-ip\cdot(x-y)} S_F(p), \qquad \partial_\mu e^{-ip\cdot x} = -ip_\mu e^{-ip\cdot x}. \tag{341}$$

Veamos explícitamente cómo se transforma la ecuación de la función de Green. Ponemos $z = x - y$ y sustituimos la representación de Fourier de $S_F(z)$. La derivada actúa sobre la exponencial, mientras

que $S_F(p)$ no depende de z:

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)S_F(z) = \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\,(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)e^{-ip\cdot z}S_F(p) \tag{342}$$

$$= \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\,e^{-ip\cdot z}(\underbrace{i\gamma^\mu(-ip_\mu)}_{\gamma^\mu p_\mu} - m)S_F(p). \tag{343}$$

El cambio es, por tanto, $\partial_\mu \mapsto -ip_\mu$, o equivalentemente $i\partial_\mu \mapsto p_\mu$. También escribimos la delta del lado derecho mediante su representación de Fourier:

$$\delta^{(4)}(z) = \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\,e^{-ip\cdot z}. \tag{344}$$

Reunimos ahora las dos sustituciones en la ecuación (339), sin cambiar la ecuación que estamos resolviendo:

$$\underbrace{(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)S_F(z)}_{\text{lado izquierdo de (339)}} = \underbrace{i\delta^{(4)}(z)I_4}_{\text{lado derecho de (339)}}\quad. \tag{345}$$

El cálculo anterior expresa el lado izquierdo mediante $S_F(p)$, y la representación de la delta expresa el derecho mediante la misma exponencial. Al sustituir ambos resultados a la vez, queda

$$\int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\,e^{-ip\cdot z}(\gamma^\mu p_\mu - m)S_F(p) = \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\,e^{-ip\cdot z}\,iI_4. \tag{346}$$

Para recuperar una igualdad en momentos, aplicamos la transformada directa a ambos lados. La operación de multiplicar por $e^{i\ell\cdot z}$ e integrar en z se entiende en el sentido de distribuciones temperadas. Usamos

$$\int_M \mathrm{d}^4z\,e^{i(\ell-p)\cdot z} = (2\pi)^4\delta^{(4)}(\ell - p). \tag{347}$$

La integral en z produce esa delta en ambos lados y cancela el factor $(2\pi)^{-4}$ de la medida. Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{P}} \mathrm{d}^4p\,\delta^{(4)}(\ell - p)(\gamma^\mu p_\mu - m)S_F(p) &= \int_{\mathcal{P}} \mathrm{d}^4p\,\delta^{(4)}(\ell - p)\,iI_4\\ \Longrightarrow\quad (\gamma^\mu \ell_\mu - m)S_F(\ell) &= iI_4.\end{aligned} \tag{348}$$

En esta operación la delta reproduce cada distribución en la variable ℓ. Al renombrar ℓ como p, obtenemos

$$\boxed{(\gamma^\mu p_\mu - m)S_F(p) = iI_4.} \tag{349}$$

Esta es la misma ecuación de la función de Green, expresada ahora en momentos: Fourier convierte la diferenciación en multiplicación y nos permite buscar la inversa mediante álgebra de matrices.

Para resolver esta ecuación necesitamos invertir la matriz $\gamma^\mu p_\mu - mI_4$. Usamos la notación de barra de Feynman ("slash"), que abrevia la contracción con las matrices de Dirac:

$$\not{p} := \gamma^\mu p_\mu, \qquad (\not{p} - mI_4)S_F(p) = iI_4. \tag{350}$$

La relación de Clifford permite calcular el cuadrado de $\not{p}$. Como $p_\mu p_\nu$ es simétrico, podemos intercambiar los índices y promediar las dos expresiones:

$$\not{p}^2 = \gamma^\mu\gamma^\nu p_\mu p_\nu = \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu)p_\mu p_\nu \tag{351}$$

$$= g^{\mu\nu}p_\mu p_\nu I_4 = p^2 I_4. \tag{352}$$

Multiplicamos ahora por la matriz con el signo opuesto en el término de masa. Los términos cruzados se cancelan:

$$(\not{p} - mI_4)(\not{p} + mI_4) = \not{p}^2 - m^2 I_4 = (p^2 - m^2)I_4. \tag{353}$$

Cuando $p^2 \neq m^2$, podemos dividir entre el escalar $p^2 - m^2$.[13] Esto da la inversa y, al sustituirla en la ecuación anterior, el propagador fuera de los polos:

$$(\not{p} - mI_4)^{-1} = \frac{\not{p} + mI_4}{p^2 - m^2}, \qquad S_F(p) = \frac{i(\not{p} + mI_4)}{p^2 - m^2}. \tag{354}$$

Hasta aquí solo hicimos una inversión algebraica. Falta tratar los momentos para los que $p^2 = m^2$, donde el denominador se anula. La ecuación de la función de Green no determina por sí sola cómo interpretar esos polos. La condición de Feynman introduce la elección adicional

$$\boxed{S_F(p) = \lim_{\epsilon \to 0^+} \frac{i(\not{p} + mI_4)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \frac{i(\gamma^\mu p_\mu + mI_4)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}.} \tag{355}$$

El límite se entiende en sentido distribucional. **El $i\epsilon$ no sale de la multiplicación de matrices: especifica qué función de Green elegimos.**

La prescripción corresponde al ordenamiento temporal del propagador. El parámetro ϵ no es la permitividad ε_0 de los ejemplos electrostáticos.

Hasta aquí obtuvimos $S_F(p)$: el propagador del campo de Dirac en el espacio de momentos, con la prescripción de Feynman. Para recuperar el propagador en posiciones que buscamos al principio, sustituimos este resultado en la transformada inversa:

$$\boxed{S_F(x-y) = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4}\, e^{-ip\cdot(x-y)} \frac{i(\gamma^\mu p_\mu + mI_4)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}.} \tag{356}$$

El límite se toma en sentido distribucional. Esta expresión integral ya determina el propagador en posiciones y satisface la ecuación de la función de Green inicial. Así cerramos el recorrido: partimos de una ecuación diferencial, la resolvimos mediante Fourier en momentos y volvimos a posiciones. Evaluar la integral para obtener una expresión en funciones especiales es un paso adicional que no necesitamos desarrollar aquí.

El propagador del campo electromagnético. Hasta aquí trabajamos con el campo de Dirac. Ahora buscamos el propagador del potencial A_μ, siguiendo el mismo procedimiento: identificar su operador libre, pasar a momentos e invertirlo. En este cálculo usamos únicamente el término libre de Maxwell; incorporaremos después la interacción con ψ. La función que buscamos es

$$D_{\mu\nu}(x-y) \coloneqq \langle 0|T\{A_\mu(x)A_\nu(y)\}|0\rangle_0. \tag{357}$$

Partimos de la acción de Maxwell. Para desarrollar la curvatura sustituimos su definición y distribuimos los productos:

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} &= (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \\ &= (\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) - (\partial_\mu A_\nu)(\partial^\nu A^\mu) \\ &\quad - (\partial_\nu A_\mu)(\partial^\mu A^\nu) + (\partial_\nu A_\mu)(\partial^\nu A^\mu) \\ &= 2(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) - 2(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\nu A^\mu). \end{aligned} \tag{358}$$

[13] La condición permite invertir la matriz $\not{p} - mI_4$: al multiplicarla por $\not{p} + mI_4$ obtenemos $(p^2 - m^2)I_4$. Si $p^2 = m^2$, existen espinores no nulos $u(p)$ que satisfacen $(\not{p} - mI_4)u(p) = 0$, la ecuación libre de Dirac en momentos; por tanto, la matriz tiene núcleo no trivial y no es invertible. No excluimos esos momentos físicos: la inversión ordinaria vale fuera de ellos, y la prescripción de Feynman permite definir después el propagador como distribución incluyendo la singularidad.

En la última igualdad intercambiamos los índices mudos μ, ν en los dos últimos términos. Por eso el factor $-1/4$ de la acción se convierte en $-1/2$:

$$S_{\mathrm{M}} = -\frac{1}{4}\int_M \mathrm{d}^4x\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\int_M \mathrm{d}^4x\, [(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) - (\partial_\mu A_\nu)(\partial^\nu A^\mu)]\,. \tag{359}$$

Integramos por partes cada uno de los dos términos. Suponemos condiciones de frontera que permitan omitir las integrales de borde:

$$\int_M \mathrm{d}^4x\, (\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) = -\int_M \mathrm{d}^4x\, A_\nu \Box A^\nu, \tag{360}$$

$$\int_M \mathrm{d}^4x\, (\partial_\mu A_\nu)(\partial^\nu A^\mu) = -\int_M \mathrm{d}^4x\, A_\nu \partial^\nu \partial_\mu A^\mu. \tag{361}$$

Al sustituir estos resultados en la acción, los signos quedan

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{M}} &= \frac{1}{2}\int_M \mathrm{d}^4x\, \left[A_\nu \Box A^\nu - A_\nu \partial^\nu \partial_\mu A^\mu\right] \\ &= \frac{1}{2}\int_M \mathrm{d}^4x\, A_\mu \big[g^{\mu\nu}\Box - \partial^\mu\partial^\nu\big] A_\nu. \end{aligned} \tag{362}$$

Aquí usamos $A^\mu = g^{\mu\nu}A_\nu$, que la métrica es constante y que podemos renombrar los índices de suma. Así identificamos el operador:

$$S_{\mathrm{M}} = \frac{1}{2}\int_M \mathrm{d}^4x\, A_\mu K^{\mu\nu} A_\nu, \qquad K^{\mu\nu} \coloneqq g^{\mu\nu}\Box - \partial^\mu\partial^\nu. \tag{363}$$

Este es el operador que queremos invertir. Sin embargo, anula los potenciales de la forma $A_\nu = \partial_\nu \alpha$, porque las derivadas conmutan:

$$K^{\mu\nu}\partial_\nu\alpha = \partial^\mu\Box\alpha - \partial^\mu\Box\alpha = 0. \tag{364}$$

Esto significa que K tiene un núcleo no trivial: distintos potenciales pueden dar el mismo resultado al aplicar el operador. En efecto,

$$K^{\mu\nu}(A_\nu - \partial_\nu\alpha) = K^{\mu\nu}A_\nu. \tag{365}$$

Por tanto, no podemos recuperar un único potencial a partir de KA. No es que la inversa falle únicamente para ciertos datos: no existe una inversa de K sobre el espacio completo de potenciales.

Estas direcciones corresponden a la libertad gauge. Consideramos la relación de equivalencia

$$A_\mu \sim A'_\mu \quad \text{si} \quad A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\alpha. \tag{366}$$

Cada clase reúne potenciales que representan el mismo $F_{\mu\nu}$. Trabajar con esas clases elimina la redundancia gauge, aunque para construir un propagador todavía debemos especificar condiciones de frontera y tratar los polos. En el cálculo covariante que seguimos, tratamos la redundancia mediante fijación gauge; así obtenemos un propagador para los componentes del potencial en una elección de gauge.

Para construir el propagador en una formulación covariante añadimos el término de fijación gauge, con $\xi \neq 0$:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}} \coloneqq -\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2. \tag{367}$$

Sumamos su integral a la acción de Maxwell. Para ver cómo cambia el operador, integramos nuevamente por partes:

$$S_{\mathrm{gf}} = -\frac{1}{2\xi}\int_M \mathrm{d}^4x\, (\partial^\mu A_\mu)(\partial^\nu A_\nu) \tag{368}$$

$$= \frac{1}{2\xi}\int_M \mathrm{d}^4x\, A_\mu \partial^\mu\partial^\nu A_\nu. \tag{369}$$

Por tanto, la acción cuadrática que usamos para construir el propagador queda

$$S_{\rm M} + S_{\rm gf} = \frac{1}{2}\int_M \mathrm{d}^4x\, A_\mu \left(K^{\mu\nu} + \frac{1}{\xi}\partial^\mu\partial^\nu\right) A_\nu. \tag{370}$$

El nuevo operador es, precisamente,

$$K_\xi^{\mu\nu} = g^{\mu\nu}\Box - \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)\partial^\mu\partial^\nu. \tag{371}$$

Elegimos el **gauge de Feynman**, $\xi = 1$. El segundo término desaparece y queda $K_1^{\mu\nu} = g^{\mu\nu}\Box$. El propagador es la inversa con la condición de Feynman; con nuestra convención satisface

$$g^{\mu\nu}\Box_x D_{\nu\rho}(x-y) = i\delta^\mu{}_\rho\,\delta^{(4)}(x-y). \tag{372}$$

Ahora usamos Fourier, como antes:

$$D_{\mu\nu}(z) = \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\, e^{-ik\cdot z} D_{\mu\nu}(k), \qquad \Box e^{-ik\cdot z} = -k^2 e^{-ik\cdot z}. \tag{373}$$

Veamos cómo se transforma toda la ecuación del propagador. Ponemos $z = x-y$, de modo que $\partial_x = \partial_z$. La primera derivada de la exponencial aporta $-ik_\alpha$ y la segunda da

$$\Box e^{-ik\cdot z} = g^{\alpha\beta}(-ik_\alpha)(-ik_\beta)e^{-ik\cdot z} = -k^2 e^{-ik\cdot z}. \tag{374}$$

Sustituimos simultáneamente la transformada de $D_{\nu\rho}$ y la representación de Fourier de la delta en el lado derecho:

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu}\Box D_{\nu\rho}(z) &= \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} e^{-ik\cdot z}\big[-k^2 g^{\mu\nu} D_{\nu\rho}(k)\big], \\ i\delta^\mu{}_\rho\,\delta^{(4)}(z) &= \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} e^{-ik\cdot z}\, i\delta^\mu{}_\rho. \end{aligned} \tag{375}$$

Igualamos estas integrales. Como en el caso de Dirac, multiplicar por $e^{i\ell\cdot z}$ e integrar en z produce $(2\pi)^4\delta^{(4)}(\ell - k)$, que reproduce cada distribución en la variable ℓ. Al renombrar ℓ como k, obtenemos

$$-k^2 g^{\mu\nu} D_{\nu\rho}(k) = i\delta^\mu{}_\rho. \tag{376}$$

Falta despejar el propagador. Contraemos con $g_{\sigma\mu}$ para bajar el índice libre μ:

$$\begin{aligned} -k^2 \underbrace{g_{\sigma\mu}g^{\mu\nu}}_{\delta_\sigma{}^\nu} D_{\nu\rho}(k) &= i\,\underbrace{g_{\sigma\mu}\delta^\mu{}_\rho}_{g_{\sigma\rho}}, \\ -k^2 D_{\sigma\rho}(k) &= i g_{\sigma\rho}. \end{aligned} \tag{377}$$

Para $k^2 \neq 0$, dividimos entre $-k^2$ y renombramos los índices libres:

$$D_{\mu\nu}(k) = -\frac{i g_{\mu\nu}}{k^2}. \tag{378}$$

La singularidad aparece ahora en $k^2 = 0$, correspondiente al campo sin masa. Igual que antes, la inversión algebraica no fija cómo tratar esos polos. Incorporamos la prescripción de Feynman:

$$\boxed{D_{\mu\nu}(k) = \lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2 + i\epsilon}, \qquad \xi = 1.} \tag{379}$$

Así obtuvimos el propagador del fotón en momentos. Sus dos índices corresponden a los dos campos A que relaciona; el denominador k^2 corresponde al campo sin masa. La ecuación anterior da el propagador en momentos. Sustituimos ese resultado en la transformada inversa y obtenemos el **propagador del potencial electromagnético en el espacio de posiciones**, en gauge de Feynman:

$$\boxed{D_{\mu\nu}(x-y) = \lim_{\epsilon\to 0^+} \int_{\mathcal{P}} \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\, e^{-ik\cdot(x-y)} \frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2+i\epsilon}.} \tag{380}$$

El límite se entiende en sentido distribucional, y esta expresión satisface la ecuación de Green del operador fijado en gauge de Feynman. Tenemos así los dos propagadores libres: S_F para Dirac y $D_{\mu\nu}$ para el potencial electromagnético. La fijación gauge permite hacer esta inversión; las predicciones físicas deben ser independientes de la elección de gauge.

12.1. De la interacción al vértice

Tenemos los propagadores libres de ambos campos. Falta incorporar el término de interacción $\mathcal{L}_{\text{int}}$ que ya definimos. Aquí introducimos un ingrediente de la formulación cuántica: la integral de camino. En unidades naturales ($\hbar = 1$), las correlaciones se representan formalmente mediante integrales sobre configuraciones de los campos con peso e^{iS}, normalizadas por la misma integral sin inserciones. Esquemáticamente,

$$\langle T\mathcal{O}\rangle = \frac{\int_{\mathfrak{F}} \mathcal{D}A\, \mathcal{D}\bar\psi\, \mathcal{D}\psi\ \mathcal{O}\, e^{i(S_0+S_{\text{int}})}}{\int_{\mathfrak{F}} \mathcal{D}A\, \mathcal{D}\bar\psi\, \mathcal{D}\psi\ e^{i(S_0+S_{\text{int}})}}. \tag{381}$$

Aquí $\mathfrak{F}$ denota el espacio formal de configuraciones de $(A, \bar\psi, \psi)$, con el término de fijación gauge incluido en la acción; la integración fermiónica es de Berezin, no una integral ordinaria sobre una variedad de dimensión finita. El símbolo $\mathcal{O}$ es un producto de campos cuya correlación queremos calcular y T indica ordenamiento temporal; los corchetes representan un valor esperado en el vacío.

Ejemplo 16 (Correlación libre de dos campos de Dirac)**.** Al elegir dos inserciones del campo de Dirac en la teoría libre, recuperamos el propagador

$$\mathcal{O} = \psi(x)\bar\psi(y) \quad\Longrightarrow\quad \langle 0|T\{\psi(x)\bar\psi(y)\}|0\rangle_0 = S_F(x-y). \tag{382}$$

□

La representación funcional permite incorporar la interacción. La parte libre S_0 incluye la fijación gauge; las integrales fermiónicas usan variables de Grassmann, que anticonmutan.[14] La condición de vacío y la prescripción de Feynman se entienden incluidas. Esta representación es un paso de cuantización, no una consecuencia adicional de las ecuaciones clásicas.

En el desarrollo perturbativo expandimos el factor de interacción:

$$e^{iS_{\text{int}}} = 1 + iS_{\text{int}} + \frac{(iS_{\text{int}})^2}{2!} + \cdots, \qquad S_{\text{int}} = -q\int_M \mathrm{d}^4x\, \bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu. \tag{383}$$

[14] En la descripción del campo de Dirac, $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$. En el cálculo variacional tratamos ψ y $\bar\psi$ como variables independientes para obtener la ecuación de Dirac y su adjunta. En la integral de caminos fermiónica, esos símbolos representan dos familias independientes de variables de Grassmann y la medida $\mathcal{D}\bar\psi\,\mathcal{D}\psi$ es una medida de integración de Berezin. No introduce dos campos físicos adicionales ni se justifica simplemente contando las dos ecuaciones de movimiento. Podemos abreviar ambas medidas mediante un solo símbolo si definimos que incluye las dos familias; omitir una de ellas cambiaría la integral. Véanse las notas de *Advanced Quantum Field Theory*, sección 2.3.1 sobre integrales gaussianas de variables de Grassmann[11].

Este desarrollo está relacionado con la expansión de Dyson: en la formulación con operadores se usa una exponencial ordenada temporalmente; aquí expandimos el peso de interacción de la integral de caminos. El primer término usa la teoría libre y el siguiente introduce una inserción de la interacción.

Nos fijamos ahora en el **término de primer orden** iS_{int} de la expansión anterior. Como S_{int} contiene un factor q, este término es de primer orden en el acoplamiento y corresponde a una inserción de interacción, es decir, un vértice. Para identificar su coeficiente, sustituimos la acción de interacción que ya conocemos:

$$iS_{\text{int}} = i\left[-q\int_M \mathrm{d}^4x\,\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu\right] = \int_M \mathrm{d}^4x\,\bar{\psi}\,(-iq\gamma^\mu)\,\psi A_\mu. \tag{384}$$

El q ya estaba en el lagrangiano de QED; el i procede del término lineal de la expansión de $e^{iS_{\text{int}}}$. Su producto da el coeficiente $-iq$.

Podemos escribir la misma expresión mostrando sus componentes:

$$iS_{\text{int}} = \int_M \mathrm{d}^4x \sum_{a,b=1}^{4} \bar{\psi}_a(x) \underbrace{(-iq\gamma^\mu)_{ab}}_{\text{coeficiente de interacción}} \psi_b(x)A_\mu(x). \tag{385}$$

Los símbolos a, b son índices de las cuatro componentes del espinor en una base de la fibra interna; no son nuevas variables de integración ni nuevos campos. El índice espacio-temporal μ también se suma. Esta escritura solo hace explícita la multiplicación matricial $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$; la expansión anterior ya contenía toda esta información.

Al calcular las correlaciones perturbativas, el teorema de Wick expresa las correlaciones libres mediante emparejamientos de campos, y cada emparejamiento aporta un propagador. La inserción reúne en un mismo punto los factores $\bar{\psi}$, ψ y A_μ. **Son tres factores en una sola interacción**: $\bar{\psi}$ representa el adjunto del campo de Dirac y A_μ el potencial electromagnético. En la integral fermiónica, ψ y $\bar{\psi}$ se manejan como variables de integración independientes, según la nota anterior; esto no introduce una segunda especie de campo de Dirac.

Representamos esa inserción con dos líneas fermiónicas y una línea de fotón. El coeficiente que acompaña al vértice es

$$\boxed{V^\mu = -iq\gamma^\mu.} \tag{386}$$

La figura siguiente muestra el **vértice elemental de QED**, una pieza de los diagramas de Feynman. Sus líneas corresponden a los factores de campo y el punto central lleva el coeficiente matricial $-iq\gamma^\mu$, que no es un campo. Las flechas indican flujo fermiónico, no dirección de movimiento espacial. Para leer un proceso físico concreto debemos especificar sus estados iniciales y finales. Cada potencia de S_{int} en la expansión introduce más inserciones; al conectarlas mediante propagadores se construyen los diagramas perturbativos. En momentos, la integración sobre cada punto de interacción también produce una delta que impone conservación del momento en el vértice.

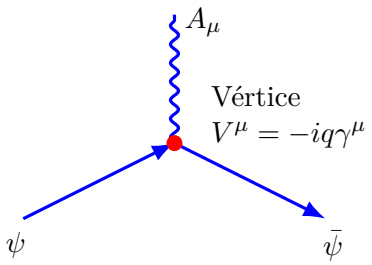


Figura 16. Vértice elemental de QED. El punto rojo representa una inserción de interacción y la etiqueta contigua indica su factor matricial $V^\mu = -iq\gamma^\mu$. Las dos líneas fermiónicas y la línea ondulada del fotón corresponden a los tres factores de campo de una misma inserción de interacción. Las flechas indican el flujo fermiónico y el coeficiente $-iq\gamma^\mu$ proviene de $i\mathcal{L}_{\text{int}}$.

Segundo orden: dos vértices conectados. Para ver cómo se construye un diagrama a partir de estas piezas, tomamos el siguiente término de la expansión:

$$\frac{(iS_{\text{int}})^2}{2!} = \frac{(-iq)^2}{2!}\int_{M\times M} \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,[\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)A_\mu(x)][\bar{\psi}(y)\gamma^\nu\psi(y)A_\nu(y)]. \tag{387}$$

Los dos puntos rojos del dibujo corresponden a las dos inserciones de interacción de este término de segundo orden: una en x y otra en y. Al punto x le asociamos el factor matricial $V^\mu = -iq\gamma^\mu$ y al punto y el factor $V^\nu = -iq\gamma^\nu$. Por eso dos vértices dan una contribución de orden q^2. Las posiciones x, y se integran: los puntos del esquema no representan posiciones fijadas de antemano. Para obtener un diagrama también debemos decidir qué correlación calculamos y cómo emparejamos sus campos. El segundo orden admite varias conexiones; no determina un único diagrama.

Ejemplo 17 (Canal t de la dispersión electrón–electrón)**.** Consideramos la dispersión de dos electrones y conectamos el factor $A_\mu(x)$ de la primera inserción con $A_\nu(y)$ de la segunda. Ese emparejamiento aporta el propagador libre del fotón,

$$\langle 0|T\{A_\mu(x)A_\nu(y)\}|0\rangle_0 = D_{\mu\nu}(x-y). \tag{388}$$

Los factores fermiónicos restantes se conectan con las líneas externas de los dos electrones. Así aparecen dos vértices unidos por una línea interna de fotón. Al sumar las asignaciones equivalentes de los dos puntos de interacción, el factor $1/2!$ de la expansión compensa su duplicación; no se añade automáticamente un factor $1/2$ al resultado de este diagrama.

Para pasar de estas inserciones a una contribución de dispersión, elegimos explícitamente los estados externos: dos electrones entrantes con momentos p_1, p_2 y dos electrones salientes con momentos p_1', p_2'. Estos momentos no proceden de la expansión por sí sola: son los datos del proceso cuya amplitud queremos calcular. Los estados externos satisfacen $p_i^2 = (p_i')^2 = m^2$ y la conservación global da $p_1 + p_2 = p_1' + p_2'$.

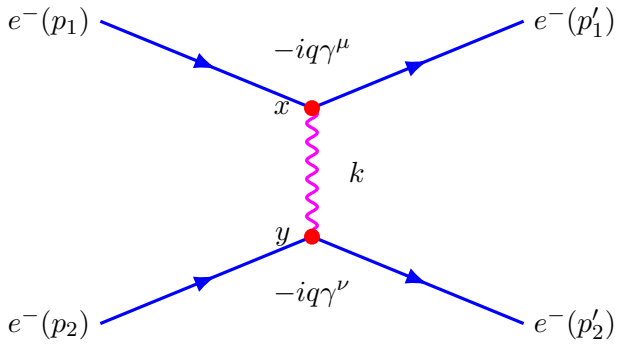
En el canal que consideramos, la línea del primer electrón conecta p_1 con p_1', y la del segundo conecta p_2 con p_2'. El momento transferido es

$$k = p_1 - p_1' = p_2' - p_2. \tag{389}$$

El nombre del canal viene del invariante $t = k^2$. Después de pasar a momentos y retirar los propagadores externos, asociamos a cada electrón entrante un espinor $u(p)$ y a cada saliente su adjunto $\bar{u}(p')$. La contribución del canal t, con la delta global de conservación del momento omitida, queda

$$i\mathcal{M}_t = \underbrace{[\bar{u}(p_1')(-iq\gamma^\mu)u(p_1)]}_{\text{primera línea fermiónica}}\ \underbrace{D_{\mu\nu}(k)}_{\text{fotón interno}}\ \underbrace{[\bar{u}(p_2')(-iq\gamma^\nu)u(p_2)]}_{\text{segunda línea fermiónica}}. \tag{390}$$

Aquí $i\mathcal{M}_t$ es la contribución a la amplitud del canal elegido. La fórmula combina un vértice en cada línea fermiónica y el propagador que los conecta. La figura siguiente representa precisamente estos factores, con los momentos externos que acabamos de introducir.



Canal t: orden q^2

Figura 17. Dispersión electrón–electrón por intercambio de un fotón: canal t a segundo orden en QED. Las líneas rectas representan los electrones externos. La línea ondulada lleva el momento transferido $k = p_1 - p_1' = p_2' - p_2$ y aporta el propagador del fotón $D_{\mu\nu}(k)$ en la amplitud. Los dos puntos rojos corresponden a las dos inserciones del término $(iS_{\text{int}})^2/2!$, en x y en y, sobre cuyas posiciones integramos. La línea ondulada conecta los factores $A_\mu(x)$ y $A_\nu(y)$ de esas inserciones. Cada vértice aporta el factor $-iq\gamma^\mu$ (con el índice correspondiente); las flechas indican flujo fermiónico. La disposición es esquemática, no una representación de trayectorias espaciales.

Para dos electrones idénticos hay que incluir además el canal que intercambia los electrones finales, con el signo relativo fermiónico. Aquí mostramos solo el canal t, no la amplitud completa ni una sección eficaz.

□

El término de Maxwell es cuadrático en A_μ, de modo que no aporta vértices elementales de tres o cuatro fotones. Ya vimos cómo combinar los ingredientes en un canal de segundo orden. El cálculo de amplitudes completas, secciones eficaces y correcciones cuánticas queda fuera del alcance de este texto.

13. Conclusiones

La construcción mediante Clifford, Spin y el fibrado asociado explica qué significa un campo de Dirac como sección y cómo sus componentes dependen del marco. En Minkowski, una trivialización global permite realizar los cálculos con funciones de valores en $\mathbb{C}^4$, sin perder esa interpretación geométrica.

La densidad lagrangiana del campo de Dirac masivo y su acción son invariantes bajo las rotaciones globales de fase $U(1)$. Al hacer local la fase aparece un término adicional que la derivada ordinaria no puede compensar. Introducir $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$ y transformar el potencial junto con el espinor elimina ese término para cualquier configuración de los campos.

La curvatura de esa conexión es $F_{\mu\nu}$. Con la dinámica de Maxwell, la construcción desemboca en el lagrangiano mínimo de QED y en las ecuaciones acopladas de Dirac y Maxwell. La distinción entre conservación sobre soluciones e invariancia de la acción permite entender por qué el campo gauge es necesario y evita atribuir una simetría local a la teoría libre.

Una conexión gradiente reescribe localmente el campo libre y tiene curvatura nula. Con el término de Maxwell, el potencial responde a la corriente del campo de Dirac. Para fuentes electrostáticas prescritas, las mismas ecuaciones recuperan el potencial de Coulomb y el de una bola uniformemente cargada.

En la expansión perturbativa, los operadores libres dan los propagadores y el término de interacción da el vértice. Al unir dos vértices mediante el propagador del fotón obtenemos la contribución del canal t a la dispersión de dos electrones.

Referencias

[1] D. Tong, *Quantum Field Theory*, notas de curso, University of Cambridge, capítulo 6: Quantum Electrodynamics. https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft.htm. Referencia complementaria para la construcción gauge y la cuantización.

[2] J. C. Maxwell, *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*, Philosophical Transactions of the Royal Society of London **155**, 459–512 (1865). doi:10.1098/rstl.1865.0008.

[3] P. A. M. Dirac, *The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation*, Proceedings of the Royal Society A **114**, 243–265 (1927). doi:10.1098/rspa.1927.0039.

[4] P. A. M. Dirac, *The Quantum Theory of the Electron*, Proceedings of the Royal Society A **117**, 610–624 (1928). doi:10.1098/rspa.1928.0023.

[5] É. Cartan, *Les groupes projectifs qui ne laissent invariante aucune multiplicité plane*, Bulletin de la Société Mathématique de France **41**, 53–96 (1913). doi:10.24033/bsmf.916.

[6] H. Weyl, *Elektron und Gravitation. I*, Zeitschrift für Physik **56**, 330–352 (1929). doi:10.1007/BF01339504.

[7] S.-I. Tomonaga, *Development of Quantum Electrodynamics*, conferencia Nobel (1966). https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1965/tomonaga/lecture/.

[8] F. J. Dyson, *The Radiation Theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman*, Physical Review **75**, 486–502 (1949). doi:10.1103/PhysRev.75.486.

[9] R. P. Feynman, *Space-Time Approach to Quantum Electrodynamics*, Physical Review **76**, 769–789 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.769.

[10] A. Haydys, *Introduction to Gauge Theory*, notas de curso, sección sobre transformaciones gauge y cambios de trivialización. https://haydys.net/misc/IntroGaugeTheory_LectNotes.pdf.

[11] University of Cambridge, *Advanced Quantum Field Theory*, notas de curso, sección 2.3.1: Gaussian Integrals for Grassmann Variables. https://www.damtp.cam.ac.uk/user/ho/AQFTNotes.pdf. Referencia para la integración de Berezin y las variables fermiónicas independientes.

[12] J. Gallier, *Clifford Algebras, Clifford Groups, and a Generalization of the Quaternions*, notas, versión de 2014. https://arxiv.org/abs/0805.0311. Referencia para Clifford, reflexiones y grupos Pin y Spin; deben compararse las convenciones de signo de la forma cuadrática.

[13] R. L. Klaasse, *Seiberg–Witten theory for symplectic manifolds*, tesis de maestría, Utrecht University (2013), secciones 2.1 y 3.2. https://webspace.science.uu.nl/~caval101/homepage/Students_files/KlaasseMaster.pdf. Referencia para fibrados principales, estructuras spin y fibrados asociados; su desarrollo spin es riemanniano.

[14] T. T. Wu y C. N. Yang, *Concept of nonintegrable phase factors and global formulation of gauge fields*, Physical Review D **12**, 3845 (1975). doi:10.1103/PhysRevD.12.3845.